

**Normes et pratiques
recommandées internationales**



**Annexe 6
à la Convention relative
à l'aviation civile internationale**

Exploitation technique des aéronefs

3^e Partie Vols internationaux d'hélicoptères

La présente édition comprend tous les amendements adoptés par le Conseil avant le 13 mars 2001; elle annule et remplace, à partir du 1^{er} novembre 2001, les éditions antérieures de l'Annexe 6, 3^e Partie.

Tous les renseignements relatifs à l'application des normes et pratiques recommandées figurent à l'Avant-propos.

Cinquième édition
Juillet 2001

Organisation de l'aviation civile internationale

AMENDEMENTS

La parution des amendements est annoncée dans le *Journal de l'OACI* ainsi que dans le Supplément mensuel au *Catalogue des publications et des aides audiovisuelles de l'OACI*, que les détenteurs de la présente publication sont priés de vouloir bien consulter. Le tableau ci-dessous est destiné à rappeler les divers amendements.

INSCRIPTION DES AMENDEMENTS ET DES RECTIFICATIFS

[illegible][illegible]

TABLE DES MATIÈRES

	<i>Page</i>		<i>Page</i>
Abréviations et symboles	VI	4.5 Tous hélicoptères — Survol de l'eau	II-4-5
Publications	VII	4.6 Tous hélicoptères — Vols au-dessus de régions terrestres désignées	II-4-6
AVANT-PROPOS	IX	4.7 Émetteur de localisation d'urgence (ELT)	II-4-6
SECTION I. GÉNÉRALITÉS		4.8 Tous hélicoptères — Vols à haute altitude	II-4-6
CHAPITRE 1 ^{er} . Définitions	I-1-1	4.9 Tous hélicoptères — Vols en atmosphère givrante	II-4-7
CHAPITRE 2. Application	I-2-1	4.10 Tous hélicoptères volant selon les règles de vol aux instruments	II-4-7
SECTION II. AVIATION DE TRANSPORT COMMERCIAL INTERNATIONAL		4.11 Tous hélicoptères volant de nuit	II-4-7
CHAPITRE 1 ^{er} . Généralités	II-1-1	4.12 Hélicoptères transportant des passagers — Détection du temps significatif	II-4-7
1.1 Respect des lois, règlements et procédures	II-1-1	4.13 Tous hélicoptères répondant aux normes de certification acoustique de l'Annexe 16, Volume I	II-4-8
1.2 Marchandises dangereuses	II-1-1	4.14 Hélicoptères transportant des passagers — Sièges des membres de l'équipage de cabine	II-4-8
1.3 Usage de substances psychoactives	II-1-1	4.15 Hélicoptères qui doivent être équipés d'un transpondeur signalant l'altitude-pression	II-4-8
CHAPITRE 2. Préparation et exécution des vols	II-2-1	4.16 Microphones	II-4-8
2.1 Installations et services d'exploitation	II-2-1	CHAPITRE 5. Équipement de communications et de navigation de bord des hélicoptères	II-5-1
2.2 Permis d'exploitation et supervision	II-2-1	5.1 Équipement de communications	II-5-1
2.3 Préparation des vols	II-2-3	5.2 Équipement de navigation	II-5-1
2.4 Procédures en vol	II-2-6	5.3 Installation	II-5-1
2.5 Fonctions du pilote commandant de bord	II-2-7	CHAPITRE 6. Entretien des hélicoptères	II-6-1
2.6 Fonctions de l'agent technique d'exploitation	II-2-7	6.1 Responsabilités de l'exploitant en matière de maintenance	II-6-1
2.7 Bagages à main	II-2-7	6.2 Manuel de contrôle de maintenance de l'exploitant	II-6-1
CHAPITRE 3. Limites d'emploi relatives aux performances des hélicoptères	II-3-1	6.3 Programme de maintenance	II-6-1
3.1 Généralités	II-3-1	6.4 États de maintenance	II-6-1
3.2 Hélicoptères dont le certificat de navigabilité a été délivré conformément aux dispositions de l'Annexe 8, Partie IV	II-3-1	6.5 Renseignements sur le maintien de la navigabilité	II-6-2
3.3 Données sur les obstacles	II-3-3	6.6 Modifications et réparations	II-6-2
CHAPITRE 4. Équipement, instruments de bord et documents de vol des hélicoptères	II-4-1	6.7 Fiche de maintenance	II-6-2
4.1 Généralités	II-4-1	6.8 États d'entretien	II-6-2
4.2 Tous hélicoptères — Tous vols	II-4-1	CHAPITRE 7. Équipage de conduite des hélicoptères	II-7-1
4.3 Enregistreurs de bord	II-4-2	7.1 Composition de l'équipage de conduite	II-7-1
4.4 Tous hélicoptères utilisés selon les règles de vol à vue	II-4-5	7.2 Consignes aux membres d'équipage de conduite pour les cas d'urgence	II-7-1
		7.3 Programmes d'instruction des membres d'équipage de conduite	II-7-1
		7.4 Qualifications	II-7-1
		7.5 Équipement de l'équipage de conduite	II-7-2

	Page		Page
7.6 Temps de vol, périodes de service de vol et périodes de repos	II-7-2	2.12 Observations météorologiques par les pilotes	III-2-4
CHAPITRE 8. Agent technique d'exploitation ...	II-8-1	2.13 Conditions de vol dangereuses	III-2-4
CHAPITRE 9. Manuels, livres de bord et états	II-9-1	2.14 Aptitude physique des membres de l'équipage de conduite	III-2-4
9.1 Manuel de vol	II-9-1	2.15 Membres de l'équipage de conduite à leur poste	III-2-4
9.2 Manuel de contrôle de maintenance de l'exploitant	II-9-1	2.16 Procédures de vol aux instruments	III-2-4
9.3 Programme de maintenance	II-9-1	2.17 Instruction du personnel — Généralités ...	III-2-5
9.4 Carnet de route	II-9-2	2.18 Avitaillement en carburant avec des passagers à bord ou avec des rotors en mouvement	III-2-5
9.5 États de l'équipement de secours et de sauvetage transporté à bord	II-9-2	2.19 Survol de l'eau	III-2-5
9.6 Enregistrements provenant des enregistreurs de bord	II-9-2	CHAPITRE 3. Limites d'emploi relatives aux performances des hélicoptères	III-3-1
CHAPITRE 10. Équipage de cabine	II-10-1	CHAPITRE 4. Équipement, instruments de bord et documents de vol des hélicoptères	III-4-1
10.1 Fonctions attribuées en cas d'urgence	II-10-1	4.1 Tous hélicoptères — Tous vols	III-4-1
10.2 Protection des membres de l'équipage de cabine pendant le vol	II-10-1	4.2 Tous hélicoptères en régime VFR	III-4-1
10.3 Formation	II-10-1	4.3 Tous hélicoptères — Survol de l'eau	III-4-2
10.4 Temps de vol, périodes de service de vol et périodes de repos	II-10-1	4.4 Tous hélicoptères — Vols au-dessus de régions terrestres désignées	III-4-3
CHAPITRE 11. Sûreté	II-11-1	4.5 Tous hélicoptères — Vols à haute altitude	III-4-3
11.1 Liste type des opérations de fouille de l'hélicoptère	II-11-1	4.6 Tous hélicoptères volant selon les règles de vol aux instruments	III-4-3
11.2 Programmes de formation	II-11-1	4.7 Tous hélicoptères volant de nuit	III-4-3
11.3 Rapport sur les actes d'intervention illicite	II-11-1	4.8 Tous hélicoptères répondant aux normes de certification acoustique de l'Annexe 16, Volume I	III-4-4
SECTION III. AVIATION GÉNÉRALE INTERNATIONALE		4.9 Enregistreurs de bord	III-4-4
CHAPITRE 1 ^{er} . Généralités	III-1-1	4.10 Émetteur de localisation d'urgence (ELT)	III-4-6
1.1 Respect des lois, règlements et procédures	III-1-1	4.11 Hélicoptères qui doivent être équipés d'un transpondeur signalant l'altitude-pression	III-4-7
1.2 Marchandises dangereuses	III-1-1	4.12 Microphones	III-4-7
1.3 Usage de substances psychoactives	III-1-1	CHAPITRE 5. Équipement de communications et de navigation de bord des hélicoptères	III-5-1
CHAPITRE 2. Préparation et exécution des vols ..	III-2-1	5.1 Équipement de communications	III-5-1
2.1 Suffisance des installations et services d'exploitation	III-2-1	5.2 Équipement de navigation	III-5-1
2.2 Minimums opérationnels d'hélistation	III-2-1	CHAPITRE 6. Entretien des hélicoptères	III-6-1
2.3 Consignes	III-2-1	6.1 Responsabilités	III-6-1
2.4 Aptitude au vol de l'hélicoptère et mesures de sécurité	III-2-1	6.2 États de maintenance	III-6-1
2.5 Observations et prévisions météorologiques	III-2-1	6.3 Renseignements sur le maintien de la navigabilité	III-6-1
2.6 Limites imposées par les conditions météorologiques	III-2-1	6.4 Modifications et réparations	III-6-1
2.7 Hélistations de dégagement	III-2-2	6.5 Fiche de maintenance	III-6-1
2.8 Réserves de carburant et de lubrifiant	III-2-3	CHAPITRE 7. Équipage de conduite des hélicoptères	III-7-1
2.9 Réserve d'oxygène	III-2-3	7.1 Qualifications	III-7-1
2.10 Emploi de l'oxygène	III-2-4	7.2 Composition de l'équipage de conduite	III-7-1
2.11 Instructions en cas d'urgence en vol	III-2-4		

	Page		Page
APPENDICE			
APPENDICE. Teneur du manuel d'exploitation	APP-1	3. Considérations relatives aux aires d'exploitation	SUP A-2
1. Administration et supervision de l'exploitation	APP-1	4. Limites d'emploi résultant des performances	SUP A-2
2. Programme de prévention des accidents et de sécurité des vols	APP-1	SUPPLÉMENT B. Enregistreurs de bord	SUP B-1
3. Formation du personnel	APP-1	Introduction	SUP B-1
4. Fatigue et limitation du temps de vol	APP-1	1. Enregistreur de données de vol	SUP B-1
5. Préparation et exécution des vols	APP-1	2. Enregistreur de conversations de poste de pilotage	SUP B-1
6. Guides et cartes routiers	APP-2	3. Inspections des systèmes d'enregistreurs de données de vol et d'enregistreurs de conversations de poste de pilotage	SUP B-2
7. Altitudes minimales de vol	APP-2	SUPPLÉMENT C. Limitations du temps de vol et de la période de service de vol	SUP C-1
8. Minimums opérationnels d'hélistation	APP-2	1. Objet et portée	SUP C-1
9. Recherches et sauvetage	APP-2	2. Généralités	SUP C-1
10. Marchandises dangereuses	APP-2	3. Définitions	SUP C-1
11. Navigation	APP-2	4. Observations sur les définitions	SUP C-2
12. Communications	APP-2	5. Types de limitations	SUP C-2
13. Sûreté	APP-2	6. Modèle de tableau	SUP C-3
14. Facteurs humains	APP-2	SUPPLÉMENT D. Fournitures médicales	SUP D-1
SUPPLÉMENTS			
SUPPLÉMENT A. Performances des hélicoptères et limites d'emploi	SUP A-1	SUPPLÉMENT E. Liste minimale d'équipement (LME)	SUP E-1
Objet et portée	SUP A-1	SUPPLÉMENT F. Permis d'exploitation aérienne ou document équivalent	SUP F-1
1. Définitions	SUP A-1		
2. Généralités	SUP A-1		

ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

(utilisés dans la présente Annexe)

Abréviations

ADREP	Compte rendu d'accident/incident	LDRH	Distance nécessaire à l'atterrissage
ADS	Surveillance dépendante automatique	LEC	Liste d'écarts de configuration
AIG	Enquêtes et prévention des accidents	LME	Liste minimale d'équipements
AOC	Contrôle d'exploitation aéronautique	LMER	Liste minimale d'équipements de référence
AOC	Permis d'exploitation aérienne	m	Mètre
ATC	Contrôle de la circulation aérienne	MDA	Altitude minimale de descente
ATM	Gestion du trafic aérien	MDA/H	Altitude/hauteur minimale de descente
ATS	Service de la circulation aérienne	MDH	Hauteur minimale de descente
CAT I	Catégorie I	MHz	Mégahertz
CAT II	Catégorie II	MLS	Système d'atterrissage hyperfréquences
CAT III	Catégorie III	MOPS	Spécification de performances opérationnelles minimales
CAT IIIA	Catégorie IIIA	NAV	Navigation
CAT IIIB	Catégorie IIIB	NM	Mille marin
CAT IIIC	Catégorie IIIC	N ₁	Vitesse turbine haute pression
CFIT	Impact sans perte de contrôle	N _f	Vitesse turbine libre
cm	Centimètre	N _g	Vitesse générateur de gaz
CPDLC	Communications contrôleur-pilote par liaison de données	OCA	Altitude de franchissement d'obstacles
DA	Altitude de décision	OCA/H	Altitude/hauteur de franchissement d'obstacles
DA/H	Altitude/hauteur de décision	OCH	Hauteur de franchissement d'obstacles
D-FIS	Services d'information de vol par liaison de données	PANS	Procédures pour les services de navigation aérienne
DH	Hauteur de décision	PNR	Point de non-retour
Distance DR	Distance horizontale que l'hélicoptère a parcourue depuis la fin de la distance utilisable au décollage	R	Rayon du rotor
DME	Dispositif de mesure de distance	RNP	Qualité de navigation requise
ECAM	Moniteur électronique centralisé de bord	RTODR	Distance nécessaire pour le décollage interrompu
EFIS	Système d'instruments de vol électroniques	RVR	Portée visuelle de piste
EGT	Température des gaz d'échappement	SAR	Recherches et sauvetage
EICAS	Système d'affichage des paramètres moteurs et d'alerte de l'équipage	SI	Système international d'unités
ELT	Émetteur de localisation d'urgence	SICASP	Groupe d'experts sur l'amélioration du radar secondaire de surveillance et les systèmes anticollision
ELT(AD)	ELT automatique largable	SOP	Procédures d'exploitation normalisées
ELT(AF)	ELT automatique fixe	T ₄	Température des gaz d'échappement
ELT(AP)	ELT automatique portatif	TDP	Point de décision au décollage
ELT(S)	ELT de survie	TIT	Température à l'entrée de la turbine
EPR	Rapport de pressions moteur	TLOF	Aire de prise de contact et d'envol
EUROCAE	Organisation européenne pour l'équipement de l'aviation civile	TODAH	Distance utilisable au décollage
FATO	Aire d'approche finale et de décollage	TODRH	Distance nécessaire au décollage
FM	Modulation de fréquence	UTC	Temps universel coordonné
ft	Pied	VFR	Règles de vol à vue
g	Accélération de la pesanteur	VMC	Conditions météorologiques de vol à vue
GNSS	Système mondial de navigation par satellite	V _{TOSS}	Vitesse minimale à laquelle l'hélicoptère pourra monter si le groupe motopropulseur le plus défavorable est hors de fonctionnement et si les autres groupes motopropulseurs fonctionnent dans les limites d'emploi approuvées
hPa	Hectopascal	V _y	Vitesse correspondant à la meilleure vitesse ascensionnelle
HUMS	Système de contrôle d'état et d'utilisation	WXR	Conditions météorologiques
IFR	Règles de vol aux instruments		
ILS	Système d'atterrissage aux instruments		
IMC	Conditions météorologiques de vol aux instruments		
INS	Système de navigation par inertie		
kg	Kilogramme		
km	Kilomètre		
LDAH	Distance utilisable à l'atterrissage		
LDP	Point de décision à l'atterrissage		

Symboles

°C	Degré Celsius
%	Pour cent

PUBLICATIONS
(mentionnées dans la présente Annexe)

Convention relative à l'aviation civile internationale (Doc 7300)

Documents ED55 et ED56A de l'Organisation européenne pour
l'équipement de l'aviation civile (EUROCAE)

*Politique et éléments indicatifs sur la réglementation économique du
transport aérien international (Doc 9587)*

*Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation
civile internationale (Article 83 bis) (Doc 9318)*

Annexes à la Convention relative à
l'aviation civile internationale

Annexe 1 — Licences du personnel

Annexe 2 — Règles de l'air

*Annexe 3 — Assistance météorologique à la navigation
aérienne internationale*

Annexe 4 — Cartes aéronautiques

*Annexe 5 — Unités de mesure à utiliser dans l'exploitation
en vol et au sol*

Annexe 6 — Exploitation technique des aéronefs
1^{re} Partie — Aviation de transport commercial
international — Avions
2^e Partie — Aviation générale internationale — Avions

Annexe 8 — Navigabilité des aéronefs

Annexe 9 — Facilitation

Annexe 10 — Télécommunications aéronautiques
Volume III (1^{re} Partie — Systèmes de communication de
données numériques;
2^e Partie — Systèmes de communications vocales)
Volume IV (Systèmes radar de surveillance et systèmes
anticollision)

Annexe 11 — Services de la circulation aérienne

Annexe 12 — Recherches et sauvetage

*Annexe 13 — Enquêtes sur les accidents et incidents
d'aviation*

Annexe 14 — Aérodrômes

Volume I — Conception et exploitation technique des
aérodrômes

Volume II — Hélistations

Annexe 15 — Services d'information aéronautique

Annexe 16 — Protection de l'environnement

Volume I — Bruit des aéronefs

*Annexe 18 — Sécurité du transport aérien des marchandises
dangereuses*

Procédures pour les services de navigation aérienne

ATM — Gestion du trafic aérien (Doc 4444)

OPS — Exploitation technique des aéronefs (Doc 8168)

Volume I — Procédures de vol

Volume II — Construction des procédures de vol à vue et
de vol aux instruments

Procédures complémentaires régionales (Doc 7030)

Manuels

*Manuel de compte rendu d'accident/incident (Manuel ADREP)
(Doc 9156)*

Manuel de navigabilité (Doc 9760)

Manuel de prévention des accidents (Doc 9422)

*Manuel des procédures d'inspection, d'autorisation et de
surveillance continue de l'exploitation (Doc 8335)*

Manuel des services d'aéroport (Doc 9137)
1^{re} Partie — Sauvetage et lutte contre l'incendie
8^e Partie — Exploitation

Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683)

*Manuel sur la qualité de navigation requise (RNP)
(Doc 9613)*

*Manuel sur les activités de dégivrage et d'antigivrage au sol des
aéronefs (Doc 9640)*

Rédaction d'un manuel d'exploitation (Doc 9376)

ANNEXE 6 — 3^e PARTIE

VOLS INTERNATIONAUX D'HÉLICOPTÈRES

AVANT-PROPOS

Historique

En vertu des dispositions de l'article 37 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944), le Conseil a adopté, le 10 décembre 1948, le premier ensemble de normes et de pratiques recommandées sur l'exploitation technique des aéronefs de transport commercial international, et, le 2 décembre 1968, l'ensemble ayant trait à l'exploitation technique de l'aviation générale internationale. Les documents où figurent ces normes et pratiques recommandées portent respectivement les titres d'Annexe 6, 1^{re} Partie, et Annexe 6, 2^e Partie, à la Convention. D'une façon générale, les 1^{re} et 2^e Parties traitent de l'exploitation des avions, et ni l'une ni l'autre ne s'applique en particulier à l'exploitation des hélicoptères.

Par conséquent, la présente Partie, la 3^e, contient les dispositions relatives à l'exploitation des hélicoptères. Initialement, la Commission de navigation aérienne avait élaboré des dispositions relatives aux enregistreurs de données de vol et aux enregistreurs de conversations de poste de pilotage pour donner suite à la Recommandation 10/1 de la Réunion Prévention et enquêtes sur les accidents à l'échelon division (AIG 1979). Elles ont été adoptées par le Conseil le 14 mars 1986, sont entrées en vigueur le 27 juillet 1986 et sont devenues applicables le 20 novembre 1986. Par la suite, des propositions de normes et pratiques recommandées complètes portant sur d'autres aspects de l'exploitation des hélicoptères ont été élaborées avec la collaboration du Groupe d'experts sur l'exploitation des hélicoptères; ces dispositions, qui font partie de l'Amendement n° 1, ont été adoptées par le Conseil le 21 mars 1990. L'amendement est entré en vigueur le 30 juillet 1990 et il est devenu applicable le 15 novembre 1990.

Le Tableau A indique l'origine des amendements successifs ainsi que les principales questions qui ont fait l'objet des différents amendements et les dates auxquelles l'Annexe et ses amendements ont été adoptés ou approuvés par le Conseil, ont pris effet et sont devenus applicables.

Domaine d'application

Les normes et pratiques recommandées figurant dans l'Annexe 6 — *Exploitation technique des aéronefs* — 1^{re} et 2^e Parties, traitent de l'exploitation de tous les avions en aviation civile internationale, sauf exclusion expresse. De même, les dispositions de l'Annexe 6, 3^e Partie, traitent de l'exploitation de tous les hélicoptères en aviation civile internationale, en aviation générale ainsi qu'en transport aérien commercial.

Dispositions incombant aux États contractants

Notification des différences. L'attention des États contractants est attirée sur le fait que l'article 38 de la Convention leur impose l'obligation de notifier à l'Organisation toutes différences entre leurs règlements et usages nationaux et les normes internationales qui figurent dans l'Annexe et dans ses amendements éventuels. Les États contractants sont invités également à notifier toutes différences par rapport aux pratiques recommandées figurant dans l'Annexe et dans ses amendements éventuels lorsque ces différences sont importantes pour la sécurité de la navigation aérienne. De plus, les États contractants sont invités à tenir l'Organisation au courant de l'introduction ultérieure de toutes différences ou de l'élimination de toutes différences déjà notifiées. Une demande spéciale de notification des différences sera adressée aux États contractants immédiatement après l'adoption de chaque amendement de l'Annexe.

L'attention des États est également appelée sur les dispositions de l'Annexe 15 relatives à la publication, par l'intermédiaire du service d'information aéronautique, des différences entre leurs règlements et usages nationaux et les spécifications correspondantes des normes et pratiques recommandées de l'OACI; l'observation de ces dispositions de l'Annexe 15 vient s'ajouter à l'obligation qui incombe aux États aux termes de l'article 38 de la Convention.

Publication de renseignements. La création, le retrait ou la modification des installations, services et procédures affectant l'exploitation aérienne et mis en œuvre conformément aux normes, pratiques recommandées et procédures spécifiées dans la présente Annexe devraient être notifiés et prendre effet conformément aux dispositions de l'Annexe 15.

Caractère des éléments de l'Annexe

Une Annexe comporte des éléments dont les divers caractères sont précisés ci-après; toutefois, tous ces éléments ne figurent pas nécessairement dans chaque Annexe.

1. — Dispositions qui constituent l'Annexe proprement dite:

- a) *Normes et pratiques recommandées* qui, adoptées par le Conseil en vertu des dispositions de la Convention, se définissent comme suit:

Norme. Toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures, dont l'application uniforme est reconnue nécessaire à la sécurité ou à la

régularité de la navigation aérienne internationale et à laquelle les États contractants se conformeront en application des dispositions de la Convention. En cas d'impossibilité de s'y conformer, une notification au Conseil est obligatoire aux termes de l'article 38 de la Convention.

Pratique recommandée. Toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures, dont l'application uniforme est reconnue souhaitable dans l'intérêt de la sécurité, de la régularité ou de l'efficacité de la navigation aérienne internationale et à laquelle les États contractants s'efforceront de se conformer en application des dispositions de la Convention.

- b) *Appendices* contenant des dispositions qu'il a été jugé commode de grouper séparément mais qui font partie des normes et pratiques recommandées adoptées par le Conseil.
- c) *Définitions* d'expressions utilisées dans les normes et pratiques recommandées lorsque la signification de ces expressions n'est pas couramment admise. Les définitions n'ont pas un caractère indépendant; elles font partie des normes et pratiques recommandées où l'expression définie apparaît, car le sens des spécifications dépend de la signification donnée à cette expression.
- d) Les *tableaux* et *figures* qui complètent ou illustrent une norme ou une pratique recommandée et auxquels renvoie le texte de la disposition font partie intégrante de la norme ou de la pratique recommandée correspondante et ont le même caractère que celle-ci.

Il convient de noter que certaines normes de cette Annexe comprennent par référence d'autres spécifications qui ont le caractère de pratiques recommandées. Dans ce cas, le texte de la pratique recommandée devient partie intégrante de la norme.

2.— *Textes dont le Conseil a approuvé la publication dans le même document que les normes et pratiques recommandées:*

- a) *Avant-propos* qui donne la genèse des décisions prises par le Conseil, ainsi que des indications expliquant ces décisions, et qui précise les obligations incombant aux États contractants quant à l'application des normes et pratiques recommandées, aux termes des dispositions de la Convention et de la résolution d'adoption.
- b) *Introduction* et *notes explicatives* figurant au début des parties, chapitres ou sections d'une Annexe afin de faciliter l'application des spécifications.

- c) *Notes* insérées dans le texte lorsqu'il est nécessaire de fournir des indications ou renseignements concrets sur certaines normes ou pratiques recommandées; ces notes ne font pas partie de la norme ou de la pratique recommandée en question.
- d) *Suppléments* contenant des dispositions complémentaires à celles des normes et pratiques recommandées, ou des indications relatives à la mise en application.

Choix de la langue

La présente Annexe a été adoptée en six langues — français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe. Chaque État contractant est invité à choisir l'un de ces textes pour la mise en application nationale et pour toute autre fin prévue dans la Convention, soit directement, soit après traduction dans sa propre langue, et à informer l'Organisation de son choix.

Règles de présentation

Pour bien faire ressortir le caractère de chaque énoncé, il a été décidé d'adopter la présentation suivante: les *normes* sont en romain, les *pratiques recommandées*, précédées de la mention **Recommandation**, sont en italique, de même que les *notes* dont le caractère est précisé par la mention *Note*.

Il y a lieu de noter par ailleurs que l'obligation exprimée par les normes a été rendue par le futur simple, tandis que les recommandations sont rendues par l'expression *Il est recommandé*.

Dans le présent document:

- a) Les unités de mesure utilisées sont conformes au Système international d'unités (SI) spécifié dans l'Annexe 5 à la Convention relative à l'aviation civile internationale. Lorsque l'Annexe 5 permet l'emploi d'unités supplétives hors SI, celles-ci sont indiquées entre parenthèses à la suite de l'unité principale. Lorsque deux séries d'unités sont utilisées, il ne faut pas en déduire que les paires de valeurs sont égales et interchangeables. On peut toutefois admettre qu'un niveau de sécurité équivalent est obtenu avec l'emploi exclusif de l'une ou l'autre des deux séries d'unités.
- b) Le masculin est utilisé pour désigner à la fois les hommes et les femmes.

Tout renvoi à un passage du présent document identifié par un numéro porte sur toutes les subdivisions dudit passage.

Tableau A. Amendements de l'Annexe 6, 3^e Partie

Amendement	Origine	Objet	Dates:
			— adoption/approbation — entrée en vigueur — application
1 ^{re} édition	Réunion Prévention et enquête sur les accidents à l'échelon division AIG (1979)	Dispositions relatives aux enregistreurs de bord d'hélicoptères.	14 mars 1986 27 juillet 1986 20 novembre 1986
1 (2 ^e édition)	4 ^e réunion du Groupe d'experts sur l'exploitation des hélicoptères; amendements consécutifs aux amendements de 1990 à l'Annexe 6, 1 ^{re} et 2 ^e Parties; études demandées par la Commission de navigation aérienne	a) Introduction de dispositions relatives à l'exploitation des hélicoptères, correspondant à celles qui figurent dans l'Annexe 6, 1 ^{re} et 2 ^e Parties, pour les avions. Ces dispositions s'ajoutent aux dispositions relatives aux enregistreurs de bord, qui figuraient déjà dans la première édition de l'Annexe 6, 3 ^e Partie, ce qui achève l'élaboration des normes et pratiques recommandées initiales relatives à l'exploitation des hélicoptères; b) introduction de dispositions relatives au permis d'exploitation aérienne, aux listes minimales d'équipements et au manuel d'exploitation, ainsi que de nouvelles définitions. Ces dispositions ont pour but de préserver le parallélisme entre les trois parties de l'Annexe 6; c) introduction d'éléments indicatifs relatifs aux enregistrements des renseignements opérationnels dans les hélicoptères dotés de dispositifs d'affichage électroniques.	21 mars 1990 30 juillet 1990 15 novembre 1990
2	5 ^e réunion du Groupe d'experts sur l'exploitation; 8 ^e réunion du Groupe d'experts sur l'examen de la notion générale d'espacement; réunion Enquêtes sur les accidents à l'échelon division (AIG/1992); études de la Commission de navigation aérienne	a) Modification de définitions relatives aux minimums opérationnels d'aérodrome, à l'altitude/hauteur de décision, à l'altitude/hauteur minimale de descente et à l'altitude/hauteur de franchissement d'obstacles; b) introduction de nouvelles définitions des émetteurs de localisation d'urgence (ELT), de la qualité de navigation requise (RNP) et du type de RNP; c) introduction d'une spécification concernant l'utilisation des enregistreurs de données de vol par gravure sur feuille métallique; d) introduction de spécifications concernant l'emport d'émetteurs de localisation d'urgence (ELT), destinées à remplacer les spécifications relatives à l'équipement radio de survie et aux radiophares de repérage d'urgence; e) introduction d'une spécification précisant que l'équipement de navigation de bord doit permettre aux aéronefs d'évoluer conformément aux types de RNP prescrits pour les routes ou régions prévues.	21 mars 1994 25 juillet 1994 10 novembre 1994
3 (3 ^e édition)	Études de la Commission de navigation aérienne; 14 ^e réunion du Groupe d'experts sur les marchandises dangereuses; modifications de forme; alignement du texte sur celui de l'Annexe 6, 1 ^{re} et 2 ^e Parties; amendement corrélatif	a) Ajout et modification de définitions; b) nouvelles dispositions relatives au programme de sécurité des vols et de prévention des accidents; c) révision des dispositions relatives aux installations et services d'exploitation, à la simulation de situations d'urgence en cours de vol, aux altitudes minimales de vol, aux temps de vol, périodes de service de vol et périodes de repos des membres d'équipage, à la préparation des vols, à la réserve d'oxygène, aux membres d'équipage de conduite à leur poste et aux fonctions de l'agent technique d'exploitation, et nouvelles dispositions sur les bagages à main; d) révision des dispositions relatives aux limites de masse et aux fournitures médicales;	10 mars 1995 24 juillet 1995 9 novembre 1995

Amendement	Origine	Objet	Dates:
			— adoption/approbation — entrée en vigueur — application
		e) nouvelles dispositions relatives à l'équipement de distribution d'oxygène et révision des dispositions concernant les hélicoptères utilisés selon les règles de vol à vue (VFR) et les règles de vol aux instruments (IFR); f) nouvelles spécifications concernant le programme d'instruction des membres d'équipage de conduite, qui ont trait aux connaissances et aux aptitudes relatives aux performances et aux limites humaines; g) révision de la teneur du manuel d'exploitation; nouvelles dispositions relatives aux minimums opérationnels d'hélistation, à la réserve d'oxygène, aux limitations des temps de vol et de service, aux procédures et aux listes de vérification utilisées par les membres d'équipage, aux spécifications concernant le plan de vol exploitation, au programme d'instruction des membres d'équipage de conduite, au programme d'instruction relatif aux fonctions du personnel commercial de bord, aux instructions et aux éléments indicatifs en matière de sûreté, au programme de prévention des accidents et de sécurité des vols, aux procédures d'urgence au départ et aux instructions pour le contrôle de la masse et du centrage; h) nouvelles dispositions relatives aux temps de vol, périodes de service de vol et périodes de repos des membres du personnel commercial de bord et révision des dispositions en matière de formation; i) révision des dispositions relatives aux fournitures médicales d'urgence; j) nouvelles dispositions concernant la liste minimale d'équipements (LME).	
4	Quatrième réunion du Groupe d'experts sur l'amélioration du radar secondaire de surveillance et les systèmes anticollision (SICAS/4)	Disposition relative à l'obligation d'équiper les hélicoptères de transpondeurs signalant l'altitude-pressure.	19 février 1996 15 juillet 1996 7 novembre 1996
5 (4 ^e édition)	Première réunion du Groupe d'experts des enregistreurs de bord; Équipe spéciale de l'OACI et de l'industrie sur les CFIT; études de la Commission de navigation aérienne; Amendement n° 162 de l'Annexe 1; Amendement n° 38 de l'Annexe 11; modifications de forme	a) Introduction de nouvelles définitions et modification de définitions existantes concernant le manuel d'utilisation de l'aéronef, la liste d'écarts de configuration, les principes des facteurs humains, les performances humaines, la liste minimale d'équipements de référence, les substances psychoactives et la qualité de navigation requise; b) modification des notes relatives à la location et à la banalisation; c) introduction d'une note sur l'usage de substances psychoactives; d) nouvelles dispositions et dispositions modifiées concernant les enregistreurs de bord; e) introduction de nouvelles dispositions et modification de dispositions existantes sur la teneur du manuel d'exploitation, section qui fait maintenant l'objet d'un appendice; f) nouvelles dispositions relatives à la responsabilité des États en ce qui concerne la supervision des exploitations auxquelles un permis d'exploitation aérienne a été délivré, à l'acceptation d'un manuel d'exploitation et à l'établissement d'un système pour la certification et la surveillance continue de l'exploitant;	20 mars 1998 20 juillet 1998 5 novembre 1998

Amendement	Origine	Objet	Dates:	
			— adoption/approbation	— entrée en vigueur
			— application	
		g) nouvelles dispositions relatives au dégivrage et à l'antigivrage des aéronefs au sol; modifications concernant les limites d'emploi relatives aux performances des hélicoptères, les limites de masse, les altimètres sensibles et l'expérience récente du copilote;		
		h) modification des dispositions concernant les transpondeurs signalant l'altitude-pression;		
		i) nouvelles dispositions relatives aux facteurs humains.		
6	Deuxième réunion du Groupe d'experts des enregistreurs de bord; 32 ^e session de l'Assemblée; études de la Commission de navigation aérienne	a) Remplacement du terme «personnel commercial de bord» par «équipage de cabine»;	15 mars 1999	19 juillet 1999
		b) modification de définitions;		4 novembre 1999
		c) nouvelles dispositions concernant l'emport obligatoire d'ELT fonctionnant sur 406 MHz et 121,5 MHz ainsi que de transpondeurs signalant l'altitude-pression; introduction d'une date de mise en œuvre pour l'enregistrement des communications numériques.		
7	Études de la Commission de navigation aérienne	a) Révision de définitions et introduction de la définition «opérations d'approche et d'atterrissage aux instruments»;	15 mars 2000	17 juillet 2000
		b) introduction de spécifications relatives à la fourniture de la RVR et de critères pour les opérations d'approche aux instruments, et révision des fonctions du pilote commandant de bord.	2 novembre 2000	
8 (5 ^e édition)	Deuxième réunion du Groupe d'experts des enregistreurs de bord; troisième réunion du Groupe d'experts du système mondial de navigation par satellite; cinquième réunion du Groupe d'experts en maintien de la navigabilité; études de la Commission de navigation aérienne	a) Actualisation des dispositions sur les enregistreurs de bord, y compris l'enregistrement des communications numériques; spécifications relatives aux enregistreurs de données de vol pour les nouveaux aéronefs; listes des paramètres révisées; installation d'enregistreurs de conversations d'une durée de deux heures;	12 mars 2001	16 juillet 2001
		b) modification de la classification des opérations d'approche et d'atterrissage aux instruments;		1 ^{er} novembre 2001
		c) nouvelles dispositions relatives aux opérations d'approche avec guidage vertical (APV);		
		d) nouvelles définitions et actualisation des dispositions relatives aux exigences touchant la maintenance;		
		e) traduction en anglais des documents attestant la certification acoustique.		

ANNEXE 6 — 3^e PARTIE

SECTION I GÉNÉRALITÉS

NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES INTERNATIONALES

CHAPITRE 1^{er}. DÉFINITIONS

Dans les normes et pratiques recommandées relatives aux vols internationaux d'hélicoptères, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

Aéronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.

Aire d'approche finale et de décollage (FATO). Aire définie au-dessus de laquelle se déroule la phase finale de la manœuvre d'approche jusqu'au vol stationnaire ou jusqu'à l'atterrissage et à partir de laquelle commence la manœuvre de décollage. Lorsque la FATO est destinée aux hélicoptères de classe de performances 1, l'aire définie comprend l'aire de décollage interrompu utilisable.

Altitude de décision (DA) ou hauteur de décision (DH). Altitude ou hauteur spécifiée à laquelle, au cours de l'approche de précision ou d'une approche avec guidage vertical, une approche interrompue doit être amorcée si la référence visuelle nécessaire à la poursuite de l'approche n'a pas été établie.

Note 1.— L'altitude de décision (DA) est rapportée au niveau moyen de la mer et la hauteur de décision (DH) est rapportée à l'altitude du seuil.

Note 2.— On entend par «référence visuelle nécessaire» la section de la configuration d'aide visuelle ou de l'aire d'approche qui devrait demeurer en vue suffisamment longtemps pour permettre au pilote d'évaluer la position de l'aéronef et la vitesse de variation de cette position par rapport à la trajectoire à suivre. Dans les opérations de catégorie III avec une hauteur de décision, la référence visuelle nécessaire est celle qui est spécifiée pour la procédure et l'opération particulières.

Note 3.— Pour la facilité, lorsque les deux expressions sont utilisées, elles peuvent être écrites sous la forme «altitude/hauteur de décision» et abrégées «DA/H».

Altitude de franchissement d'obstacles (OCA) ou hauteur de franchissement d'obstacles (OCH). Altitude la plus basse ou hauteur la plus basse au-dessus de l'altitude du seuil de piste en cause ou au-dessus de l'altitude de l'aérodrome, selon le cas, utilisée pour respecter les critères appropriés de franchissement d'obstacles.

Note 1.— L'altitude de franchissement d'obstacles est rapportée au niveau moyen de la mer et la hauteur de franchissement d'obstacles est rapportée à l'altitude du seuil ou, en cas d'approches classiques, à l'altitude de l'aérodrome ou à l'altitude du seuil si celle-ci est inférieure de plus de 2 m (7 ft) à l'altitude de l'aérodrome. Une hauteur de

franchissement d'obstacles pour une approche indirecte est rapportée à l'altitude de l'aérodrome.

Note 2.— Pour la facilité, lorsque les deux expressions sont utilisées, elles peuvent être écrites sous la forme «altitude/hauteur de franchissement d'obstacles» et abrégées «OCA/H».

Altitude minimale de descente (MDA) ou hauteur minimale de descente (MDH). Altitude ou hauteur spécifiée, dans une approche classique ou indirecte, au-dessous de laquelle une descente ne doit pas être exécutée sans la référence visuelle nécessaire.

Note 1.— L'altitude minimale de descente (MDA) est rapportée au niveau moyen de la mer et la hauteur minimale de descente (MDH) est rapportée à l'altitude de l'aérodrome ou à l'altitude du seuil si celle-ci est inférieure de plus de 2 m (7 ft) à l'altitude de l'aérodrome. Une hauteur minimale de descente pour l'approche indirecte est rapportée à l'altitude de l'aérodrome.

Note 2.— On entend par «référence visuelle nécessaire» la section de la configuration d'aide visuelle ou de l'aire d'approche qui devrait demeurer en vue suffisamment longtemps pour permettre au pilote d'évaluer la position de l'aéronef et la vitesse de variation de cette position par rapport à la trajectoire à suivre. Dans le cas d'une approche indirecte, la référence visuelle nécessaire est l'environnement de la piste.

Note 3.— Pour la facilité, lorsque les deux expressions sont utilisées, elles peuvent être écrites sous la forme «altitude/hauteur minimale de descente» et abrégées «MDA/H».

Atterrissage forcé en sécurité. Atterrissage ou amerrissage inévitable dont on peut raisonnablement compter qu'il ne fera pas de blessés dans l'aéronef ni à la surface.

Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC). Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond*, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue.

Note.— Les minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue figurent au Chapitre 4 de l'Annexe 2.

Conditions météorologiques de vol à vue (VMC). Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de

* Voir définition dans l'Annexe 2.

la distance par rapport aux nuages et du plafond*, égales ou supérieures aux minimums spécifiés.

Note.— Les minimums spécifiés figurent au Chapitre 4 de l'Annexe 2.

Contrôle d'exploitation. Exercice de l'autorité sur le commencement, la continuation, le déroutement ou l'achèvement d'un vol dans l'intérêt de la sécurité de l'aéronef, ainsi que de la régularité et de l'efficacité du vol.

Émetteur de localisation d'urgence (ELT). Terme générique désignant un équipement qui émet des signaux distinctifs sur des fréquences désignées et qui, selon l'application dont il s'agit, peut être mis en marche automatiquement par l'impact ou être mis en marche manuellement. Un ELT peut être l'un ou l'autre des appareils suivants:

ELT automatique fixe (ELT[AF]). ELT à mise en marche automatique attaché de façon permanente à un aéronef.

ELT automatique portable (ELT[AP]). ELT à mise en marche automatique qui est attaché de façon rigide à un aéronef mais qui peut être aisément enlevé de l'aéronef.

ELT automatique largable (ELT[AD]). ELT qui est attaché de façon rigide à un aéronef et est largué et mis en marche automatiquement par l'impact et, dans certains cas, par des détecteurs hydrostatiques. Le largage manuel est aussi prévu.

ELT de survie (ELT[S]). ELT qui peut être enlevé d'un aéronef, qui est rangé de manière à faciliter sa prompte utilisation dans une situation d'urgence et qui est mis en marche manuellement par des survivants.

Enregistreur de bord. Tout type d'enregistreur installé à bord d'un aéronef dans le but de faciliter les investigations techniques sur les accidents et incidents.

Entraîneur synthétique de vol. L'un quelconque des trois types suivants d'appareillage permettant de simuler au sol les conditions de vol:

Simulateur de vol, donnant une représentation exacte du poste de pilotage d'un certain type d'aéronef de manière à simuler de façon réaliste les fonctions de commande et de contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord, l'environnement normal des membres d'équipage de conduite ainsi que les caractéristiques de performances et de vol de ce type d'aéronef.

Entraîneur de procédures de vol, donnant une représentation réaliste de l'environnement du poste de pilotage et simulant les indications des instruments, les fonctions élémentaires de commande et de contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et autres systèmes de bord ainsi que les caractéristiques de performances et de vol d'un aéronef d'une certaine catégorie.

Entraîneur primaire de vol aux instruments, appareillage équipé des instruments appropriés et simulant l'environnement du poste de pilotage d'un aéronef en vol dans des conditions de vol aux instruments.

État de l'exploitant. État où l'exploitant a son siège principal d'exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente.

État d'immatriculation. État sur le registre duquel l'aéronef est inscrit.

Note.— Dans le cas de l'immatriculation d'aéronefs d'un organisme international d'exploitation sur une base autre que nationale, les États qui constituent l'organisme sont tenus conjointement et solidairement d'assumer les obligations qui incombent, en vertu de la Convention de Chicago, à un État d'immatriculation. Voir à ce sujet la Résolution du Conseil du 14 décembre 1967 sur la nationalité et l'immatriculation des aéronefs exploités par des organismes internationaux d'exploitation que l'on peut trouver dans le document intitulé Politique et éléments indicatifs sur la réglementation économique du transport aérien (Doc 9587).

Exploitant. Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs.

Fiche de maintenance. Document qui contient une certification confirmant que les travaux de maintenance auxquels il se rapporte ont été effectués de façon satisfaisante, soit conformément aux données approuvées et aux procédures énoncées dans le manuel des procédures de l'organisme de maintenance, soit suivant un système équivalent.

Hélicoptère. Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux.

Hélicoptère de classe de performances 1. Hélicoptère dont les performances sont telles que, en cas de défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable, il peut soit atterrir sur l'aire de décollage interrompu, soit poursuivre son vol en sécurité jusqu'à une aire d'atterrissage appropriée, selon le moment où la défaillance survient.

Hélicoptère de classe de performances 2. Hélicoptère dont les performances sont telles que, en cas de défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable, il peut poursuivre son vol en sécurité, sauf lorsque cette défaillance intervient en deçà d'un point défini après le décollage ou au-delà d'un point défini avant l'atterrissage, auxquels cas un atterrissage forcé peut être nécessaire.

Hélicoptère de classe de performances 3. Hélicoptère dont les performances sont telles que, en cas de défaillance du groupe motopropulseur en un point quelconque du profil de vol, un atterrissage forcé doit être exécuté.

Héliplate-forme. Hélistation située sur une structure en mer, flottante ou fixe.

Hélistation. Aérodrome, ou aire définie sur une construction, destiné à être utilisé, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des hélicoptères à la surface.

* Voir définition dans l'Annexe 2.

Hélistation de dégagement. Hélistation spécifiée dans le plan de vol et vers laquelle le vol peut être poursuivi lorsqu'il devient inopportun d'atterrir à l'hélistation d'atterrissage prévue.

Note.— L'hélistation de départ peut être prise comme hélistation de dégagement.

Hélistation en terrasse. Hélistation située sur une construction érigée à terre.

Liste d'écarts de configuration (LEC). Liste établie par l'organisme responsable de la conception de type, avec l'approbation de l'État de conception, qui énumère les pièces externes d'un type d'aéronef dont on peut permettre l'absence au début d'un vol, et qui contient tous les renseignements nécessaires sur les limites d'emploi et corrections de performance associées.

Liste minimale d'équipements (LME). Liste prévoyant l'exploitation d'un aéronef, dans des conditions spécifiées, avec un équipement particulier hors de fonctionnement; cette liste, établie par un exploitant, est conforme à la LMER de ce type d'aéronef ou plus restrictive que celle-ci.

Liste minimale d'équipements de référence (LMER). Liste établie pour un type particulier d'aéronef par l'organisme responsable de la conception de type, avec l'approbation de l'État de conception, qui énumère les éléments dont il est permis qu'un ou plusieurs soient hors de fonctionnement au début d'un vol. La LMER peut être associée à des conditions, restrictions ou procédures d'exploitation spéciales.

Maintenance. Exécution des tâches nécessaires au maintien de la navigabilité d'un aéronef. Il peut s'agir de l'une quelconque ou d'une combinaison des tâches suivantes: révision, inspection, remplacement, correction de défauts et intégration d'une modification ou d'une réparation.

Manuel de contrôle de maintenance de l'exploitant. Document qui énonce les procédures de l'exploitant qui sont nécessaires pour faire en sorte que toute maintenance programmée ou non programmée sur les aéronefs de l'exploitant soit exécutée à temps et de façon contrôlée et satisfaisante.

Manuel des procédures de l'organisme de maintenance. Document approuvé par le responsable de l'organisme de maintenance qui précise la structure et les responsabilités en matière de gestion, le domaine de travail, la description des installations, les procédures de maintenance et les systèmes d'assurance de la qualité ou d'inspection de l'organisme.

Manuel de vol. Manuel associé au certificat de navigabilité, où sont consignés les limites d'emploi dans lesquelles l'aéronef doit être considéré en bon état de service, ainsi que les renseignements et instructions nécessaires aux membres de l'équipage de conduite pour assurer la sécurité d'utilisation de l'aéronef.

Manuel d'exploitation. Manuel où sont consignées les procédures, instructions et indications destinées au personnel d'exploitation dans l'exécution de ses tâches.

Manuel d'utilisation de l'aéronef. Manuel, acceptable pour l'État de l'exploitant, qui contient les procédures d'utilisation de l'aéronef en situations normale, anormale et d'urgence, les listes de vérification, les limites, les informations sur les performances et sur les systèmes de bord ainsi que d'autres éléments relatifs à l'utilisation de l'aéronef.

Note.— Le manuel d'utilisation de l'aéronef fait partie du manuel d'exploitation.

Marchandises dangereuses. Matières ou objets de nature à présenter un risque pour la santé, la sécurité, les biens ou l'environnement qui sont énumérés dans la liste des marchandises dangereuses des Instructions techniques ou qui, s'ils ne figurent pas sur cette liste, sont classés conformément à ces Instructions.

Note.— La classification des marchandises dangereuses est indiquée dans l'Annexe 18, Chapitre 3.

Masse maximale. Masse maximale au décollage consignée au certificat de navigabilité.

Membre de l'équipage de cabine. Membre d'équipage qui effectue des tâches que lui a assignées l'exploitant ou le pilote commandant de bord pour assurer la sécurité des passagers, mais qui n'exercera pas de fonctions de membre d'équipage de conduite.

Membre d'équipage. Personne chargée par un exploitant de fonctions à bord d'un aéronef pendant une période de service de vol.

Membre d'équipage de conduite. Membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant une période de service de vol.

Minimums opérationnels d'hélistation. Limites d'utilisation d'une hélistation:

- a) pour le décollage, exprimées en fonction de la portée visuelle de piste et/ou de la visibilité et, au besoin, en fonction de la base des nuages;
- b) pour l'atterrissage avec approche de précision, exprimées en fonction de la visibilité et/ou de la portée visuelle de piste et de l'altitude/hauteur de décision (DA/H) comme étant appropriées à la catégorie d'exploitation;
- c) pour l'atterrissage avec approche utilisant un guidage vertical, exprimées en fonction de la visibilité et/ou de la portée visuelle de piste et de l'altitude/hauteur de décision (DA/H);
- d) pour l'atterrissage avec approche classique, exprimées en fonction de la visibilité et/ou de la portée visuelle de piste, de l'altitude/hauteur minimale de descente (MDA/H) et, au besoin, en fonction de la base des nuages.

Nuit. Heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile, ou toute autre période comprise entre le coucher et le lever du soleil qui pourra être fixée par l'autorité compétente.

Note.— Le crépuscule civil finit lorsque le centre du disque solaire est à 6 degrés au-dessous de l'horizon. L'aube civile commence lorsque le centre du disque solaire est à 6 degrés au-dessous de l'horizon.

Opérations d'approche et d'atterrissage utilisant des procédures d'approche aux instruments. Les opérations d'approche et d'atterrissage aux instruments sont classées comme suit:

Approche et atterrissage classiques. Approche et atterrissage aux instruments qui utilisent un guidage latéral mais n'utilisent pas de guidage vertical.

Approche et atterrissage avec guidage vertical. Approche et atterrissage aux instruments qui utilisent un guidage latéral et vertical mais qui ne satisfont pas les critères établis pour les opérations d'approche et d'atterrissage de précision.

Approche et atterrissage de précision. Approche et atterrissage aux instruments utilisant un guidage de précision latéral et vertical, les minimums étant déterminés par la catégorie d'opération.

Note.— Par «guidage latéral et vertical», on entend un guidage assuré:

- a) soit par une aide de navigation au sol;
- b) soit par des données de navigation générées par un ordinateur.

Catégories d'opérations d'approche et d'atterrissage de précision:

Catégorie I (CAT I). Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés avec une hauteur de décision au moins égale à 60 m (200 ft), et avec une visibilité au moins égale à 800 m ou une portée visuelle de piste au moins égale à 550 m.

Catégorie II (CAT II). Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés avec une hauteur de décision inférieure à 60 m (200 ft), mais au moins égale à 30 m (100 ft), et une portée visuelle de piste au moins égale à 350 m.

Catégorie IIIA (CAT IIIA). Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés:

- a) avec une hauteur de décision inférieure à 30 m (100 ft) ou sans hauteur de décision;
- b) avec une portée visuelle de piste au moins égale à 200 m;

Catégorie IIIB (CAT IIIB). Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés:

- a) avec une hauteur de décision inférieure à 15 m (50 ft) ou sans hauteur de décision;
- b) avec une portée visuelle de piste inférieure à 200 m mais au moins égale à 50 m.

Catégorie IIIC (CAT IIIC). Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés sans hauteur de décision et sans limites de portée visuelle de piste.

Note.— Lorsque la hauteur de décision (DH) et la portée visuelle de piste (RVR) ne correspondent pas à la même catégorie, l'opération d'approche et d'atterrissage sera exécutée dans les conditions de la catégorie la plus exigeante (exemples: si la hauteur de décision relève de la catégorie IIIA et la portée visuelle de piste, de la catégorie IIIB, on doit considérer qu'il s'agit d'une opération de catégorie IIIB; si la hauteur de décision relève de la catégorie II et la portée visuelle de piste, de la catégorie I, on doit considérer qu'il s'agit d'une opération de catégorie II).

Performances humaines. Capacités et limites de l'être humain qui ont une incidence sur la sécurité et l'efficacité des opérations aéronautiques.

Période de repos. Toute période de temps au sol pendant laquelle un membre d'équipage de conduite est dégagé de tout service par l'exploitant.

Période de service de vol. Temps total depuis le moment où un membre d'équipage de conduite prend son service immédiatement après une période de repos et avant d'effectuer un vol ou une série de vols, jusqu'au moment où il est dégagé de tout service après avoir accompli ce vol ou cette série de vols.

Permis d'exploitation aérienne (AOC). Permis autorisant un exploitant à effectuer des vols de transport commercial spécifiés.

Phase d'approche et d'atterrissage — hélicoptères. Partie du vol qui va de 300 m (1 000 ft) au-dessus de l'altitude de la FATO, si le vol doit dépasser cette hauteur, ou du début de la descente dans les autres cas, jusqu'à l'atterrissage ou jusqu'au point d'atterrissage interrompu.

Phase de croisière. Partie du vol qui va de la fin de la phase de décollage et de montée initiale jusqu'au début de la phase d'approche et d'atterrissage.

Note.— Dans les cas où une marge de franchissement d'obstacles suffisante ne peut être assurée visuellement, les vols doivent être exécutés de façon à s'assurer que les obstacles puissent être franchis avec une marge appropriée. En cas de défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable, les exploitants peuvent avoir à adopter d'autres procédures.

Phase de décollage et de montée initiale. Partie du vol qui va du début du décollage jusqu'à 300 m (1 000 ft) au-dessus de l'altitude de la FATO, si le vol doit dépasser cette hauteur, ou jusqu'à la fin de la montée dans les autres cas.

Pilote commandant de bord. Pilote désigné par l'exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l'aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l'exécution sûre du vol.

Plan de vol. Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un vol, transmis aux organismes des services de la circulation aérienne.

Plan de vol exploitation. Plan établi par l'exploitant en vue d'assurer la sécurité du vol en fonction des performances et limitations d'emploi de l'hélicoptère et des conditions prévues relatives à la route à suivre et aux hélistations intéressées.

Point de décision à l'atterrissage (LDP). Point utilisé dans la détermination des performances à l'atterrissage et duquel, en cas de défaillance d'un groupe motopropulseur y survenant, le pilote peut soit poursuivre l'atterrissage en sécurité, soit interrompre l'atterrissage.

Note.— Le point de décision à l'atterrissage s'applique aux hélicoptères de classe de performances 1.

Point de décision au décollage (TDP). Point utilisé dans la détermination des performances au décollage et duquel, en cas de défaillance d'un groupe motopropulseur y survenant, le pilote peut soit interrompre le décollage, soit le poursuivre en sécurité.

Note.— Le point de décision au décollage s'applique aux hélicoptères de classe de performances 1.

Point défini après le décollage. Point de la phase de décollage et de montée initiale avant lequel la capacité de l'hélicoptère de poursuivre le vol en sécurité avec un moteur hors de fonctionnement n'est pas assurée, ce qui peut nécessiter un atterrissage forcé.

Point défini avant l'atterrissage. Point de la phase d'approche et d'atterrissage après lequel la capacité de l'hélicoptère de poursuivre le vol en sécurité avec un moteur hors de fonctionnement n'est plus assurée, ce qui peut nécessiter un atterrissage forcé.

Note.— Les points définis ne s'appliquent qu'aux hélicoptères de classe de performances 2.

Portée visuelle de piste (RVR). Distance jusqu'à laquelle le pilote d'un aéronef placé sur l'axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe.

Principes des facteurs humains. Principes qui s'appliquent à la conception, à la certification, à la formation, aux opérations et à la maintenance aéronautiques et qui visent à assurer la sécurité de l'interface entre l'être humain et les autres composantes des systèmes par une prise en compte appropriée des performances humaines.

Programme de maintenance. Document qui énonce les tâches de maintenance programmée et la fréquence d'exécution ainsi que les procédures connexes, telles qu'un programme de fiabilité, qui sont nécessaires pour la sécurité de l'exploitation des aéronefs auxquels il s'applique.

Qualité de navigation requise (RNP). Expression de la performance de navigation qui est nécessaire pour évoluer à l'intérieur d'un espace aérien défini.

Note.— La performance et les spécifications de navigation sont définies en fonction du type et/ou de l'application de RNP considérés.

Réparation. Remise d'un produit aéronautique dans l'état de navigabilité qu'il a perdu par suite d'endommagement ou d'usure, pour faire en sorte que l'aéronef demeure conforme aux spécifications de conception du règlement applicable de navigabilité qui a servi pour la délivrance du certificat de type.

Substances psychoactives. Alcool, opioïdes, cannabinoïdes, sédatifs et hypnotiques, cocaïne, autres psychostimulants, hallucinogènes et solvants volatils. Le café et le tabac sont exclus.

Temps de vol — hélicoptères. Total du temps décompté depuis le moment où les pales de rotor de l'hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment où l'hélicoptère s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où les pales de rotor sont arrêtées.

Travail aérien. Activité aérienne au cours de laquelle un aéronef est utilisé pour des services spécialisés tels que l'agriculture, la construction, la photographie, la topographie, l'observation et la surveillance, les recherches et le sauvetage, la publicité aérienne, etc.

Type de RNP. Valeur de confinement exprimée sous forme de distance en milles marins par rapport à la position voulue, à l'intérieur de laquelle sont censés se trouver les aéronefs pendant au moins 95 % du temps de vol total.

Exemple.— La RNP 4 représente une précision de navigation de plus ou moins 7,4 km (4 NM), sur la base d'un confinement de 95 %.

Vol d'aviation générale. Vol autre qu'un vol de transport commercial ou de travail aérien.

Vol de transport commercial. Vol de transport de passagers, de fret ou de poste, effectué contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location.

V_{TOSS}. Vitesse minimale à laquelle l'hélicoptère pourra monter si le groupe motopropulseur le plus défavorable est hors de fonctionnement et si les autres groupes motopropulseurs fonctionnent dans les limites d'emploi approuvées.

Note.— La vitesse mentionnée ci-dessus peut être mesurée aux instruments ou atteinte au moyen d'une procédure spécifiée dans le manuel de vol.

Zone habitée. En rapport avec une cité, une ville ou un groupe d'habitations, toute zone utilisée dans une large mesure à des fins résidentielles, commerciales ou récréatives.

CHAPITRE 2. APPLICATION

Les normes et pratiques recommandées de l'Annexe 6, 3^e Partie, seront applicables à tous les hélicoptères qui exécutent soit des vols de transport commercial international, soit des vols internationaux d'aviation générale; toutefois, ces normes et pratiques recommandées ne sont pas applicables aux hélicoptères utilisés pour le travail aérien.

Note 1.— Les normes et pratiques recommandées applicables à l'exploitation d'avions par des exploitants autorisés à effectuer des vols de transport commercial international figurent dans la 1^{re} Partie de l'Annexe 6.

Note 2.— Les normes et pratiques recommandées applicables aux vols d'aviation générale internationale par avion figurent dans la 2^e Partie de l'Annexe 6.

ANNEXE 6 — 3^e PARTIE

SECTION II

AVIATION DE TRANSPORT COMMERCIAL INTERNATIONAL

CHAPITRE 1^{er}. GÉNÉRALITÉS

Note 1.— La Convention relative à l'aviation civile internationale prescrit des fonctions que l'État d'immatriculation a, selon le cas, le droit ou le devoir d'exercer. L'Assemblée a toutefois reconnu, dans sa Résolution A23-13, que l'État d'immatriculation peut se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter convenablement de ses responsabilités dans le cas où un aéronef est loué, affrété ou banalisé, particulièrement sans équipage, par un exploitant d'un autre État. Dans la même Résolution, elle a aussi reconnu que tant que l'article 83 bis ne sera pas en vigueur, la Convention ne spécifie peut-être pas convenablement les droits et obligations de l'État de l'exploitant en pareil cas. En conséquence, le Conseil a demandé instamment que si, dans une telle situation, il se trouve dans l'impossibilité d'exercer convenablement les fonctions que lui impose la Convention, l'État d'immatriculation délègue à l'État de l'exploitant, par accord avec cet État, les fonctions qui lui incombent en sa qualité d'État d'immatriculation mais que l'État de l'exploitant peut exercer mieux que lui. Il était entendu que, jusqu'à ce que l'article 83 bis de la Convention entre en vigueur, une telle mesure n'aurait qu'un objet pratique et qu'elle ne modifierait ni les dispositions de la Convention de Chicago qui prescrivent les obligations de l'État d'immatriculation, ni les droits ou obligations des États tiers. L'article 83 bis étant entré en vigueur le 20 juin 1997, les arrangements de transfert porteront effet à l'égard des États contractants qui ont ratifié le Protocole correspondant (Doc 9318) lorsque les conditions fixées dans l'article 83 bis auront été remplies.

Note 2.— Lorsque des services internationaux sont assurés au moyen d'hélicoptères qui ne sont pas tous immatriculés dans le même État contractant, aucune des dispositions de la présente Partie de l'Annexe ne s'oppose à ce que les États intéressés exercent conjointement, par accord mutuel, les fonctions qui incombent à l'État d'immatriculation en vertu des Annexes pertinentes.

1.1 Respect des lois, règlements et procédures

1.1.1 L'exploitant veillera à ce que ses employés soient informés, lorsqu'ils sont en fonction à l'étranger, qu'ils doivent se conformer aux lois, règlements et procédures des États dans le territoire desquels ses hélicoptères sont en service.

1.1.2 L'exploitant veillera à ce que tous ses pilotes connaissent les lois, règlements et procédures qui se rapportent à l'exercice de leurs fonctions et qui sont en vigueur dans les régions qu'ils devront traverser, aux hélistations qu'ils seront appelés à utiliser et pour les installations et services correspondants. L'exploitant veillera à ce que les autres membres de l'équipage de conduite connaissent ceux de ces règlements et

celles de ces procédures qui se rapportent à l'exercice de leurs fonctions respectives à bord de l'hélicoptère.

1.1.3 La responsabilité du contrôle d'exploitation incombera à l'exploitant ou à son représentant désigné.

Note.— La disposition ci-dessus n'affecte en rien les droits ni les obligations d'un État vis-à-vis de l'exploitation des hélicoptères immatriculés par lui.

1.1.4 Si un cas de force majeure qui compromet la sécurité de l'hélicoptère ou de personnes oblige à prendre des mesures qui constituent une violation d'une procédure ou d'un règlement local, le pilote commandant de bord en avisera sans délai les autorités locales. Si l'État où se produit l'incident l'exige, le pilote commandant de bord rendra compte dès que possible, et en principe dans les dix jours, de toute violation de ce genre à l'autorité compétente de cet État; dans ce cas le pilote commandant de bord adressera également une copie de son compte rendu, dès que possible, et en principe dans les dix jours, à l'État de l'exploitant.

1.1.5 Les exploitants feront en sorte que le pilote commandant de bord dispose, à bord de l'hélicoptère, de tous les renseignements essentiels sur les services de recherches et de sauvetage de la région qu'il va survoler.

Note.— Ces renseignements peuvent être consignés dans le manuel d'exploitation ou fournis au pilote sous toute autre forme jugée convenable.

1.1.6 Les exploitants établiront et tiendront à jour un programme de prévention des accidents et de sécurité des vols.

Note.— Le Manuel de prévention des accidents (Doc 9422) et le manuel intitulé Rédaction d'un manuel d'exploitation (Doc 9376) contiennent des éléments indicatifs sur la prévention des accidents.

1.2 Marchandises dangereuses

Note 1.— Les dispositions régissant le transport des marchandises dangereuses figurent dans l'Annexe 18.

Note 2.— L'article 35 de la Convention prévoit certaines restrictions concernant la cargaison.

1.3 Usage de substances psychoactives

Note.— Les dispositions relatives à l'usage de substances psychoactives figurent dans l'Annexe 1, 1.2.7, et dans l'Annexe 2, 2.5.

CHAPITRE 2. PRÉPARATION ET EXÉCUTION DES VOLS

2.1 Installations et services d'exploitation

2.1.1 L'exploitant veillera à ne pas entreprendre un vol avant de s'être assuré par tous les moyens ordinaires dont il dispose que les installations et services à la surface disponibles et directement nécessaires à la sécurité de l'hélicoptère et à la protection des passagers sont satisfaisants compte tenu des conditions dans lesquelles le vol doit être exécuté, et fonctionnent correctement à cette fin.

Note.— Par «moyens ordinaires», il faut entendre l'emploi des renseignements dont dispose l'exploitant au point de départ et qui sont, soit des renseignements officiels publiés par les services d'information aéronautique, soit des renseignements qu'il peut se procurer facilement à d'autres sources.

2.1.2 L'exploitant veillera à ce que toute insuffisance d'installations et services constatée au cours des vols soit signalée, sans retard excessif, aux autorités responsables des installations et services considérés.

2.1.3 Dans les limites des conditions d'utilisation publiées, les hélistations ainsi que leurs installations et services seront en permanence à la disposition des exploitants pendant les heures de service publiées, quelles que soient les conditions atmosphériques.

2.2 Permis d'exploitation et supervision

2.2.1 Permis d'exploitation aérienne

2.2.1.1 L'exploitant ne pourra assurer des vols de transport commercial que s'il détient un permis d'exploitation aérienne ou un document équivalent en état de validité, émis par l'État de l'exploitant.

2.2.1.2 Le permis d'exploitation aérienne ou le document équivalent autorisera l'exploitant à effectuer des vols de transport commercial conformément aux conditions et restrictions qui peuvent être spécifiées.

2.2.1.3 La délivrance d'un permis d'exploitation aérienne ou d'un document équivalent par l'État de l'exploitant dépendra de ce que l'exploitant aura démontré qu'il a une organisation appropriée, une méthode de contrôle et de supervision des vols, un programme de formation et des dispositions en matière d'entretien qui soient compatibles avec la nature et la portée des vols spécifiés.

Note.— Le Supplément F à l'Annexe 6, 1^{re} Partie, contient des éléments indicatifs sur la délivrance du permis d'exploitation aérienne.

2.2.1.4 La poursuite de la validité d'un permis d'exploitation aérienne ou d'un document équivalent dépendra de ce que l'exploitant aura satisfait aux exigences de 2.2.1.3, sous la supervision de l'État de l'exploitant.

2.2.1.5 Le permis d'exploitation aérienne ou le document équivalent contiendra au moins les éléments suivants:

- a) identité de l'exploitant (raison sociale, adresse);
- b) date d'émission et période de validité;
- c) description des types de vol autorisés;
- d) type(s) d'aéronef dont l'utilisation est autorisée;
- e) zones d'exploitation ou routes autorisées.

2.2.1.6 L'État de l'exploitant établira un système pour la certification et la surveillance continue de l'exploitant, afin de veiller au respect des normes d'exploitation requises établies en 2.2.

2.2.2 Manuel d'exploitation

2.2.2.1 L'exploitant établira, à titre de guide à l'usage du personnel intéressé, un manuel d'exploitation conforme aux dispositions de l'Appendice. Ce manuel d'exploitation sera modifié ou révisé suivant les besoins, de manière à être tenu constamment à jour. Ces modifications ou révisions seront communiquées à toutes les personnes qui doivent utiliser le manuel.

2.2.2.2 L'État de l'exploitant prescrira à l'exploitant de lui remettre un exemplaire du manuel d'exploitation et de tous les amendements ou révisions dont ce manuel fera l'objet, pour examen et acceptation et, le cas échéant, approbation. L'exploitant ajoutera au manuel d'exploitation les éléments obligatoires dont l'État de l'exploitant exigera l'insertion.

Note 1.— Les spécifications relatives à la teneur du manuel d'exploitation figurent dans l'Appendice.

Note 2.— Certains éléments du manuel d'exploitation doivent être approuvés par l'État de l'exploitant, conformément aux normes figurant en 2.2.7, 4.1.2, 7.3.1 et 10.3 de la Section II.

2.2.3 Consignes d'exploitation — Généralités

2.2.3.1 L'exploitant veillera à ce que tous les membres du personnel d'exploitation soient convenablement instruits de leurs fonctions et de leurs responsabilités particulières, et de la place de ces fonctions par rapport à l'ensemble de l'exploitation.

2.2.3.2 Un rotor d'hélicoptère ne sera pas mis en rotation au moteur s'il n'y a pas un pilote qualifié aux commandes.

2.2.3.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé que l'exploitant donne des consignes d'exploitation et fournisse des renseignements sur les performances de montée de l'hélicoptère*

tous moteurs en fonctionnement pour permettre au pilote commandant de bord de déterminer la pente de montée réalisable pendant la phase de décollage et de montée initiale dans les conditions de décollage du moment et avec la technique de décollage envisagée. Ces renseignements devraient être consignés dans le manuel d'exploitation.

2.2.4 Simulation de situations d'urgence en cours de vol

L'exploitant veillera à ce qu'aucune situation d'urgence ou situation anormale ne soit simulée lorsqu'il y a des passagers ou des marchandises à bord.

2.2.5 Listes de vérification

Les listes de vérification prévues en 4.1.3 seront utilisées par l'équipage de conduite avant, pendant et après toutes les phases de vol et en cas d'urgence, afin que soient respectées les procédures d'exploitation figurant dans le manuel d'utilisation de l'aéronef, dans le manuel de vol ou dans tout autre document associé au certificat de navigabilité ainsi que dans le manuel d'exploitation. La conception et l'utilisation des listes de vérification respecteront les principes des facteurs humains.

Note.— On trouve des éléments indicatifs sur l'application des principes des facteurs humains dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).

2.2.6 Altitudes minimales de vol

2.2.6.1 Tout exploitant sera autorisé à fixer des altitudes minimales de vol sur les routes qu'il parcourt et pour lesquelles l'État survolé ou l'État responsable a fixé des altitudes minimales de vol, sous réserve que ces altitudes ne soient pas inférieures à celles établies par ledit État, sauf approbation expresse.

2.2.6.2 L'exploitant spécifiera la méthode qu'il a l'intention d'adopter pour déterminer les altitudes minimales de vol sur les routes pour lesquelles l'État survolé, ou l'État responsable, n'a pas fixé d'altitude minimale de vol et il indiquera cette méthode dans le manuel d'exploitation. Les altitudes minimales de vol déterminées conformément à cette méthode ne seront pas inférieures à la hauteur minimale spécifiée par l'Annexe 2.

2.2.6.3 **Recommandation.**— Il est recommandé que la méthode adoptée pour établir les altitudes minimales de vol soit approuvée par l'État de l'exploitant.

2.2.6.4 **Recommandation.**— Il est recommandé que l'État de l'exploitant n'approuve cette méthode qu'après avoir étudié soigneusement l'influence probable des facteurs suivants sur la sécurité du vol considéré:

- a) précision et fiabilité avec lesquelles la position de l'hélicoptère peut être déterminée;
- b) imprécisions dans les indications des altimètres utilisés;
- c) caractéristiques topographiques (par exemple accidents de terrain);

d) probabilité de conditions atmosphériques défavorables en cours de route (par exemple forte turbulence, courants descendants);

e) imprécision possible des cartes aéronautiques;

f) réglementation de l'espace aérien.

2.2.7 Minimums opérationnels d'hélistation

2.2.7.1 L'État de l'exploitant prescrira que celui-ci établisse des minimums opérationnels d'hélistation pour chacune des hélistations qu'il est appelé à utiliser, et il approuvera la méthode employée pour déterminer ces minimums. Ces minimums ne seront pas inférieurs à ceux qui pourraient être établis, pour chacune de ces hélistations, par l'État sur le territoire duquel l'hélistation est située, sauf si cet État les a expressément approuvés.

Note.— Cette norme n'implique pas que l'État sur le territoire duquel est située l'hélistation soit obligé d'établir des minimums opérationnels d'hélistation.

2.2.7.2 L'État de l'exploitant exigera que, pour l'établissement des minimums opérationnels d'hélistation qui s'appliqueront à une opération donnée, les éléments ci-après soient intégralement pris en compte:

- a) type, performances et caractéristiques de manoeuvrabilité de l'hélicoptère;
- b) composition de l'équipage de conduite, compétence et expérience de ses membres;
- c) distances déclarées;
- d) mesure dans laquelle les aides au sol, visuelles et non visuelles, existantes répondent aux besoins, ainsi que leurs performances;
- e) équipement disponible à bord de l'hélicoptère pour la navigation et/ou le contrôle de la trajectoire de vol au cours de l'approche suivie d'un atterrissage et au cours de l'approche interrompue;
- f) obstacles situés dans les aires d'approche et d'approche interrompue et altitude/hauteur de franchissement d'obstacles à utiliser pour la procédure d'approche aux instruments;
- g) moyens utilisés pour déterminer et communiquer les conditions météorologiques;
- h) obstacles situés dans les aires de montée au décollage et marges de franchissement nécessaires.

2.2.7.3 Les opérations d'approche et d'atterrissage aux instruments des catégories II et III ne seront autorisées que si la RVR est communiquée.

2.2.7.4 **Recommandation.**— Pour les opérations d'approche et d'atterrissage aux instruments, il est recommandé que des minimums opérationnels d'hélistation inférieurs à 800 m, en ce qui concerne la visibilité, ne soient autorisés que

si l'on dispose de la RVR ou d'une mesure ou observation précise de la visibilité.

Note.— L'Annexe 3 — Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale — *Supplément B*, donne des éléments indicatifs sur la précision souhaitable du point de vue opérationnel et la précision actuellement réalisable des mesures et observations.

2.2.8 Relevés du carburant et du lubrifiant

2.2.8.1 L'exploitant tiendra des relevés du carburant et du lubrifiant pour permettre à l'État de l'exploitant de s'assurer que pour chaque vol les dispositions de 2.3.6 ont été respectées.

2.2.8.2 L'exploitant conservera les relevés du carburant et du lubrifiant pendant trois mois.

2.2.9 Équipage

2.2.9.1 *Pilote commandant de bord.* Pour chaque vol, l'exploitant désignera un pilote qui fera fonction de pilote commandant de bord.

2.2.9.2 *Temps de vol, périodes de service de vol et périodes de repos.* L'exploitant élaborera des règles limitant le temps de vol et les périodes de service de vol et prévoyant des périodes de repos suffisantes pour tous les membres d'équipage. Ces règles seront conformes aux règlements élaborés par l'État de l'exploitant, ou approuvées par cet État, et elles figureront dans le manuel d'exploitation.

2.2.9.3 L'exploitant tiendra à jour des relevés du temps de vol, des périodes de service de vol et des périodes de repos de tous les membres d'équipage.

Note.— Des éléments indicatifs sur la détermination des limites figurent au *Supplément C*.

2.2.10 Passagers

2.2.10.1 L'exploitant veillera à ce que les passagers soient mis au courant de l'emplacement et du mode d'emploi:

- a) des ceintures de sécurité;
- b) des issues de secours;
- c) des gilets de sauvetage, si leur présence à bord est obligatoire;
- d) de l'alimentation en oxygène, si elle est prescrite pour les passagers;
- e) de tout autre équipement de secours individuel qui se trouve à bord, y compris les cartes de consignes en cas d'urgence destinées aux passagers.

2.2.10.2 L'exploitant informera les passagers de l'emplacement de l'équipement collectif essentiel de secours de bord et de la manière générale de s'en servir.

2.2.10.3 En cas d'urgence au cours du vol, les passagers recevront les instructions appropriées aux circonstances.

2.2.10.4 L'exploitant veillera à ce que, pendant le décollage et l'atterrissage, et chaque fois que du fait de la turbulence ou d'un cas d'urgence en vol cette précaution sera jugée nécessaire, tous les passagers d'un hélicoptère soient maintenus sur leur siège par des ceintures ou des harnais de sécurité.

2.2.11 Survol de l'eau

Tout hélicoptère survolant une étendue d'eau dans les conditions indiquées en 4.5.1 sera certifié pour l'amerrissage forcé. L'état de la mer fera partie intégrante des informations relatives à l'amerrissage forcé.

2.3 Préparation des vols

2.3.1 Aucun vol ne sera entrepris avant qu'aient été remplies des fiches de préparation de vol certifiant que le pilote commandant de bord a vérifié:

- a) que l'hélicoptère est en état de navigabilité;
- b) que l'hélicoptère est doté des instruments et de l'équipement prescrits au Chapitre 4 pour le type de vol considéré et que ceux-ci sont suffisants pour le vol;
- c) qu'il a été délivré une fiche d'entretien se rapportant à l'hélicoptère conformément aux dispositions de 6.7;
- d) que la masse et le centrage de l'hélicoptère permettent d'effectuer le vol avec sécurité, compte tenu des conditions de vol prévues;
- e) que toute charge transportée est convenablement répartie à bord et arrimée de façon sûre;
- f) qu'il a été effectué une vérification indiquant que les limites d'emploi figurant au Chapitre 3 peuvent être respectées au cours du vol considéré;
- g) que les normes de 2.3.3 relatives à la planification opérationnelle des vols ont été appliquées.

2.3.2 Après usage, les fiches de préparation de vol seront conservées pendant trois mois par l'exploitant.

2.3.3 Planification opérationnelle des vols

2.3.3.1 Pour chaque vol prévu, il sera établi un plan de vol exploitation. Le plan de vol exploitation sera approuvé et signé par le pilote commandant de bord, il sera signé, s'il y a lieu, par l'agent technique d'exploitation, et une copie en sera remise à l'exploitant ou à un agent désigné; si cela est impossible, il sera déposé à l'administration ou en un endroit convenable à l'hélistation de départ.

Note.— Les fonctions de l'agent technique d'exploitation sont définies en 2.6.

2.3.3.2 Le manuel d'exploitation doit décrire le contenu et l'utilisation du plan de vol exploitation.

2.3.4 Hélistations de dégagement

2.3.4.1 Pour faire en sorte qu'un vol soit effectué conformément aux règles de vol aux instruments, au moins un dégagement approprié sera spécifié dans le plan de vol exploitation et le plan de vol ATC, sauf:

- a) si la durée du vol et les conditions météorologiques dominantes sont telles qu'on puisse admettre avec une certitude raisonnable qu'à l'heure d'arrivée prévue à l'hélistation d'atterrissage prévue, ainsi que pendant un délai raisonnable avant et après ce moment, l'approche et l'atterrissage pourront être effectués dans les conditions météorologiques de vol à vue prescrites par l'État de l'exploitant;
- b) si l'hélistation d'atterrissage prévue est isolée et si l'on ne dispose pas de dégagement approprié. On déterminera un point de non-retour (PNR).

2.3.4.2 Des dégagements en mer appropriés peuvent être spécifiés sous réserve des conditions suivantes:

- ces dégagements en mer seront utilisés seulement après un point de non-retour (PNR). Avant le PNR, on utilisera des dégagements à terre;
- lorsqu'il s'agira de déterminer si le dégagement envisagé convient, on prendra en considération la fiabilité mécanique des systèmes de commande et composants critiques;
- la possibilité d'assurer la performance avec un moteur hors de fonctionnement sera obtenue avant l'arrivée au dégagement;
- la disponibilité de la plate-forme sera garantie;
- les renseignements météorologiques devront être fiables et précis.

Note.— Il est possible que la technique d'atterrissage que le manuel de vol spécifie d'appliquer après une panne du système de commandes exclue la désignation de certaines héliplates-formes comme hélistations de dégagement.

2.3.4.3 Recommandation.— *Il est recommandé de ne pas utiliser de dégagements en mer lorsqu'il est possible de transporter suffisamment de carburant pour atteindre un dégagement à terre. Ces cas de dégagements en mer devraient être l'exception et ne devraient pas être liés à une augmentation de la charge offerte en présence de conditions météorologiques défavorables.*

2.3.5 Conditions météorologiques

2.3.5.1 Un vol qui doit s'effectuer selon les règles de vol à vue ne sera entrepris que si des observations météorologiques récentes (ou une combinaison d'observations récentes et de prévisions) indiquent que les conditions météorologiques le long de la route (ou de la partie de la route qui doit être

parcourue selon les règles de vol à vue) seront, le moment venu, de nature à rendre possible l'application de ces règles.

2.3.5.2 Un vol qui doit s'effectuer selon les règles de vol aux instruments ne sera entrepris que si les renseignements disponibles indiquent que les conditions à l'hélistation d'atterrissage prévue ou, si une hélistation de dégagement à destination est requise, à une hélistation de dégagement au moins, seront, à l'heure d'arrivée prévue, égales ou supérieures aux minimums opérationnels de cette hélistation.

Note.— Il est d'usage dans certains États de spécifier, aux fins de la planification des vols, des minimums plus élevés pour une hélistation désignée comme hélistation de dégagement que lorsque cette même hélistation est désignée comme hélistation d'atterrissage prévue.

2.3.5.3 Un vol qui doit traverser une zone où l'on signale ou prévoit du givrage ne sera entrepris que si l'hélicoptère est certifié et équipé pour voler dans ces conditions.

2.3.5.4 Un vol qu'il est prévu d'effectuer en conditions de givrage au sol observées ou présumées ou qui risque d'être exposé à de telles conditions ne sera entrepris que si l'hélicoptère a fait l'objet d'une inspection givrage et, au besoin, d'un traitement de dégivrage/antigivrage approprié. Les accumulations de glace et autres contaminants d'origine naturelle seront enlevés afin de maintenir l'hélicoptère en état de navigabilité avant le décollage.

Note.— On trouvera des éléments indicatifs dans le Manuel sur les activités de dégivrage et d'antigivrage au sol des aéronefs (Doc 9640).

2.3.6 Réserves de carburant et de lubrifiant

2.3.6.1 *Tous hélicoptères.* Un vol ne sera entrepris que si, compte tenu des conditions météorologiques et des retards prévus pour le vol, l'hélicoptère emporte une quantité de carburant et de lubrifiant suffisante pour effectuer ce vol avec sécurité. En outre, il devra emporter une réserve supplémentaire lui permettant de faire face à des besoins imprévus.

2.3.6.2 *Vols effectués selon les règles de vol à vue (VFR).* Les réserves de carburant et de lubrifiant nécessaires pour satisfaire aux dispositions de 2.3.6.1 dans le cas des vols VFR seront au moins suffisantes pour permettre à l'hélicoptère:

- a) d'atteindre l'hélistation d'atterrissage prévue;
- b) puis de voler pendant 20 minutes à la vitesse de croisière économique plus 10 % de la durée du vol prévue; et
- c) de disposer d'une quantité supplémentaire de carburant suffisante pour tenir compte de l'augmentation de consommation qui résulterait de toute éventualité prévue par l'exploitant avec l'approbation de l'État de l'exploitant.

2.3.6.3 *Vols effectués selon les règles de vol aux instruments (IFR).* Les réserves de carburant et de lubrifiant

nécessaires pour satisfaire aux dispositions de 2.3.6.1 dans le cas des vols IFR seront au moins suffisantes pour permettre à l'hélicoptère:

2.3.6.3.1 S'il n'y a pas lieu de prévoir un dégagement, selon les dispositions de 2.3.4.1 a), d'atteindre l'hélistation d'atterrissage prévue, puis:

- a) de voler pendant 30 minutes à la vitesse d'attente, à 450 m (1 500 ft) au-dessus de l'hélistation de destination, dans les conditions de température de l'atmosphère type, d'effectuer l'approche et d'atterrir;
- b) de disposer d'une quantité supplémentaire de carburant suffisante pour tenir compte de l'augmentation de consommation qui résulterait de toute éventualité prévue par l'exploitant avec l'approbation de l'État de l'exploitant.

2.3.6.3.2 S'il y a lieu de prévoir un dégagement, d'atteindre l'hélistation d'atterrissage prévue, d'y effectuer une approche et une approche interrompue, et ensuite:

- a) d'atteindre le dégagement spécifié dans le plan de vol;
- b) puis de voler pendant 30 minutes à la vitesse d'attente à 450 m (1 500 ft) au-dessus du dégagement, dans les conditions de température de l'atmosphère type, d'effectuer l'approche et l'atterrissage; et
- c) de disposer d'une quantité supplémentaire de carburant suffisante pour tenir compte de l'augmentation de consommation qui résulterait de toute éventualité prévue par l'exploitant avec l'approbation de l'État de l'exploitant.

2.3.6.3.3 Si l'on ne dispose pas de dégagement approprié, selon les dispositions de 2.3.4.1 b), d'atteindre l'hélistation d'atterrissage prévue puis de voler pendant deux heures à la vitesse d'attente.

2.3.6.4 Le calcul des réserves de carburant et de lubrifiant exigées en 2.3.6.1 tiendra compte au moins de ce qui suit:

- a) conditions météorologiques prévues;
- b) acheminement prévu par le contrôle de la circulation aérienne et retards prévus en raison de la circulation;
- c) dans le cas d'un vol IFR, une approche aux instruments à l'hélistation de destination, avec une remise des gaz;
- d) procédures prescrites dans le manuel d'exploitation pour les pannes de pressurisation, le cas échéant, ou pour la panne d'un groupe moteur en croisière;
- e) toute autre éventualité risquant de retarder l'atterrissage de l'hélicoptère ou d'augmenter la consommation de carburant ou de lubrifiant.

Note.— Aucune disposition de la section 2.3.6 n'empêche de modifier le plan de vol d'un hélicoptère en cours de vol pour le dérouter vers une autre hélistation, pourvu qu'au moment où ce changement de plan est décidé, il soit possible de satisfaire aux spécifications de ladite section.

2.3.7 Avitaillement en carburant avec passagers à bord ou rotors tournant

Recommandation.— *Il est recommandé que les hélicoptères ne soient pas avitaillés en carburant alors que des passagers embarquent, demeurent à bord, débarquent ou que le rotor tourne, à moins que l'exploitant n'ait reçu l'autorisation expresse de l'État de l'exploitant précisant les conditions dans lesquelles cet avitaillement peut être effectué.*

Note 1.— *L'Annexe 14, Volume I, contient des dispositions concernant l'avitaillement des aéronefs en carburant et le Manuel des services d'aéroport (Doc 9137), 1^{re} et 8^e Parties, comporte des éléments indicatifs sur les procédures d'avitaillement en carburant offrant la sécurité voulue.*

Note 2.— *Des précautions supplémentaires sont nécessaires lorsqu'il s'agit d'opérations d'avitaillement en carburant autre que le kérosène d'aviation, lorsque ces opérations ont pour résultat un mélange de kérosène d'aviation avec d'autres types de carburéacteurs, ou lorsqu'elles sont effectuées au moyen d'un simple tuyau.*

2.3.8 Réserve d'oxygène

Note.— *En atmosphère type, les altitudes correspondant approximativement aux pressions absolues indiquées dans le texte sont les suivantes:*

Pression absolue	Mètres	Pieds
700 hPa	3 000	10 000
620 hPa	4 000	13 000
376 hPa	7 600	25 000

2.3.8.1 Un vol qui doit être effectué à des altitudes de vol auxquelles la pression atmosphérique dans les compartiments des passagers et de l'équipage est inférieure à 700 hPa ne sera entrepris que si la réserve d'oxygène est suffisante pour alimenter:

- a) tous les membres de l'équipage et 10 % des passagers pendant toute période au cours de laquelle la pression à l'intérieur des compartiments qu'ils occupent sera comprise entre 700 hPa et 620 hPa, diminuée de 30 minutes;
- b) l'équipage et les passagers pendant toute période au cours de laquelle la pression atmosphérique dans les compartiments qu'ils occupent sera inférieure à 620 hPa.

2.3.8.2 Dans le cas des hélicoptères pressurisés, un vol ne sera entrepris que si l'hélicoptère est doté d'une réserve d'oxygène permettant d'alimenter tous les membres d'équipage et les passagers, et jugée appropriée en fonction des conditions du vol, en cas de chute de pression, pendant toute la période au cours de laquelle la pression atmosphérique dans les compartiments qu'ils occupent serait inférieure à 700 hPa. En outre, lorsqu'un hélicoptère est utilisé à des altitudes de vol auxquelles la pression atmosphérique est supérieure à 376 hPa et qu'il ne peut descendre sans risque en moins de quatre minutes à une altitude de vol à laquelle la pression atmosphérique est égale à 620 hPa, la réserve d'oxygène sera suffisante pour alimenter les occupants du compartiment des passagers pendant au moins 10 minutes.

2.4 Procédures en vol

2.4.1 Minimums opérationnels d'hélistation

2.4.1.1 Un vol ne sera poursuivi en direction de l'hélistation d'atterrissage prévue que si les renseignements les plus récents indiquent que, à l'heure d'arrivée prévue, un atterrissage peut être effectué à cette hélistation, ou à l'une au moins des hélistations de dégagement, en respectant les minimums opérationnels fixés conformément aux dispositions de 2.2.7.1.

2.4.1.2 Une approche aux instruments ne sera pas poursuivie au-delà du repère de radioborne extérieure dans le cas d'une approche de précision, ou à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessus de l'hélistation dans le cas d'une approche de non-précision, à moins que la visibilité communiquée ou la RVR de contrôle ne dépasse le minimum spécifié.

2.4.1.3 Si la visibilité communiquée ou la RVR de contrôle tombe au-dessous du minimum spécifié une fois que l'hélicoptère a franchi le repère de radioborne extérieure dans le cas d'une approche de précision ou qu'il est descendu à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessus de l'hélistation dans le cas d'une approche de non-précision, l'approche peut être poursuivie jusqu'à la DA/H ou la MDA/H. En tout cas, un hélicoptère ne poursuivra pas son approche vers une hélistation au-delà du point auquel les conditions d'utilisation seraient inférieures aux minimums opérationnels spécifiés pour cette hélistation.

2.4.2 Observations météorologiques

Note.— Les procédures concernant l'exécution des observations météorologiques à bord des aéronefs en vol, ainsi que l'enregistrement et la transmission de ces observations, figurent dans l'Annexe 3, les PANS-ATM (Doc 4444) et les Procédures complémentaires régionales appropriées (Doc 7030).

2.4.3 Conditions de vol dangereuses

Les conditions de vol dangereuses observées, autres que celles qui sont associées aux conditions météorologiques, seront signalées dès que possible à la station aéronautique appropriée, avec tous les détails susceptibles d'être utiles pour la sécurité des autres aéronefs.

2.4.4 Membres de l'équipage de conduite à leur poste

2.4.4.1 *Décollage et atterrissage.* Chaque membre de l'équipage de conduite qui doit être en service dans le poste de pilotage sera à son poste.

2.4.4.2 *Croisière.* Chaque membre de l'équipage de conduite qui doit être en service dans le poste de pilotage restera à son poste, sauf s'il doit s'absenter pour accomplir des fonctions liées à la conduite de l'hélicoptère ou pour des motifs d'ordre physiologique.

2.4.4.3 *Ceintures de sécurité.* Chaque membre de l'équipage de conduite veillera à ce que sa ceinture de sécurité soit bouclée lorsqu'il se trouve à son poste.

2.4.4.4 *Harnais de sécurité.* Tout membre de l'équipage de conduite qui occupe un siège de pilote veillera à ce que son harnais de sécurité soit bouclé pendant les phases de décollage et d'atterrissage; chacun des autres membres de l'équipage de conduite veillera à ce que son harnais de sécurité soit bouclé pendant les phases de décollage et d'atterrissage à moins que les bretelles ne le gênent dans l'exercice de ses fonctions, auquel cas il pourra dégager ses bretelles, mais sa ceinture de sécurité devra rester bouclée.

Note.— Le harnais de sécurité comprend des bretelles et une ceinture qui peut être utilisée séparément.

2.4.5 Emploi de l'oxygène

Lorsqu'ils exercent des fonctions indispensables à la sécurité du vol, tous les membres de l'équipage de conduite devront utiliser des inhalateurs d'oxygène de manière continue dans tous les cas, spécifiés en 2.3.8.1 ou 2.3.8.2, pour lesquels l'alimentation en oxygène est prévue.

2.4.6 Protection de l'équipage de cabine et des passagers à bord des aéronefs pressurisés en cas de chute de pression

Recommandation.— Il est recommandé de prévoir pour les membres de l'équipage de cabine des dispositions telles qu'au cas d'une descente d'urgence nécessitée par une chute de pression, ils aient de bonnes chances de ne pas perdre connaissance, et de prévoir en outre des moyens de protection leur permettant d'être aptes à donner les premiers secours aux passagers quand la situation est stabilisée après la descente d'urgence. Il est recommandé également de prévoir des dispositifs ou des procédures d'exploitation telles que les passagers aient de bonnes chances de survivre à l'hypoxémie consécutive à une chute de pression.

Note.— Il n'est pas envisagé que l'équipage de cabine puisse être dans tous les cas en mesure de prêter assistance aux passagers pendant les descentes d'urgence nécessitées par une chute de pression.

2.4.7 Instructions d'exploitation communiquées en vol

Les instructions d'exploitation comportant une modification du plan de vol ATS feront, s'il y a lieu, l'objet d'une coordination avec l'organisme ATS compétent avant d'être transmises à l'hélicoptère.

Note.— Si la coordination indiquée ci-dessus n'a pas été possible, les instructions que le pilote aura reçues de l'exploitant ne le dispenseront pas de l'obligation d'obtenir, s'il y a lieu, une autorisation appropriée d'un organisme ATS avant de modifier son plan de vol.

2.4.8 Procédures de vol aux instruments

2.4.8.1 L'État dans lequel l'hélistation est située ou l'État dont elle relève dans le cas où elle est située hors du territoire de tout État, approuvera et publiera une ou plusieurs

procédures d'approche aux instruments pour chaque aire d'approche finale et de décollage et chaque hélistation utilisées pour des approches aux instruments.

2.4.8.2 Tous les hélicoptères exploités selon les règles de vol aux instruments se conformeront aux procédures d'approche aux instruments approuvées par l'État dans lequel l'hélistation est située, ou par l'État dont elle relève dans le cas où l'hélistation est située hors du territoire de tout État.

Note 1.— Les procédures d'exploitation recommandées à titre de guide pour le personnel d'exploitation qui participe à l'exécution des vols aux instruments sont énoncées dans les PANS-OPS (Doc 8168), Volume I.

Note 2.— Les critères de construction des procédures de vol aux instruments, destinés à servir de guide aux spécialistes en matière de procédures, figurent dans les PANS-OPS (Doc 8168), Volume II.

2.4.9 Procédures d'exploitation des hélicoptères à moindre bruit

Recommandation.— *Il est recommandé que les procédures d'exploitation à moindre bruit qui sont spécifiées par l'exploitant pour un type d'hélicoptère déterminé soient les mêmes pour toutes les hélistations.*

2.5 Fonctions du pilote commandant de bord

2.5.1 Le pilote commandant de bord sera responsable de la conduite et de la sécurité de l'hélicoptère ainsi que de la sécurité de l'ensemble des membres d'équipage, des passagers et du fret se trouvant à son bord, depuis le moment où les moteurs sont mis en marche jusqu'au moment où l'hélicoptère s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où les moteurs et les pales de rotor sont arrêtés.

2.5.2 Le pilote commandant de bord veillera à ce que les listes de vérification, instituées conformément aux dispositions de 2.2.5, soient rigoureusement respectées.

2.5.3 Le pilote commandant de bord aura la responsabilité de signaler au service intéressé le plus proche, et par les moyens les plus rapides à sa disposition, tout accident dans lequel l'hélicoptère se trouve impliqué et entraînant des blessures ou la mort de toute personne, ou des dégâts sérieux à l'hélicoptère ou à d'autres biens.

Note.— L'Annexe 13 donne une définition de l'expression «blessure grave», tandis que l'on trouvera dans le Manuel de compte rendu d'accident/incident (Manuel ADREP) (Doc 9156) une explication de ce que l'on entend par «dégâts sérieux».

2.5.4 Le pilote commandant de bord aura la responsabilité de signaler à l'exploitant à la fin d'un vol tous les défauts constatés ou présumés de l'hélicoptère.

2.5.5 Le pilote commandant de bord sera responsable de la tenue à jour du carnet de route ou de la déclaration générale contenant les renseignements énumérés en 9.4.1.

Note.— Aux termes de la Résolution A10-36 de la dixième session de l'Assemblée (Caracas, juin-juillet 1956), «la déclaration générale [décrite dans l'Annexe 9], établie de façon à contenir tous les renseignements prévus à l'article 34 [de la Convention relative à l'aviation civile internationale] pour le carnet de route, peut être considérée par les États contractants comme une forme acceptable de carnet de route».

2.6 Fonctions de l'agent technique d'exploitation

2.6.1 L'agent technique d'exploitation, lorsqu'il est employé dans le cadre des méthodes de préparation et d'exécution des vols, conformément à 2.2:

- a) aidera le pilote commandant de bord dans la préparation du vol et lui fournira les renseignements nécessaires à cette fin;
- b) aidera le pilote commandant de bord dans la préparation du plan de vol exploitation et du plan de vol ATS, signera ces plans s'il y a lieu et remettra le plan de vol ATS à l'organisme ATS compétent;
- c) au cours du vol, fournira au pilote commandant de bord, par les moyens appropriés, les renseignements qui pourraient être nécessaires à la sécurité du vol;
- d) en cas d'urgence, déclenchera les procédures éventuellement indiquées dans le manuel d'exploitation.

2.6.2 L'agent technique d'exploitation s'abstiendra de prendre des mesures contraires aux procédures instituées par:

- a) le service du contrôle de la circulation aérienne;
- b) les services météorologiques;
- c) le service des télécommunications.

2.7 Bagages à main

L'exploitant veillera à ce que tous les bagages à main introduits dans la cabine de passagers d'un hélicoptère soient rangés de façon appropriée et sûre.

CHAPITRE 3. LIMITES D'EMPLOI RELATIVES AUX PERFORMANCES DES HÉLICOPTÈRES

3.1 Généralités

3.1.1 Les hélicoptères seront utilisés conformément à un règlement complet et détaillé de performances établi par l'État d'immatriculation; ce règlement sera conforme aux normes applicables du présent chapitre.

3.1.2 Les hélicoptères de classe de performances 3 ne seront utilisés que si les conditions météorologiques, les conditions d'éclairage ainsi que les routes et les détournements permettent d'exécuter avec sécurité un atterrissage forcé en cas de défaillance de moteur. Le présent paragraphe s'applique aussi aux hélicoptères de classe de performances 2 en deçà du point défini après le décollage et au-delà du point défini avant l'atterrissage.

3.1.3 **Recommandation.**— *Pour les hélicoptères auxquels la Partie IV de l'Annexe 8 ne s'applique pas en raison de l'exemption prévue par l'article 41 de la Convention, il est recommandé que l'État d'immatriculation veille à ce que le niveau de performances prescrit en 3.2 soit atteint dans toute la mesure où il est possible de le faire.*

3.1.4 Seuls les hélicoptères de classe de performances 1 seront autorisés à décoller d'une hélistation en terrasse dans une zone habitée.

3.1.5 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les hélicoptères de classe de performances 3 ne soient pas autorisés à décoller d'une hélistation en terrasse ou d'une héliplate-forme.*

3.2 Hélicoptères dont le certificat de navigabilité a été délivré conformément aux dispositions de l'Annexe 8, Partie IV

3.2.1 Les normes de 3.2.2 à 3.2.7 s'appliquent aux hélicoptères auxquels les dispositions de l'Annexe 8, Partie IV, sont applicables.

Note.— *Les normes ci-après ne comportent pas de spécifications quantitatives comparables à celles qui figurent dans les règlements nationaux de navigabilité. Conformément aux dispositions de 3.1.1, elles doivent être complétées par des spécifications nationales établies par les États contractants.*

3.2.2 Le niveau de performances défini dans les parties appropriées du règlement national complet et détaillé mentionné en 3.1.1 pour les hélicoptères indiqués en 3.2.1 doit être au moins pratiquement équivalent au niveau général impliqué par les normes du présent chapitre.

Note.— *Le Supplément A contient des éléments indicatifs qui précisent au moyen d'un exemple le niveau de performances visé par les normes et pratiques recommandées du présent chapitre.*

3.2.3 L'hélicoptère sera utilisé conformément aux dispositions de son certificat de navigabilité et dans le cadre des limites d'emploi approuvées figurant dans son manuel de vol.

3.2.4 L'État d'immatriculation prendra toutes les précautions logiquement possibles pour veiller au maintien du niveau général de sécurité envisagé par les présentes dispositions, dans toutes les conditions d'utilisation prévues, notamment celles qui ne sont pas expressément visées par les dispositions du présent chapitre.

3.2.5 Un vol ne sera entrepris que si les performances consignées dans le manuel de vol indiquent qu'il est possible de se conformer aux normes de 3.2.6 et 3.2.7.

3.2.6 Il sera tenu compte, pour l'application des normes du présent chapitre, de tous les facteurs qui influent sensiblement sur les performances de l'hélicoptère (tels que masse, procédures d'utilisation, altitude-pression correspondant à l'altitude de l'emplacement d'exploitation, température, vent et état de la surface). Ces facteurs seront traités soit directement, sous forme de paramètres d'exploitation, soit indirectement, au moyen de tolérances ou de marges, qui peuvent figurer avec les performances consignées dans le manuel de vol ou dans le règlement de performances complet et détaillé conformément auquel l'hélicoptère est utilisé.

3.2.7 Limites de masse

- a) La masse de l'hélicoptère au début du décollage ne dépassera pas la masse pour laquelle l'hélicoptère satisfait à 3.2.7.1, ni la masse pour laquelle il satisfait à 3.2.7.2 et 3.2.7.3 en tenant compte des réductions de masse prévues en fonction de la progression du vol, du délestage de carburant envisagé pour l'application de 3.2.7.2 et, en ce qui concerne les dégagements, des dispositions de 3.2.7 c) et de 3.2.7.3.
- b) En aucun cas la masse de l'hélicoptère au début du décollage ne dépassera la masse maximale au décollage spécifiée dans le manuel de vol pour l'altitude-pression et la température à l'emplacement d'exploitation, ainsi que pour toute autre condition atmosphérique locale éventuellement utilisée comme paramètre dans la détermination de la masse maximale au décollage.
- c) En aucun cas la masse prévue pour l'heure d'atterrissage à destination ou à tout dégagement ne dépassera la masse maximale à l'atterrissage spécifiée dans le manuel de vol pour l'altitude-pression et la température à ces emplacements d'exploitation, ainsi que pour toute autre condition atmosphérique locale éventuellement utilisée comme paramètre dans la détermination de la masse maximale à l'atterrissage.
- d) En aucun cas la masse de l'hélicoptère au début du décollage ou à l'heure prévue d'atterrissage à destination ou à tout dégagement ne dépassera la masse

maximale à laquelle il a été démontré que les normes applicables de certification acoustique de l'Annexe 16, Volume I, seraient respectées, sauf autorisation contraire accordée à titre exceptionnel, pour un emplacement d'exploitation où il n'existe aucun problème de bruit, par l'autorité compétente de l'État dans lequel l'emplacement d'exploitation est situé.

3.2.7.1 Phase de décollage et de montée initiale

3.2.7.1.1 *Hélicoptères de classe de performances 1.* En cas de défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable au point de décision au décollage ou avant, l'hélicoptère devra pouvoir interrompre le décollage et s'immobiliser dans l'aire de décollage interrompu utilisable, ou, en cas de défaillance au point de décision au décollage ou après, poursuivre le décollage et monter, en franchissant tous les obstacles situés le long de la trajectoire de vol avec une marge suffisante jusqu'à ce qu'il soit en mesure de satisfaire aux dispositions de 3.2.7.2.1.

3.2.7.1.2 *Hélicoptères de classe de performances 2.* L'hélicoptère devra pouvoir, tous moteurs en fonctionnement, franchir tous les obstacles situés le long de la trajectoire de vol avec une marge suffisante jusqu'à ce qu'il soit en mesure de satisfaire aux dispositions de 3.2.7.2.1. Si le groupe motopropulseur le plus défavorable cesse de fonctionner à un moment quelconque après qu'a été atteint le point défini après le décollage, l'hélicoptère devra pouvoir poursuivre le décollage et la montée initiale et franchir tous les obstacles situés le long de la trajectoire de vol avec une marge suffisante jusqu'à ce qu'il soit en mesure de satisfaire aux dispositions de 3.2.7.2.1. Avant le point défini, une défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable peut contraindre l'hélicoptère à exécuter un atterrissage forcé, et les dispositions de 3.1.2 s'appliqueront donc avant ce point.

3.2.7.1.3 *Hélicoptères de classe de performances 3.* L'hélicoptère devra pouvoir, tous moteurs en fonctionnement, franchir tous les obstacles situés le long de la trajectoire de vol avec une marge suffisante jusqu'à ce qu'il soit en mesure de satisfaire aux dispositions de 3.2.7.2.2. La défaillance d'un groupe motopropulseur en un point quelconque de la trajectoire de vol obligera l'hélicoptère à exécuter un atterrissage forcé, et les dispositions de 3.1.2 s'appliqueront donc.

3.2.7.2 Phase de croisière

3.2.7.2.1 *Hélicoptères des classes de performances 1 et 2.* Si le groupe motopropulseur le plus défavorable cesse de fonctionner en un point quelconque de la phase de croisière, l'hélicoptère devra pouvoir poursuivre son vol jusqu'à un emplacement d'exploitation lui permettant de satisfaire aux normes de 3.2.7.3.1 s'il s'agit d'un hélicoptère de classe 1, ou de 3.2.7.3.2 s'il s'agit d'un hélicoptère de classe 2, sans jamais descendre au-dessous de l'altitude minimale appropriée. Dans le cas des hélicoptères équipés de trois groupes motopropulseurs au moins, sur tout tronçon de la route où, étant donné la situation des emplacements d'exploitation adéquats et la durée totale du vol, il est nécessaire de tenir compte de la probabilité qu'un deuxième groupe motopropulseur cesse de fonctionner afin de respecter le niveau général de sécurité

correspondant aux normes du présent chapitre, l'hélicoptère devra pouvoir poursuivre son vol jusqu'à un emplacement d'exploitation intermédiaire adéquat et y atterrir si deux quelconques des groupes motopropulseurs cessent de fonctionner.

3.2.7.2.2 *Hélicoptères de classe de performances 3.* L'hélicoptère devra pouvoir, tous groupes motopropulseurs en fonctionnement, poursuivre son vol le long de la route ou des détournements prévus, sans jamais descendre au-dessous de l'altitude minimale appropriée. La défaillance d'un groupe motopropulseur en un point quelconque de la trajectoire de vol obligera l'hélicoptère à exécuter un atterrissage forcé, et les dispositions de 3.1.2 s'appliqueront donc.

3.2.7.3 Phase d'approche et d'atterrissage

3.2.7.3.1 *Hélicoptères de classe de performances 1.* Si le groupe motopropulseur le plus défavorable cesse de fonctionner en un point quelconque de la phase d'approche et d'atterrissage avant le point de décision à l'atterrissage, l'hélicoptère devra, à destination et à tout dégagement, après avoir franchi avec une marge suffisante tous les obstacles situés sur la trajectoire d'approche, pouvoir soit atterrir et s'immobiliser sur la distance utilisable à l'atterrissage, soit interrompre l'atterrissage et franchir tous les obstacles situés sur la trajectoire de vol avec une marge suffisante équivalente à la marge indiquée en 3.2.7.1.1. Si la défaillance a lieu après le point de décision à l'atterrissage, l'hélicoptère devra pouvoir atterrir et s'immobiliser sur la distance utilisable à l'atterrissage.

3.2.7.3.2 *Hélicoptères de classe de performances 2.* Tous moteurs en fonctionnement, l'hélicoptère devra, à destination et à tout dégagement, après avoir franchi avec une marge suffisante tous les obstacles situés sur la trajectoire d'approche, pouvoir soit atterrir et s'immobiliser sur la distance utilisable à l'atterrissage, soit interrompre l'atterrissage et franchir tous les obstacles situés sur la trajectoire de vol avec une marge suffisante équivalente à la marge indiquée en 3.2.7.1.2. Si le groupe motopropulseur le plus défavorable cesse de fonctionner avant le point défini avant l'atterrissage, les mêmes spécifications s'appliquent. Après le point défini, une défaillance d'un groupe motopropulseur peut contraindre l'hélicoptère à exécuter un atterrissage forcé, et les dispositions de 3.1.2 s'appliqueront donc.

3.2.7.3.3 *Hélicoptères de classe de performances 3.* Tous moteurs en fonctionnement, l'hélicoptère devra, à destination et à tout dégagement, après avoir franchi avec une marge suffisante tous les obstacles situés sur la trajectoire d'approche, pouvoir soit atterrir et s'immobiliser sur la distance utilisable à l'atterrissage, soit interrompre l'atterrissage et franchir tous les obstacles situés sur la trajectoire de vol avec une marge suffisante équivalente à la marge indiquée en 3.2.7.1.3. La défaillance d'un groupe motopropulseur en un point quelconque de la trajectoire de vol obligera l'hélicoptère à exécuter un atterrissage forcé, et les dispositions de 3.1.2 s'appliqueront donc.

Note.— La «marge suffisante» mentionnée dans les présentes dispositions et applicable à toutes les classes de performances est illustrée dans les exemples du Supplément A à la présente Annexe.

3.3 Données sur les obstacles

3.3.1 Des données sur les obstacles seront fournies pour permettre à l'exploitant d'élaborer des procédures conformes aux dispositions de 3.2.7.1 et 3.2.7.3.

Note.— Voir dans l'Annexe 4 et l'Annexe 15 les méthodes de présentation de certaines données sur les obstacles.

3.3.2 En déterminant si les dispositions de 3.2.7.1 et 3.2.7.3 sont respectées, l'exploitant tiendra compte de la précision du tracé des cartes.

CHAPITRE 4. ÉQUIPEMENT, INSTRUMENTS DE BORD ET DOCUMENTS DE VOL DES HÉLICOPTÈRES

Note.— Le Chapitre 5 contient des spécifications concernant la dotation des hélicoptères en équipement de communications et de navigation.

4.1 Généralités

4.1.1 Outre l'équipement minimal nécessaire pour la délivrance d'un certificat de navigabilité, les instruments, l'équipement et les documents de vol prescrits dans les paragraphes ci-dessous seront installés ou transportés, selon le cas, à bord des hélicoptères, suivant l'hélicoptère utilisé et les conditions dans lesquelles le vol doit s'effectuer. Les instruments et équipement prescrits, y compris leur installation, seront approuvés ou acceptés par l'État d'immatriculation.

4.1.2 L'exploitant fera figurer dans le manuel d'exploitation une liste minimale d'équipements (LME), approuvée par l'État de l'exploitant, qui permettra au pilote commandant de bord de déterminer si un vol peut être commencé ou poursuivi à partir d'une halte intermédiaire au cas où un instrument, un élément d'équipement ou un circuit subirait une défaillance. Si l'État de l'exploitant n'est pas l'État d'immatriculation, il veillera à ce que la LME n'altère pas la conformité de l'hélicoptère avec le règlement de navigabilité applicable dans l'État d'immatriculation.

Note.— Le Supplément E contient des éléments indicatifs sur la liste minimale d'équipements.

4.1.3 L'exploitant fournira à son personnel technique et à ses équipages de conduite un manuel d'exploitation de l'aéronef pour chaque type d'aéronef utilisé, contenant les procédures de routine, d'exception et d'urgence à suivre pour la conduite de l'aéronef. Le manuel contiendra des détails sur les systèmes de bord et sur les listes de vérification à utiliser. La conception du manuel respectera les principes des facteurs humains.

Note.— On trouve des éléments indicatifs sur l'application des principes des facteurs humains dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).

4.2 Tous hélicoptères — Tous vols

4.2.1 Un hélicoptère sera doté d'instruments qui permettront à l'équipage de conduite d'en contrôler la trajectoire de vol, d'exécuter toute manœuvre requise dans le cadre d'une procédure et de respecter les limites d'emploi de l'hélicoptère dans les conditions d'exploitation prévues.

4.2.2 Les hélicoptères seront dotés:

- a) d'une ou plusieurs trousse de premiers soins, en fonction du nombre de passagers que l'hélicoptère est autorisé à transporter;

Note.— Des éléments indicatifs sur le contenu des trousse de premiers soins figurent au Supplément D.

- b) d'extincteurs portatifs conçus de telle manière que, lorsqu'ils sont utilisés, ils ne provoquent pas de pollution dangereuse de l'air dans l'hélicoptère; au moins un extincteur sera situé:

- 1) dans le poste de pilotage;
- 2) dans chacun des compartiments des passagers séparés du poste de pilotage et auxquels l'équipage de conduite ne peut avoir aisément accès.

Note.— Un extincteur portatif ainsi installé conformément aux dispositions du certificat de navigabilité de l'hélicoptère peut être considéré comme répondant à cette spécification.

- c) 1) d'un siège ou d'une couchette pour chaque personne ayant dépassé un âge qui sera déterminé par l'État de l'exploitant;
- 2) d'une ceinture pour chaque siège et de sangles de sécurité pour chaque couchette;
- 3) d'un harnais de sécurité pour chaque siège de membre d'équipage de conduite. Les harnais de sécurité des sièges de pilote comporteront un dispositif qui retiendra automatiquement le buste du pilote en cas de décélération rapide.

Recommandation.— Il est recommandé que les harnais de sécurité des sièges de pilote comportent un dispositif destiné à éviter que le corps d'un pilote subitement frappé d'incapacité ne vienne gêner la manœuvre des commandes de vol.

Note.— Le harnais de sécurité comprend des bretelles et une ceinture qui peut être utilisée séparément.

- d) de dispositifs permettant de communiquer aux passagers les renseignements et instructions ci-après:
 - 1) mettre les ceintures de sécurité;
 - 2) mettre les masques à oxygène et instructions sur leur emploi, si une réserve d'oxygène est obligatoire à bord;
 - 3) défense de fumer;
 - 4) emplacement des gilets de sauvetage et instructions sur leur emploi, si des gilets de sauvetage ou des dispositifs individuels équivalents sont obligatoires à bord;

5) emplacement et mode d'ouverture des issues de secours;

e) de fusibles de rechange de calibres appropriés pour remplacer les fusibles accessibles en vol.

4.2.3 Les hélicoptères auront à leur bord:

- a) le manuel d'exploitation prescrit en 2.2.2 ou les parties de ce manuel qui concernent les vols;
- b) le manuel de vol ou autres documents contenant les données de performances exigées pour l'application des dispositions du Chapitre 3 et tous autres renseignements nécessaires pour l'utilisation de l'hélicoptère dans le cadre des spécifications du certificat de navigabilité, à moins que ces renseignements ne figurent dans le manuel d'exploitation;
- c) des cartes récentes et appropriées correspondant à la route envisagée et aux routes susceptibles d'être suivies en cas de déroutement.

4.2.4 Indication des zones de pénétration du fuselage

4.2.4.1 Lorsque des zones du fuselage permettant la pénétration des équipes de sauvetage en cas d'urgence sont marquées sur l'hélicoptère, elles seront marquées comme il est indiqué ci-dessous (voir figure ci-après). Les marques seront de couleur rouge ou jaune et, si cela est nécessaire, elles seront entourées d'un cadre blanc pour assurer un meilleur contraste avec le fond.

4.2.4.2 Si la distance entre les marques d'angle dépasse 2 m, des marques intermédiaires de 9 cm × 3 cm seront ajoutées de manière que la distance entre marques voisines ne dépasse pas 2 m.

Note.— La présente norme n'oblige pas à prévoir des zones de pénétration sur un hélicoptère.

4.3 Enregistreurs de bord

Note 1.— Il existe deux types d'enregistreurs de bord: les enregistreurs de données de vol et les enregistreurs de conversations de poste de pilotage.

Note 2.— Les enregistreurs combinés (données de vol conversations) peuvent seulement être utilisés pour répondre aux spécifications relatives à l'équipement des hélicoptères en enregistreurs de bord comme cela est expressément indiqué dans la présente Annexe.

Note 3.— Des éléments indicatifs détaillés sur les enregistreurs de bord figurent dans le Supplément B.

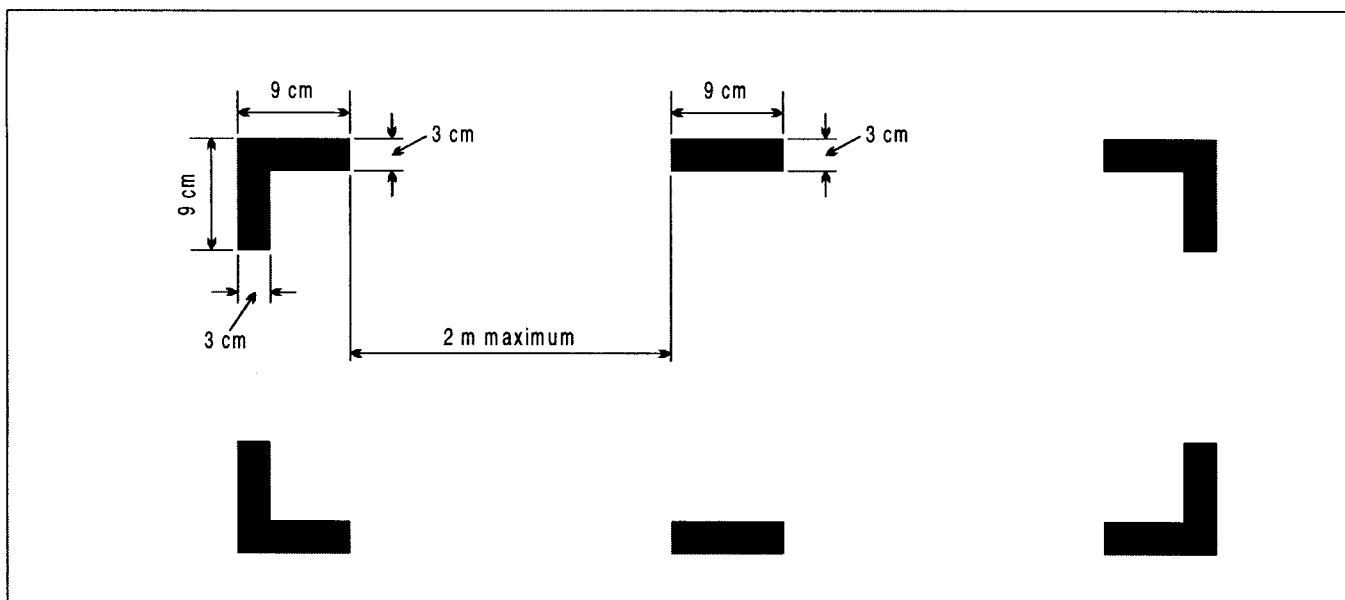
4.3.1 Enregistreurs de données de vol — Types

4.3.1.1 Les enregistreurs de données de vol Type IV enregistreront les paramètres nécessaires pour déterminer avec précision la trajectoire de vol, la vitesse, l'assiette, la puissance et le mode de conduite de l'hélicoptère.

4.3.1.2 Les enregistreurs de données de vol Type V enregistreront les paramètres nécessaires pour déterminer avec précision la trajectoire de vol, la vitesse, l'assiette et la puissance de l'hélicoptère.

4.3.1.3 Les enregistreurs de données de vol par gravure sur feuille métallique cesseront d'ici le 1^{er} janvier 1995 d'être utilisés.

4.3.1.4 **Recommandation.**— Il est recommandé que les enregistreurs de données de vol analogiques en modulation de



INDICATION DES ZONES DE PÉNÉTRATION DU FUSELAGE (voir 4.2.4)

fréquence (FM) cessent d'être utilisés d'ici le 5 novembre 1998.

4.3.1.4.1 L'utilisation des enregistreurs de données de vol sur pellicule photographique cessera à compter du 1^{er} janvier 2003.

4.3.1.5 Tous les hélicoptères dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré après le 1^{er} janvier 2005, qui utilisent les communications par liaison de données et qui sont tenus d'emporter un enregistreur de conversations de poste de pilotage enregistreront sur un enregistreur de bord toutes les communications par liaison de données montante ou descendante. La durée d'enregistrement minimale sera égale à la durée d'enregistrement de l'enregistreur de conversations du poste de pilotage, et les éléments recueillis seront corrélés avec les renseignements captés par ce dernier.

4.3.1.5.1 À compter du 1^{er} janvier 2007, tous les hélicoptères qui utilisent les communications par liaison de données et qui sont tenus d'emporter un enregistreur de conversations de poste de pilotage enregistreront sur un enregistreur de bord toutes leurs communications par liaison de données montante ou descendante. La durée d'enregistrement minimale sera égale à la durée d'enregistrement de l'enregistreur de conversations du poste de pilotage, et les éléments recueillis seront corrélés avec les renseignements captés par ce dernier.

4.3.1.5.2 Les renseignements enregistrés seront suffisants pour déterminer le contenu du message de communication par liaison de données et, chaque fois que c'est possible, ils comprendront l'heure à laquelle le message a été affiché à l'équipage ou produit par lui.

Note.— Les communications par liaison de données comprennent, sans s'y limiter, la surveillance dépendante automatique (ADS), les communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC), les services d'information de vol par liaison de données (D-FIS) et les messages du contrôle d'exploitation aéronautique (AOC).

4.3.1.6 **Recommandation.**— Il est recommandé que tous les hélicoptères d'une masse maximale au décollage certifiée de plus de 2 700 kg, qui doivent être équipés d'un enregistreur de données de vol et/ou d'un enregistreur de conversations de poste de pilotage, puissent à la place être équipés d'un enregistreur combiné (données de vol/conversations).

4.3.1.7 Les enregistreurs de données de vol de type IVA enregistreront les paramètres nécessaires pour déterminer avec précision la trajectoire de vol, la vitesse, l'assiette, la puissance des moteurs, la configuration de vol et le mode de conduite de l'hélicoptère. Les paramètres qui permettent de répondre aux exigences relatives aux enregistreurs de type IVA figurent dans les paragraphes ci-dessous. Les paramètres non suivis d'un astérisque (*) seront obligatoirement enregistrés. En outre, les paramètres suivis d'un astérisque seront enregistrés si des systèmes de bord ou l'équipage de conduite utilisent une source de données sur ces paramètres pour la conduite de l'hélicoptère.

4.3.1.7.1 Les paramètres ci-après répondent aux exigences en matière de trajectoire de vol et de vitesse:

- Altitude-pression
- Vitesse indiquée
- Température ambiante extérieure

- Cap
- Accélération normale
- Accélération latérale
- Accélération longitudinale (axe du fuselage)
- Heure ou chronométrage
- Données de navigation*: angle de dérive, vitesse du vent direction du vent, latitude/longitude
- Hauteur radioaltimétrique*

4.3.1.7.2 Les paramètres ci-après répondent aux exigences en ce qui concerne l'assiette:

- Assiette en tangage
- Assiette en roulis
- Amplitude du lacet

4.3.1.7.3 Les paramètres ci-après répondent aux exigences en ce qui concerne la puissance des moteurs:

- Puissance de chaque moteur: vitesse turbine libre (N_f), couple moteur, vitesse générateur de gaz (N_g), position commande de puissance (poste de pilotage)
- Rotor: vitesse rotor principal, frein de rotor
- Pression d'huile boîte de transmission principale*
- Température de l'huile boîtes de transmission*: boîte de transmission principale, boîte de transmission intermédiaire, boîte de transmission rotor de queue
- Température des gaz d'échappement (T_4)*
- Température à l'entrée de la turbine (TIT)*

4.3.1.7.4 Les paramètres ci-après répondent aux exigences en ce qui concerne la configuration:

- Position du train d'atterrissage ou du sélecteur de train*
- Quantité de carburant*
- Teneur en eau liquide détecteur de givrage*

4.3.1.7.5 Les paramètres ci-après répondent aux exigences en ce qui concerne le mode de conduite:

- Pression hydraulique basse
- Avertissements
- Commandes de vol primaires — entrées pilote et/ou position des commandes: pas général, pas cyclique longitudinal, pas cyclique latéral, pédale de rotor de queue, stabilisateur pilotable, sélection hydraulique
- Passage des radiobornes
- Sélection de fréquence de chaque récepteur de navigation
- Mode et état d'enclenchement CADV*
- Enclenchement du système d'augmentation de la stabilité*
- Charge à l'élingue indiquée*
- Écart vertical*: alignement de descente ILS, site MLS, trajectoire d'approche GNSS
- Écart horizontal*: alignement de piste ILS, azimuth MLS, trajectoire d'approche GNSS
- Distances DME 1 et 2*
- Taux de variation d'altitude*
- Teneur en eau liquide détecteur de givrage*
- Système de contrôle d'état et d'utilisation (HUMS)*: données moteurs, détecteurs de particules, synchronisation, valeurs discrètes de dépassement, vibrations moteur moyennes à large bande

Note 1.— Les spécifications des paramètres, notamment en ce qui concerne la plage de mesure, l'échantillonnage, la

précision et la résolution, figurent dans la Spécification de performances opérationnelles minimales (MOPS) pour les systèmes enregistreurs de bord de l'Organisation européenne pour l'équipement de l'aviation civile (EUROCAE) ou dans des documents équivalents.

Note 2.— Le nombre de paramètres à enregistrer dépend de la complexité de l'hélicoptère. Les paramètres qui ne sont pas suivis d'un astérisque (*) doivent être enregistrés quelle que soit cette complexité. Un paramètre repéré par un astérisque doit être enregistré si la source le concernant est utilisée aux fins de la conduite de l'avion par des systèmes de bord ou par l'équipage de conduite.

4.3.2 Enregistreurs de données de vol — Durée d'enregistrement

Les enregistreurs de données de vol Types IV et V devront pouvoir conserver les éléments enregistrés au cours des dix dernières heures de fonctionnement au moins.

4.3.3 Enregistreurs de données de vol — Hélicoptères pour lesquels le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré à compter du 1^{er} janvier 1989

4.3.3.1 Tous les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 7 000 kg seront équipés d'un enregistreur de données de vol Type IV.

4.3.3.2 **Recommandation.**— Il est recommandé que tous les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 2 700 kg et inférieure ou égale à 7 000 kg soient équipés d'un enregistreur de données de vol Type V.

4.3.4 Enregistreurs de données de vol — Hélicoptères dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré après le 1^{er} janvier 2005

4.3.4.1 Tous les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 3 180 kg seront équipés d'un enregistreur de données de vol de type IVA d'une durée d'enregistrement d'au moins 10 heures.

Note.— Un enregistreur combiné de données de vol et de conversations est acceptable.

4.3.5 Enregistreurs de conversations de poste de pilotage — Hélicoptères pour lesquels le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré à compter du 1^{er} janvier 1987

4.3.5.1 Tous les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 7 000 kg seront équipés d'un enregistreur de conversations de poste de pilotage dont l'objet est d'enregistrer l'ambiance sonore dans le poste pendant le temps de vol. À bord des hélicoptères non équipés d'un enregistreur de données de vol, l'enregistreur de conversations de poste de pilotage enregistrera au moins, sur l'une de ses pistes, la vitesse du rotor principal.

4.3.5.2 Tous les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 3 180 kg et inférieure ou égale à 7 000 kg seront équipés d'un enregistreur de conversations de poste de pilotage dont l'objet est d'enregistrer l'ambiance sonore dans le poste pendant le temps de vol. À bord des hélicoptères non équipés d'un enregistreur de données de vol, l'enregistreur de conversations de poste de pilotage enregistrera au moins, sur l'une de ses pistes, la vitesse du rotor principal.

4.3.6 Enregistreurs de conversations de poste de pilotage — Hélicoptères pour lesquels le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 1^{er} janvier 1987

Tous les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 7 000 kg seront équipés d'un enregistreur de conversations de poste de pilotage dont l'objet est d'enregistrer l'ambiance sonore dans le poste pendant le temps de vol. À bord des hélicoptères non équipés d'un enregistreur de données de vol, l'enregistreur de conversations de poste de pilotage enregistrera au moins, sur l'une de ses pistes, la vitesse du rotor principal.

Note.— Les performances requises des enregistreurs de conversations de poste de pilotage figurent dans les Spécifications de performances opérationnelles minimales (MOPS) pour les systèmes enregistreurs de bord de l'Organisation européenne pour l'équipement de l'aviation civile (EUROCAE) ou dans des documents équivalents.

4.3.7 Enregistreurs de conversations de poste de pilotage — Durée d'enregistrement

4.3.7.1 Un enregistreur de conversations de poste de pilotage devra pouvoir conserver les éléments enregistrés au cours des 30 dernières minutes de fonctionnement au moins.

4.3.7.2 **Recommandation.**— Il est recommandé qu'un enregistreur de conversations de poste de pilotage installé à bord d'un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré à compter du 1^{er} janvier 1990 puisse conserver les éléments enregistrés au cours des deux dernières heures de fonctionnement au moins.

4.3.7.3 Un enregistreur de conversations de poste de pilotage installé dans un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré après le 1^{er} janvier 2003 sera capable de conserver les éléments enregistrés au cours des deux dernières heures de fonctionnement au moins.

4.3.8 Enregistreurs de bord — Construction et installation

La construction, l'emplacement et l'installation des enregistreurs de bord seront de nature à garantir la plus grande protection possible aux enregistrements de manière que les éléments enregistrés puissent être préservés, extraits et transcrits. Les enregistreurs de bord répondront aux spécifications prescrites de résistance à l'impact et de protection contre l'incendie.

Note.— Les spécifications de l'industrie relatives à la résistance à l'impact et à la protection contre l'incendie sont exposées dans des documents tels les documents ED55 et ED56A de l'Organisation européenne pour l'équipement de l'aviation civile (EUROCAE).

4.3.9 Enregistreurs de bord — Utilisation

4.3.9.1 Les enregistreurs de bord ne seront pas arrêtés pendant le temps de vol.

4.3.9.2 En vue de la conservation des enregistrements, les enregistreurs de bord seront arrêtés à la conclusion du temps de vol à la suite d'un accident ou d'un incident. Ils ne seront pas remis en marche tant qu'il n'en aura pas été disposé conformément aux spécifications de l'Annexe 13.

Note 1.— La décision quant à la nécessité de retirer de l'hélicoptère les enregistrements des enregistreurs de bord sera prise par l'autorité chargée des enquêtes de l'État qui conduit l'enquête, en tenant dûment compte des circonstances et de la gravité de l'événement, y compris l'incidence sur l'exploitation.

Note 2.— Les responsabilités de l'exploitant en ce qui concerne la conservation des enregistrements des enregistreurs de bord sont exposées en 9.6.

4.3.10 Enregistreurs de bord — Maintien de l'état de fonctionnement

Des vérifications et évaluations opérationnelles des enregistrements des enregistreurs de données de vol et des enregistreurs de conversations de poste de pilotage seront conduites pour s'assurer du maintien de l'état de fonctionnement des enregistreurs.

Note.— Les procédures d'inspection des enregistreurs des données de vol et des enregistreurs de conversations de poste de pilotage sont présentées dans le Supplément B.

4.4 Tous hélicoptères utilisés selon les règles de vol à vue

4.4.1 Tous les hélicoptères, lorsqu'ils sont utilisés selon les règles de vol à vue, seront dotés:

- a) d'un compas magnétique;
- b) d'un chronomètre qui indique les heures, les minutes et les secondes;
- c) d'un altimètre barométrique sensible;
- d) d'un anémomètre;
- e) de tous autres instruments ou éléments d'équipement qui pourront être prescrits par l'autorité compétente.

4.4.2 Les vols VFR effectués en vols contrôlés seront équipés comme prévu en 4.10.

4.5 Tous hélicoptères — Survol de l'eau

4.5.1 Moyens de flottaison

Tous les hélicoptères destinés à survoler une étendue d'eau seront dotés d'un dispositif de flottaison permanent ou à déploiement rapide, afin de garantir que l'hélicoptère effectuera un amerrissage forcé en sécurité:

- a) lorsqu'il survole une étendue d'eau à une distance de la terre correspondant à plus de 10 minutes de vol, à vitesse de croisière normale, dans le cas des hélicoptères des classes de performances 1 ou 2;
- b) lorsqu'il survole une étendue d'eau à une distance de la terre supérieure à la distance franchissable en autorotation ou à la distance d'atterrissage forcé en sécurité dans le cas des hélicoptères de classe de performances 3.

4.5.2 Équipement d'urgence

4.5.2.1 Les hélicoptères des classes de performances 1 et 2, lorsqu'ils sont utilisés conformément aux dispositions de 4.5.1, seront dotés:

- a) d'un gilet de sauvetage ou d'un dispositif individuel de flottaison équivalent pour chaque occupant, rangé de manière que chacun puisse atteindre le sien facilement de son siège ou de sa couchette;
- b) de canots de sauvetage en nombre suffisant pour tous les occupants de l'hélicoptère, ces canots étant rangés de manière à pouvoir être utilisés rapidement en cas d'urgence et étant dotés d'un équipement de sauvetage, y compris des moyens de subsistance, approprié aux circonstances;
- c) d'un équipement pour effectuer les signaux pyrotechniques de détresse définis dans l'Annexe 2.

4.5.2.2 Les hélicoptères de classe de performances 3, lorsqu'ils sont utilisés à une distance de la terre supérieure à la distance franchissable en autorotation, mais inférieure ou égale à une distance spécifiée par l'autorité compétente de l'État responsable, seront dotés d'un gilet de sauvetage ou d'un dispositif individuel de flottaison équivalent pour chaque occupant, rangé de manière que chacun puisse atteindre le sien facilement de son siège ou de sa couchette.

Note.— Pour le calcul de la distance par rapport à la terre dont il est question en 4.5.2.2, il conviendra de tenir compte de l'environnement et de l'existence de moyens SAR.

4.5.2.3 Les hélicoptères de classe de performances 3, lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions différentes des dispositions de 4.5.2.2, seront dotés comme il est indiqué en 4.5.2.1.

4.5.2.4 Les hélicoptères des classes de performances 2 et 3, lorsqu'ils décollent ou atterrissent à une hélistation où, de l'avis de l'État de l'exploitant, la trajectoire de décollage ou d'approche est disposée de telle sorte au-dessus de l'eau qu'en cas de difficultés, il y aurait probabilité d'amerrissage forcé, seront dotés au moins de l'équipement prescrit en 4.5.2.1 a).

4.5.2.5 Chaque gilet de sauvetage ou dispositif individuel de flottaison équivalent transporté en application des

dispositions de la présente section 4.5, sera muni d'un éclairage électrique afin de faciliter le repérage des naufragés.

4.5.2.6 Recommandation.— *Il est recommandé que, sur tout hélicoptère pour lequel le certificat de navigabilité individuel aura été émis pour la première fois le 1^{er} janvier 1991 ou après cette date, 50 % au moins des canots de sauvetage transportés conformément aux dispositions de 4.5.2 puissent être déployés au moyen d'une commande à distance.*

4.5.2.7 Recommandation.— *Il est recommandé que les canots qui ne pourront être déployés au moyen d'une commande à distance et dont la masse est supérieure à 40 kg soient équipés d'un moyen quelconque pour être déployés à l'aide d'un dispositif mécanique.*

4.5.2.8 Recommandation.— *Il est recommandé que, sur tout hélicoptère pour lequel le certificat de navigabilité individuel aura été émis pour la première fois avant le 1^{er} janvier 1991, les dispositions de 4.5.2.6 et 4.5.2.7 soient appliquées le 31 décembre 1992 au plus tard.*

4.6 Tous hélicoptères — Vols au-dessus de régions terrestres désignées

Les hélicoptères utilisés au-dessus de régions terrestres qui ont été désignées par l'État intéressé comme régions où les recherches et le sauvetage seraient particulièrement difficiles seront dotés de dispositifs de signalisation et d'un équipement de sauvetage (y compris des moyens de subsistance) appropriés à la région survolée.

4.7 Émetteur de localisation d'urgence (ELT)

4.7.1 Sauf dans les cas prévus en 4.7.2, jusqu'au 1^{er} janvier 2005, tous les hélicoptères des classes de performances 1 et 2 utilisés pour des vols avec survol de l'eau comme il est indiqué en 4.5.1 a), ainsi que les hélicoptères de classe de performances 3 utilisés comme il est indiqué en 4.5.1 b), seront dotés d'au moins un ELT(S) par canot placé à bord, mais sans obligation d'avoir plus de deux ELT au total.

4.7.2 Les hélicoptères des classes de performances 1 et 2 dont le certificat de navigabilité individuel a été émis pour la première fois après le 1^{er} janvier 2002 et qui sont utilisés pour des vols avec survol de l'eau comme il est indiqué en 4.5.1 a), ainsi que les hélicoptères de classe de performances 3 dont le certificat de navigabilité individuel a été émis pour la première fois après le 1^{er} janvier 2002 et qui sont utilisés comme il est indiqué en 4.5.1 b), seront dotés d'au moins un ELT automatique et d'au moins un ELT(S) dans un canot.

4.7.3 À compter du 1^{er} janvier 2005, tous les hélicoptères des classes de performances 1 et 2 utilisés pour des vols avec survol de l'eau comme il est indiqué en 4.5.1 a), ainsi que les hélicoptères de classe de performances 3 utilisés comme il est indiqué en 4.5.1 b), seront dotés d'au moins un ELT automatique et d'au moins un ELT(S) dans un canot.

4.7.4 Sauf dans les cas prévus en 4.7.5, jusqu'au 1^{er} janvier 2005, les hélicoptères utilisés pour des vols

au-dessus de régions terrestres désignées comme il est indiqué en 4.6 seront dotés d'au moins un ELT.

4.7.5 Les hélicoptères dont le certificat de navigabilité individuel a été émis pour la première fois après le 1^{er} janvier 2002 et qui sont utilisés pour des vols au-dessus de régions terrestres désignées comme il est indiqué en 4.6 seront dotés d'au moins un ELT automatique.

4.7.6 À compter du 1^{er} janvier 2005, les hélicoptères utilisés pour des vols au-dessus de régions terrestres désignées comme il est indiqué en 4.6 seront dotés d'au moins un ELT.

4.7.7 Recommandation.— *Il est recommandé que tous les hélicoptères aient à leur bord un ELT automatique.*

4.7.8 L'équipement ELT placé à bord en application de 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5, 4.7.6 et 4.7.7 fonctionnera conformément aux dispositions pertinentes de l'Annexe 10, Volume III.

4.8 Tous hélicoptères — Vols à haute altitude

Note.— *En atmosphère type, les altitudes correspondant approximativement aux pressions absolues indiquées dans le texte sont les suivantes:*

Pression absolue	Mètres	Pieds
700 hPa	3 000	10 000
620 hPa	4 000	13 000
376 hPa	7 600	25 000

4.8.1 Un hélicoptère destiné à être utilisé à des altitudes de vol auxquelles la pression atmosphérique dans les compartiments des passagers et de l'équipage est inférieure à 700 hPa, sera doté de réservoirs d'oxygène et d'inhalateurs capables d'emmagasiner et de distribuer les quantités d'oxygène spécifiées en 2.3.8.1.

4.8.2 Un hélicoptère qui est destiné à être utilisé à des altitudes de vol auxquelles la pression atmosphérique est inférieure à 700 hPa mais qui est équipé d'un dispositif permettant de maintenir la pression à plus de 700 hPa dans les compartiments des passagers et de l'équipage, sera doté de réservoirs d'oxygène et d'inhalateurs capables d'emmagasiner et de distribuer les quantités d'oxygène spécifiées en 2.3.8.2.

4.8.3 Un hélicoptère destiné à être utilisé à des altitudes de vol auxquelles la pression atmosphérique est supérieure à 376 hPa et qui ne peut descendre sans risque en moins de quatre minutes à une altitude de vol à laquelle la pression atmosphérique est égale à 620 hPa, et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré le 9 novembre 1998 ou après cette date, sera doté d'inhalateurs distributeurs d'oxygène à déploiement automatique pour satisfaire aux exigences de 2.3.8.2. Le nombre total d'inhalateurs dépassera d'au moins 10 % le nombre de sièges prévus pour les passagers et l'équipage de cabine.

4.8.4 Recommandation.— *Il est recommandé qu'un hélicoptère destiné à être utilisé à des altitudes de vol auxquelles la pression atmosphérique est supérieure à 376 hPa et*

qui ne peut descendre sans risque en moins de quatre minutes à une altitude de vol à laquelle la pression atmosphérique est égale à 620 hPa, et dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 9 novembre 1998, soit doté d'inhalateurs distributeurs d'oxygène à déploiement automatique pour satisfaire aux exigences de 2.3.8.2. Le nombre total d'inhalateurs devrait dépasser d'au moins 10 % le nombre de sièges prévus pour les passagers et l'équipage de cabine.

4.9 Tous hélicoptères — Vols en atmosphère givrante

Tous les hélicoptères utilisés sur des routes où il y a observation ou prévision de givrage seront équipés de dispositifs adéquats d'antigivrage et/ou de dégivrage.

4.10 Tous hélicoptères volant selon les règles de vol aux instruments

4.10.1 Tous les hélicoptères volant selon les règles de vol aux instruments, ou dans des conditions où l'on ne peut conserver à l'hélicoptère l'assiette voulue sans les indications d'un ou de plusieurs instruments de vol, seront munis:

- a) d'un compas magnétique;
- b) d'un chronomètre qui indique les heures, les minutes et les secondes;
- c) de deux altimètres barométriques sensibles à compteurs à tambour et aiguille ou à présentation équivalente;

Note.— Les altimètres à trois aiguilles et les altimètres à tambour et aiguille ne répondent pas à la spécification de 4.10.1 c).

- d) d'un anémomètre muni d'un dispositif destiné à prévenir les effets de la condensation ou du givrage;
- e) d'un indicateur d'attaque oblique;
- f) de trois indicateurs d'assiette (horizon artificiel), l'un d'eux pouvant être remplacé par un indicateur de virage;
- g) d'un indicateur de cap (gyroscope directionnel);

Note.— Les instruments requis en 4.10.1 e), f) et g) peuvent être remplacés par des combinaisons d'instruments ou par des dispositifs à directeur de vol intégré, à condition que soient conservées les garanties de protection contre la panne totale inhérentes à l'existence des instruments distincts.

- h) d'un instrument indiquant si l'alimentation des instruments gyroscopiques est suffisante;
- i) d'un instrument indiquant, à l'intérieur du poste de pilotage, la température extérieure;
- j) d'un variomètre;

- k) d'un système de stabilisation, à moins qu'il ne soit prouvé de façon satisfaisante à l'autorité chargée de la certification que l'hélicoptère possède, de par sa conception, une stabilité suffisante sans disposer d'un tel système;
- l) de tous autres instruments ou éléments d'équipement qui pourront être prescrits par l'autorité compétente.

4.10.2 Lorsqu'ils sont exploités selon les règles de vol aux instruments, tous les hélicoptères des classes de performances 1 ou 2 seront dotés d'une alimentation électrique de secours distincte, indépendante du circuit électrique principal, et destinée à faire fonctionner et à éclairer pendant au moins 30 minutes un instrument indicateur d'assiette (horizon artificiel) placé bien en vue du pilote commandant de bord. Cette alimentation électrique de secours fonctionnera automatiquement en cas de défaillance totale du circuit électrique principal, et il sera clairement indiqué sur le tableau de bord que le ou les indicateurs d'assiette fonctionnent alors sur l'alimentation de secours.

4.11 Tous hélicoptères volant de nuit

4.11.1 Tous les hélicoptères volant de nuit seront dotés:

- a) de l'équipement spécifié en 4.10;
- b) des feux prescrits dans l'Annexe 2 pour les aéronefs en vol ou qui se déplacent sur l'aire de mouvement d'une hélistation;

Note.— Les caractéristiques générales des feux sont spécifiées dans l'Annexe 8. Les spécifications détaillées des feux répondant aux dispositions de l'Annexe 2 pour les aéronefs en vol ou qui se déplacent sur l'aire de mouvement d'une hélistation figurent dans le Manuel de navigabilité (Doc 9760).

- c) de deux projecteurs d'atterrissage;
- d) d'un dispositif d'éclairage des instruments et appareils qui sont indispensables pour assurer la sécurité de l'hélicoptère et sont utilisés par l'équipage de conduite;
- e) d'un dispositif d'éclairage des cabines de passagers;
- f) d'une torche électrique à chaque poste de membre d'équipage.

4.11.2 **Recommandation.**— Il est recommandé que l'un des projecteurs d'atterrissage soit orientable au moins dans le plan vertical.

4.12 Hélicoptères transportant des passagers — Détection du temps significatif

Recommandation.— Il est recommandé que les hélicoptères qui transportent des passagers soient équipés d'un radar météorologique ou d'un équipement de détection du temps significatif en état de fonctionnement lorsque ces hélicoptères volent dans des régions où ils peuvent s'attendre à rencontrer

sur leur route, la nuit ou en conditions météorologiques de vol aux instruments, des orages ou autres conditions météorologiques dangereuses considérées comme détectables.

4.13 Tous hélicoptères répondant aux normes de certification acoustique de l'Annexe 16, Volume I

Tous les hélicoptères devront transporter un document attestant leur certification acoustique. Si ce document, ou une déclaration appropriée attestant la certification acoustique dans un autre document approuvé par l'État d'immatriculation, est établi dans une autre langue que l'anglais, il contiendra une traduction en anglais.

Note.— L'attestation pourra figurer dans tout document de bord approuvé par l'État d'immatriculation.

4.14 Hélicoptères transportant des passagers — Sièges des membres de l'équipage de cabine

4.14.1 Tous les hélicoptères seront équipés d'un siège orienté vers l'avant ou vers l'arrière (à moins de 15° de l'axe longitudinal de l'hélicoptère), doté d'un harnais de sécurité, pour chacun des membres de l'équipage de cabine dont la présence est nécessaire pour répondre aux dispositions de 10.1 concernant l'évacuation d'urgence.

Note 1.— Conformément aux dispositions de 4.2.2 c) 1), un siège et une ceinture de sécurité seront fournis pour chaque membre de l'équipage de cabine supplémentaire.

Note 2.— Le harnais de sécurité comprend des bretelles et une ceinture qui peut être utilisée séparément.

4.14.2 Les sièges de l'équipage de cabine seront placés à proximité des issues de secours, de plain-pied et autres, selon ce que prescrit l'État d'immatriculation pour l'évacuation d'urgence.

4.15 Hélicoptères qui doivent être équipés d'un transpondeur signalant l'altitude-pression

Tous les hélicoptères seront équipés d'un transpondeur signalant l'altitude-pression et fonctionnant conformément aux dispositions pertinentes de l'Annexe 10, Volume IV.

Note.— Cette disposition vise à améliorer l'efficacité des services de la circulation aérienne et des systèmes anticollision embarqués.

4.16 Microphones

Tous les membres d'équipage de conduite qui doivent être en service dans le poste de pilotage communiqueront au moyen de microphones de tête ou de laryngophones au-dessous du niveau ou de l'altitude de transition.

CHAPITRE 5. ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATIONS ET DE NAVIGATION DE BORD DES HÉLICOPTÈRES

5.1 Équipement de communications

5.1.1 Les hélicoptères seront dotés d'un équipement de radiocommunications permettant:

- a) des communications bilatérales, aux fins du contrôle d'hélistation;
- b) la réception, à tout moment du vol, des renseignements météorologiques;
- c) des communications bilatérales, à tout moment du vol, avec une station aéronautique au moins et avec toute autre station et sur toute fréquence que prescrira l'autorité compétente.

Note.— Les dispositions de 5.1.1 seront considérées comme respectées s'il est démontré que les communications spécifiées dans ce paragraphe peuvent s'effectuer dans les conditions normales de propagation radio de la route considérée.

5.1.2 L'équipement de radiocommunications prescrit en 5.1.1 permettra de communiquer sur la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz.

5.2 Équipement de navigation

5.2.1 Les hélicoptères seront dotés d'un équipement de navigation qui leur permettra d'évoluer conformément:

- a) à leur plan de vol exploitation;
- b) aux types de RNP prescrits;

c) aux exigences des services de la circulation aérienne;

sauf dans le cas où, en l'absence d'instructions contraires de l'autorité compétente, la navigation pour les vols effectués selon les règles de vol à vue est accomplie par référence visuelle à des repères terrestres.

Note.— Des renseignements sur la RNP et les procédures correspondantes figurent dans le Manuel sur la qualité de navigation requise (RNP) (Doc 9613).

5.2.2 Les hélicoptères seront dotés d'un équipement de navigation suffisant pour que, si un élément de l'équipement tombe en panne à un moment quelconque du vol, le reste de l'équipement permette de naviguer conformément aux dispositions de 5.2.1.

5.2.3 Pour les vols où un atterrissage dans les conditions météorologiques de vol aux instruments est prévu, les hélicoptères seront dotés d'un équipement radio capable de recevoir des signaux propres à les guider jusqu'à un point à partir duquel ils pourront effectuer un atterrissage à vue. L'équipement dont ils seront dotés leur permettra d'obtenir ce guidage à chacune des hélistations où un atterrissage dans les conditions météorologiques de vol aux instruments est prévu, ainsi qu'à toute hélistation de dégagement désignée.

5.3 Installation

L'équipement sera installé de telle manière qu'une panne d'un élément servant aux radiocommunications ou à la navigation, ou aux deux, n'entraîne pas la panne d'un autre élément servant aux radiocommunications ou à la navigation.

CHAPITRE 6. ENTRETIEN DES HÉLICOPTÈRES

Note 1.— Dans le présent chapitre, le terme «hélicoptère» comprend: les installations motrices, les systèmes de transmission, les rotors, les ensembles, les accessoires, les instruments, l'équipement et l'appareillage, y compris l'équipement de secours.

Note 2.— Dans tout le présent chapitre, il est question des spécifications de l'État d'immatriculation. Lorsque l'État de l'exploitant diffère de l'État d'immatriculation, il peut être nécessaire de prendre en compte les éventuelles spécifications supplémentaires de l'État de l'exploitant.

Note 3.— Des indications relatives aux spécifications de maintien de la navigabilité figurent dans le Manuel de navigabilité (Doc 9760).

6.1 Responsabilités de l'exploitant en matière de maintenance

6.1.1 En suivant des procédures acceptables pour l'État d'immatriculation, l'exploitant veillera à ce que:

- a) chaque hélicoptère qu'il exploite soit maintenu en état de navigabilité;
- b) l'équipement opérationnel et l'équipement de secours nécessaires pour un vol prévu soient en bon état de fonctionnement;
- c) le certificat de navigabilité de chaque hélicoptère qu'il exploite demeure valide.

6.1.2 L'exploitant n'utilisera pas un hélicoptère s'il n'est pas entretenu et remis en service par un organisme agréé conformément à 8.7 de la 1^{re} Partie de l'Annexe 6 ou dans le cadre d'un système équivalent, l'un et l'autre devant être acceptables pour l'État d'immatriculation.

6.1.3 Si l'État d'immatriculation accepte un système équivalent, la personne qui signe la fiche de maintenance sera titulaire de la licence prévue à l'Annexe 1.

6.1.4 L'exploitant aura recours à une personne ou à un groupe de personnes pour veiller à ce que tous les travaux de maintenance soient effectués conformément au manuel de contrôle de maintenance.

6.1.5 L'exploitant veillera à ce que la maintenance de ses hélicoptères soit effectuée conformément au programme de maintenance approuvé par l'État d'immatriculation.

6.2 Manuel de contrôle de maintenance de l'exploitant

6.2.1 L'exploitant mettra à la disposition du personnel de maintenance et d'exploitation intéressé, pour le guider dans

l'exercice de ses fonctions, un manuel de contrôle de maintenance acceptable pour l'État d'immatriculation et conforme à 9.2.

6.2.2 L'exploitant veillera à ce que le manuel de contrôle de maintenance soit modifié s'il y a lieu, de manière qu'il soit constamment tenu à jour.

6.2.3 Toutes les modifications apportées au manuel de contrôle de maintenance de l'exploitant seront communiquées sans délai à tous les organismes et à toutes les personnes auxquels le manuel a été distribué.

6.2.4 L'exploitant fournira à l'État de l'exploitant et à l'État d'immatriculation un exemplaire du manuel de contrôle de maintenance et de tous les amendements ou révisions dont ce manuel fera l'objet, et il incorporera dans ce manuel les dispositions obligatoires dont l'État de l'exploitant ou l'État d'immatriculation exigera l'insertion.

6.3 Programme de maintenance

6.3.1 L'exploitant mettra à la disposition du personnel de maintenance et d'exploitation intéressé, pour le guider dans l'exercice de ses fonctions, un programme de maintenance approuvé par l'État d'immatriculation, qui contient les renseignements spécifiés en 9.3. La conception du programme de maintenance de l'exploitant respectera les principes des facteurs humains.

Note.— On trouve des éléments indicatifs sur l'application des principes des facteurs humains dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).

6.3.2 Toutes les modifications apportées au programme de maintenance seront communiquées sans délai à tous les organismes et à toutes les personnes auxquels le programme a été distribué.

6.4 États de maintenance

6.4.1 L'exploitant veillera à ce que les états ci-après soient conservés pendant les périodes mentionnées en 6.4.2:

- a) temps total de service (heures, temps calendaire et cycles, selon le cas) de l'hélicoptère et de tous les ensembles à vie limitée;
- b) situation actuelle de conformité avec tous les renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité;
- c) renseignements détaillés appropriés sur les modifications et réparations apportées à l'hélicoptère et à ses principaux ensembles;

- d) temps de service (heures, temps calendaire et cycles, selon le cas) depuis la dernière révision de l'hélicoptère ou de ses ensembles à potentiel entre révisions imposé;
- e) situation actuelle de conformité de l'hélicoptère avec le programme de maintenance;
- f) états de maintenance détaillés, pour montrer que toutes les conditions relatives à la signature de fiches de maintenance ont été remplies.

6.4.2 Les états dont il est question en 6.4.1 a) à e) seront conservés pendant au moins 90 jours après le retrait permanent du service du matériel auquel ils se rapportent, et les états indiqués en 6.4.1 f) seront conservés pendant au moins un an après la date de signature de la fiche de maintenance.

6.4.3 En cas de changement temporaire d'exploitant, les états seront mis à la disposition du nouvel exploitant. En cas de changement permanent d'exploitant, les états seront mis à la disposition du nouvel exploitant.

6.5 Renseignements sur le maintien de la navigabilité

6.5.1 L'exploitant d'un hélicoptère dont la masse maximale est supérieure à 3 180 kg suivra et évaluera l'expérience de la maintenance et de l'exploitation en ce qui concerne le maintien de la navigabilité et fournira les renseignements prescrits par l'État d'immatriculation, en employant le système spécifié en 4.3.5 et 4.3.8 de l'Annex e8, Partie II.

6.5.2 L'exploitant d'un hélicoptère dont la masse maximale est supérieure à 3 180 kg obtiendra et évaluera les renseignements et les recommandations relatifs au maintien de la navigabilité diffusés par l'organisme responsable de la conception de type, et mettra ensuite en œuvre les mesures jugées nécessaires, selon une procédure acceptable pour l'État d'immatriculation.

Note.— Des éléments indicatifs sur la façon d'interpréter l'expression: «organisme responsable de la conception de type» figurent dans le Manuel de navigabilité (Doc 9760).

6.6 Modifications et réparations

Toutes les modifications et réparations seront conformes à des règlements de navigabilité acceptables pour l'État d'immatriculation. Des procédures seront établies pour assurer la conservation des renseignements attestant le respect des règlements de navigabilité.

6.7 Fiche de maintenance

6.7.1 Une fiche de maintenance sera remplie et signée pour certifier que les travaux de maintenance ont été effectués de façon satisfaisante et conformément aux données approuvées et aux procédures décrites dans le manuel de procédures de l'organisme de maintenance.

6.7.2 Une fiche de maintenance contiendra une attestation comprenant:

- a) les détails essentiels des travaux effectués, y compris la mention détaillée des données approuvées qui ont été utilisées;
- b) la date à laquelle ces travaux ont été effectués;
- c) le cas échéant, le nom de l'organisme de maintenance agréé;
- d) le nom de la personne ou des personnes qui ont signé la fiche.

6.8 États d'entretien

6.8.1 L'exploitant veillera à ce que soient tenus des états comportant les renseignements ci-dessous:

- a) sur l'ensemble de l'hélicoptère: temps total de service;
- b) sur les ensembles principaux de l'hélicoptère:
 - 1) le temps total de service;
 - 2) la date de la dernière révision;
 - 3) la date de la dernière inspection;
- c) sur les instruments et l'équipement dont l'aptitude au service et la durée dépendent du temps de service:
 - 1) les indications relatives au temps de service nécessaires pour déterminer leur aptitude au service et pour calculer leur durée;
 - 2) la date de la dernière inspection.

6.8.2 Ces états seront conservés pendant 90 jours à partir de la date de réforme du matériel auquel ils se rapportent.

CHAPITRE 7. ÉQUIPAGE DE CONDUITE DES HÉLICOPTÈRES

7.1 Composition de l'équipage de conduite

7.1.1 L'équipage de conduite ne sera pas inférieur, en nombre et en composition, à celui que spécifie le manuel d'exploitation. En plus de l'équipage minimal de conduite spécifié dans le manuel de vol, ou dans tout autre document associé au certificat de navigabilité, l'équipage de conduite comprendra les membres d'équipage de conduite qui pourront être nécessaires suivant le type de l'hélicoptère utilisé, le type d'exploitation considéré et la durée du vol entre les points où s'effectue la relève des équipages de conduite.

7.1.2 L'équipage de conduite comprendra au moins une personne titulaire d'une licence en état de validité, délivrée ou validée par l'État d'immatriculation, l'autorisant à manipuler l'appareillage d'émission radio qui doit être utilisé.

7.2 Consignes aux membre d'équipage de conduite pour les cas d'urgence

Pour chaque type d'hélicoptère, l'exploitant indiquera à tous les membres d'équipage de conduite les fonctions dont ils devront s'acquitter en cas d'urgence ou dans une situation appelant une évacuation d'urgence. Le programme d'instruction de l'exploitant comportera un stage annuel d'entraînement à l'exécution de ces fonctions et il y sera prévu l'enseignement de l'emploi de l'équipement d'urgence et de secours dont l'emport est prescrit et des exercices d'évacuation d'urgence de l'hélicoptère.

7.3 Programmes d'instruction des membres d'équipage de conduite

7.3.1 L'exploitant instituera et appliquera un programme d'instruction au sol et en vol agréé par l'État de l'exploitant, qui garantira que chaque membre de l'équipage de conduite reçoit une formation lui permettant de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées. Des moyens d'instruction au sol et en vol ainsi que des instructeurs dûment qualifiés, selon les règlements de l'État de l'exploitant, seront prévus. Le programme d'instruction consistera en un stage d'entraînement au sol et en vol sur le ou les types d'hélicoptères à bord desquels le membre d'équipage de conduite exerce ses fonctions; il portera notamment sur la coordination des tâches des membres de l'équipage de conduite et sur des exercices s'appliquant à tous types de cas d'urgence, de situations ou de procédures d'exception résultant d'un mauvais fonctionnement, d'un incendie ou autres anomalies affectant les installations motrices, les ensembles de transmission, les rotors, la cellule ou les servitudes de l'hélicoptère. Le programme d'instruction portera également sur les connaissances et les aptitudes relatives aux performances humaines ainsi que sur le transport des marchandises dangereuses. L'instruction donnée à chaque membre d'équipage de conduite, tout particulièrement en matière de procédures d'exception ou d'urgence, garantira que chaque membre d'équipage de conduite connaît ses fonctions et sait comment elles se relient à celles des autres membres de

l'équipage de conduite. Ce programme d'instruction sera répété à intervalles réguliers, déterminés par l'État de l'exploitant, et comprendra un examen de compétence.

Note 1.— Le paragraphe 2.2.4 interdit la simulation en cours de vol de situations d'urgence ou de situations anormales lorsqu'il y a des passagers ou des marchandises à bord.

Note 2.— L'instruction en vol pourra être donnée, dans la mesure où l'État de l'exploitant le jugera bon, sur un entraîneur synthétique de vol pour hélicoptères approuvé à cet effet.

Note 3.— Le programme du stage à intervalles réguliers prévu en 7.2 et 7.3 peut varier et ne doit pas nécessairement être aussi étendu que l'instruction initiale donnée pour un type d'hélicoptère déterminé.

Note 4.— Dans la mesure où l'État de l'exploitant jugera que cela est réalisable, l'instruction périodique au sol pourra se faire au moyen de cours par correspondance et d'examens écrits, ainsi que par d'autres moyens.

Note 5.— Les dispositions qui régissent la formation dans le domaine du transport des marchandises dangereuses figurent dans l'Annexe 18.

Note 6.— On trouve des éléments indicatifs permettant de concevoir des programmes de formation pour développer les connaissances et les aptitudes en matière de performances humaines dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).

7.3.2 La nécessité d'un entraînement périodique en vol sur un type donné d'hélicoptère sera considérée comme satisfaite:

- a) par l'emploi, dans la mesure jugée possible par l'État de l'exploitant, d'un entraîneur synthétique de vol pour hélicoptères approuvé par cet État à cette fin;
- b) par l'exécution, dans les délais appropriés, du contrôle de compétence spécifié en 7.4.4 pour ce type d'hélicoptère.

7.4 Qualifications

7.4.1 Expérience récente du pilote commandant de bord

L'exploitant n'affectera pas comme pilote commandant de bord d'un hélicoptère un pilote qui n'aura pas effectué au moins trois décollages et trois atterrissages sur ce même type d'hélicoptère dans les 90 jours qui précèdent.

7.4.2 Expérience récente du copilote

L'exploitant ne confiera pas les commandes pendant le décollage et l'atterrissage à un copilote qui n'aura pas effectué trois

décollages et trois atterrissages aux commandes du même type d'hélicoptère dans les 90 jours qui précèdent, à titre de pilote commandant de bord ou de copilote, ou qui n'aura pas démontré par d'autres moyens sa compétence dans les fonctions de copilote dans un simulateur de vol approuvé à cette fin.

7.4.3 Pilote commandant de bord — Qualification de route et d'hélistation

7.4.3.1 L'exploitant ne confiera pas à un pilote les fonctions de pilote commandant de bord d'un hélicoptère sur une route ou un tronçon de route pour lesquels il ne possède pas de qualification en cours de validité tant que ce pilote ne remplira pas les conditions stipulées en 7.4.3.2 et 7.4.3.3.

7.4.3.2 Le pilote démontrera à l'exploitant qu'il a une connaissance suffisante:

a) de la route à parcourir et des hélistations à utiliser; ces connaissances devront porter sur:

- 1) le relief et les altitudes minimales de sécurité;
- 2) les conditions météorologiques saisonnières;
- 3) les installations, services et procédures de météorologie, de télécommunications et de circulation aérienne;
- 4) les procédures de recherches et de sauvetage;
- 5) les installations et procédures de navigation pour la route sur laquelle le vol doit être effectué;

b) des procédures applicables au survol des zones à population dense et des zones à forte densité de circulation, des obstacles, de la topographie, du balisage lumineux, des aides d'approche ainsi que des procédures d'arrivée, de départ, d'attente et d'approche aux instruments et des minimums opérationnels applicables.

Note.— La partie de la démonstration relative aux procédures d'arrivée, de départ, d'attente et d'approche aux instruments peut être accomplie au moyen d'un dispositif d'instruction approprié à cette fin.

7.4.3.3 Un pilote commandant de bord aura effectué une approche réelle sur chaque hélistation d'atterrissage de la route, accompagné d'un pilote qualifié pour cette hélistation, soit en tant que membre de l'équipage de conduite, soit en tant qu'observateur dans le poste de pilotage, à moins:

- a) que l'approche ne s'effectue pas au-dessus d'un terrain difficile et que les procédures d'approche aux instruments et les aides dont dispose le pilote soient analogues à celles qui lui sont familières, et qu'une marge approuvée par l'État de l'exploitant soit ajoutée aux minimums opérationnels normaux ou qu'on ait une certitude raisonnable que l'approche et l'atterrissage puissent se faire dans les conditions météorologiques de vol à vue;
- b) que la descente à partir de l'altitude d'approche initiale puisse être effectuée de jour dans les conditions météorologiques de vol à vue;

c) que l'exploitant ne donne au pilote commandant de bord une qualification pour l'hélistation en question à l'aide d'une représentation visuelle convenable.

7.4.3.4 L'exploitant consignera, d'une manière satisfaisante pour l'État de l'exploitant, la qualification du pilote et la façon dont cette qualification a été acquise.

7.4.3.5 Un exploitant ne devra pas continuer à utiliser un pilote comme pilote commandant de bord sur une route si, dans les 12 mois qui précèdent, ce pilote n'a pas effectué au moins un voyage entre les points terminaux de cette route en tant que pilote membre de l'équipage de conduite, pilote inspecteur, ou observateur dans le poste de pilotage. Si plus de 12 mois se sont écoulés sans que le pilote ait fait un tel voyage sur une route passant à proximité immédiate et sur une zone de relief analogue, il doit de nouveau, avant de reprendre ses fonctions de pilote commandant de bord sur cette route, se qualifier conformément aux dispositions de 7.4.3.2 et 7.4.3.3.

7.4.4 Contrôle de la compétence des pilotes

L'exploitant veillera à ce que la technique de pilotage et l'aptitude à exécuter les procédures d'urgence soient vérifiées de telle manière que la compétence de ses pilotes soit établie. Lorsque les vols doivent être exécutés selon les règles de vol aux instruments, l'exploitant veillera à ce que ses pilotes démontrent leur aptitude à observer ces règles, soit devant un pilote inspecteur de l'exploitant, soit devant un représentant de l'État de l'exploitant. Ces examens de contrôle doivent être effectués au moins deux fois au cours de chaque période d'un an. Deux examens de ce type, lorsqu'ils comportent des épreuves semblables et sont effectués à moins de quatre mois d'intervalle, ne suffiront pas à répondre à cette spécification.

Note.— Des simulateurs de vol approuvés par l'État de l'exploitant peuvent être utilisés pour les épreuves aux fins desquelles ces appareils ont été spécifiquement approuvés.

7.5 Équipement de l'équipage de conduite

Un membre d'équipage de conduite titulaire d'une licence dont il ne peut exercer les privilèges qu'à condition de porter des verres correcteurs aura à sa portée des verres correcteurs de rechange lorsqu'il exercera les privilèges de sa licence.

7.6 Temps de vol, périodes de service de vol et périodes de repos

L'État de l'exploitant établira des règlements spécifiant les limites applicables au temps de vol et aux périodes de service de vol pour les membres d'équipage de conduite. Ces règlements devront également prévoir des périodes de repos suffisantes et seront de nature à garantir que la fatigue survenant au cours d'un vol ou de vols successifs, ou la fatigue accumulée au cours d'une certaine période en raison de ces vols et d'autres tâches, ne compromet pas la sécurité d'un vol.

Note.— Des éléments indicatifs sur la détermination des limites figurent au Supplément A.

CHAPITRE 8. AGENT TECHNIQUE D'EXPLOITATION

8.1 L'agent technique d'exploitation, lorsqu'il est employé dans le cadre de méthodes approuvées de préparation et d'exécution des vols, nécessitant les services d'un agent technique d'exploitation agréé, sera titulaire d'une licence conforme aux dispositions de l'Annexe 1.

Note.— Les dispositions ci-dessus n'impliquent pas que l'agent technique d'exploitation doive nécessairement être titulaire de la licence spécifiée dans l'Annexe 1. Conformément à 2.2, les méthodes de préparation et d'exécution des vols sont subordonnées à l'approbation de l'État de l'exploitant, qui peut accepter une preuve de qualification autre que la licence.

8.2 Recommandation.— Il est recommandé qu'aucun agent technique d'exploitation ne reçoive une affectation que s'il a:

- a) prouvé à l'exploitant qu'il connaît:
 - 1) la teneur du manuel d'exploitation décrit dans l'Appendice;
 - 2) l'équipement radio des hélicoptères utilisés;
 - 3) l'équipement de navigation des hélicoptères utilisés;
- b) prouvé à l'exploitant qu'il connaît les éléments suivants au sujet des vols dont il sera chargé et des régions dans lesquelles il est autorisé à assurer la surveillance de l'exploitation:
 - 1) conditions météorologiques saisonnières et sources de renseignements météorologiques;

2) effets des conditions météorologiques sur la réception radio à bord des hélicoptères utilisés;

3) particularités et limites d'emploi de chacun des systèmes de navigation utilisés par l'exploitant;

4) instructions relatives au chargement des hélicoptères;

c) justifié devant l'exploitant de ses connaissances et de ses aptitudes en matière de performances humaines qui sont applicables aux fonctions d'agent technique d'exploitation;

d) prouvé à l'exploitant qu'il est à même de remplir les fonctions spécifiées en 2.6.

8.3 Recommandation.— Il est recommandé que tout agent technique d'exploitation qui a reçu une affectation se maintienne au courant de tous les aspects de l'exploitation qui se rapportent à son affectation, y compris les connaissances et les aptitudes en matière de performances humaines.

Note.— On trouve des éléments indicatifs permettant de concevoir des programmes de formation pour développer les connaissances et les aptitudes en matière de performances humaines dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).

8.4 Recommandation.— Il est recommandé qu'aucun agent technique d'exploitation ne reprenne son service s'il en est resté éloigné 12 mois consécutifs ou plus, à moins qu'il ne satisfasse aux dispositions de 8.2.



CHAPITRE 9. MANUELS, LIVRES DE BORD ET ÉTATS

Note.— Les manuels, livres de bord et états supplémentaires énumérés ci-dessous rentrent dans le cadre de la présente Annexe, mais ne figurent pas dans ce chapitre:

Relevés du carburant et du lubrifiant — voir 2.2.8

États d'entretien — voir 6.8

Relevés du temps de vol, périodes de service de vol et période de repos — voir 2.2.9.3

Fiches de préparation de vol — voir 2.3

Plans de vol exploitation — voir 2.3.3

État des qualifications de route et des qualifications d'hélistation du pilote commandant de bord — voir 7.4.3.4

9.1 Manuel de vol

Note.— Le manuel de vol contient les renseignements spécifiés dans l'Annexe 8.

Il sera procédé à la mise à jour du manuel de vol en y apportant les changements rendus obligatoires par l'État d'immatriculation.

9.2 Manuel de contrôle de maintenance de l'exploitant

Le manuel de contrôle de maintenance de l'exploitant prévu par 6.2, qui peut être publié en parties distinctes, contiendra les renseignements suivants:

- a) une description des procédures exigées par 6.1.1, comprenant, s'il y a lieu:
 - 1) une description des arrangements administratifs entre l'exploitant et l'organisme de maintenance agréé;
 - 2) une description des procédures de maintenance et des procédures relatives à l'établissement et à la signature des fiches de maintenance lorsque les travaux sont effectués dans le cadre d'un système autre que celui d'un organisme de maintenance agréé;
- b) les noms et fonctions de la ou des personnes dont il est question en 6.1.4;
- c) un renvoi au programme de maintenance dont il est question en 6.3.1;
- d) une description des méthodes à employer pour établir et conserver les états de maintenance de l'exploitant exigés par 6.4;

- e) une description des procédures à utiliser pour suivre et évaluer l'expérience de la maintenance et de l'exploitation et communiquer des données à ce sujet conformément à 6.5.1;
- f) une description des procédures à suivre pour respecter les spécifications de 4.3.5 et 4.3.8 de l'Annexe 8, Partie II, relatives à la communication des renseignements d'ordre opérationnel;
- g) une description des procédures à suivre pour respecter 6.5.2, concernant l'évaluation des renseignements relatifs au maintien de la navigabilité et la mise en application des mesures éventuellement jugées nécessaires;
- h) une description des procédures à suivre pour mettre en application les mesures qui découlent des renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité;
- i) une description de l'établissement et de la tenue d'un système d'analyse et de suivi permanent du fonctionnement et de l'efficacité du programme de maintenance qui permette de corriger toute lacune que ce programme pourrait présenter;
- j) une description des types et des modèles d'avion auxquels le manuel s'applique;
- k) une description des procédures mises en place pour veiller à ce que les pannes nuisant à la navigabilité soient enregistrées et rectifiées;
- l) une description des procédures à suivre pour notifier à l'État d'immatriculation les cas importants survenus en service;
- m) une description des procédures destinées à contrôler la location d'aéronefs et de produits aéronautiques connexes;
- n) une description des procédures d'amendement du manuel de contrôle de maintenance.

9.3 Programme de maintenance

9.3.1 Le programme de maintenance de chaque hélicoptère, qui est prévu par 6.3, contiendra les renseignements suivants:

- a) les tâches de maintenance et les intervalles auxquels elles doivent être effectuées, compte tenu de l'utilisation prévue de l'hélicoptère;
- b) le cas échéant, un programme de maintien de l'intégrité structurale;
- c) les procédures permettant de modifier les dispositions de a) et b) ci-dessus, ou de s'en écarter;

- d) le cas échéant, une description du programme de surveillance de l'état et de fiabilité des systèmes, des ensembles, des systèmes de transmission, des rotors et des installations motrices.

9.3.2 Les tâches et les intervalles de maintenance qui ont été spécifiés comme obligatoires dans l'approbation de la conception de type seront indiqués comme tels.

9.3.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé que le programme de maintenance soit fondé sur des renseignements fournis par l'État de conception ou par l'organisme responsable de la conception de type, ainsi que sur toute expérience complémentaire applicable.*

9.4 Carnet de route

9.4.1 **Recommandation.**— *Il est recommandé que le carnet de route d'un hélicoptère comporte les rubriques suivantes correspondant aux chiffres romains indiqués:*

- I — Nationalité et immatriculation de l'hélicoptère
- II — Date
- III — Noms des membres de l'équipage
- IV — Affectation des membres de l'équipage
- V — Lieu de départ
- VI — Lieu d'arrivée
- VII — Heure de départ
- VIII — Heure d'arrivée
- IX — Heures de vol
- X — Nature du vol (privé, transport régulier ou non régulier)

XI — Incidents et observations (s'il y a lieu)

XII — Signature de la personne responsable.

9.4.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les inscriptions au carnet de route soient effectuées au fur et à mesure, à l'encre ou au crayon indélébile.*

9.4.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé de conserver les carnets de route, une fois remplis, pour permettre d'avoir un relevé complet des vols effectués au cours des six derniers mois.*

9.5 États de l'équipement de secours et de sauvetage transporté à bord

À tout moment, les exploitants devront pouvoir communiquer sans délai, aux centres de coordination de sauvetage, des listes indiquant l'équipement de secours et de sauvetage transporté à bord de ceux de leurs hélicoptères qui effectuent des vols internationaux. Les indications comprendront notamment le nombre, la couleur et le type des canots de sauvetage et des signaux pyrotechniques, le détail des fournitures médicales de secours, les réserves d'eau potable, ainsi que le type de l'équipement radio portatif de secours et les fréquences utilisées.

9.6 Enregistrements provenant des enregistreurs de bord

En cas d'accident ou d'incident survenant à l'hélicoptère, l'exploitant assurera, dans toute la mesure du possible, la conservation de tous les enregistrements de bord qui se rapportent à cet accident ou incident et, s'il y a lieu, la conservation des enregistreurs de bord en cause, ainsi que leur garde en lieu sûr, jusqu'à ce qu'il en soit disposé conformément aux spécifications de l'Annexe 13.

CHAPITRE 10. ÉQUIPAGE DE CABINE

10.1 Fonctions attribuées en cas d'urgence

L'exploitant déterminera, avec l'approbation de l'État de l'exploitant et d'après le nombre de sièges ou le nombre de passagers transportés, l'effectif minimal de l'équipage de cabine nécessaire dans chaque type d'hélicoptère pour effectuer une évacuation sûre et rapide, et les fonctions qui doivent être exécutées en cas d'urgence ou lorsque la situation nécessite une évacuation d'urgence. L'exploitant attribuera ces fonctions pour chaque type d'hélicoptère.

10.2 Protection des membres de l'équipage de cabine pendant le vol

Chaque membre de l'équipage de cabine occupera un siège et bouclera sa ceinture ou, si le siège en est doté, son harnais de sécurité pendant le décollage et l'atterrissage et toutes les fois que le pilote commandant de bord en donnera l'ordre.

Note.— La disposition ci-dessus n'empêche pas le pilote commandant de bord d'ordonner que la ceinture de sécurité seulement soit bouclée, à d'autres moments que pendant le décollage et l'atterrissage.

10.3 Formation

L'exploitant établira et tiendra à jour un programme de formation approuvé par l'État de l'exploitant, qui devra être suivi par toute personne à laquelle sont attribuées des fonctions de membre de l'équipage de cabine, avant sa prise de fonctions. Les membres de l'équipage de cabine suivront chaque année un programme de formation. L'exploitant veillera, par ces programmes de formation, à ce que chaque personne:

- a) ait la compétence voulue pour remplir les fonctions en matière de sécurité qui sont attribuées aux membres de l'équipage de cabine en cas d'urgence ou de situation appelant une évacuation d'urgence;
- b) soit exercée à utiliser l'équipement de secours et de sauvetage dont le transport est exigé, tel que les gilets de

sauvetage, les radeaux de sauvetage, les toboggans d'évacuation, les issues de secours, les extincteurs portatifs, l'équipement d'oxygène et les trousse de premiers secours;

- c) si elle est en service dans des hélicoptères volant au-dessus de 3 000 m (10 000 ft), connaisse les effets de l'hypoxémie et, dans le cas des hélicoptères pressurisés, les phénomènes physiologiques qui accompagnent une décompression;
- d) connaisse les attributions et les fonctions des autres membres de l'équipage de cabine en cas d'urgence dans la mesure où cela lui est nécessaire pour remplir ses propres fonctions;
- e) connaisse les types de marchandises dangereuses qu'il est permis, et ceux qu'il est interdit, de transporter dans une cabine de passagers, et ait suivi le programme de formation concernant les marchandises dangereuses prévu par l'Annexe 18;
- f) soit bien informée des performances humaines intéressant les fonctions remplies en cabine qui sont liées à la sécurité, y compris en ce qui concerne la coordination entre les membres de l'équipage de conduite et les membres de l'équipage de cabine.

Note.— On trouve des éléments indicatifs permettant de concevoir des programmes de formation pour développer les connaissances en matière de performances humaines et de coordination des équipages dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).

10.4 Temps de vol, période de service de vol et périodes de repos

L'État de l'exploitant établira des règlements spécifiant les limites applicables au temps de vol, aux périodes de service de vol et aux périodes de repos pour les membres de l'équipage de cabine.

Note.— Des éléments indicatifs sur la détermination des limites figurent au Supplément A.

CHAPITRE 11. SÛRETÉ*

11.1 Liste type des opérations de fouille de l'hélicoptère

L'exploitant veillera à ce qu'il y ait à bord une liste type des opérations à effectuer pour la recherche d'une bombe en cas de menace de sabotage. Cette liste sera fondée sur des éléments indicatifs concernant la marche à suivre en cas de découverte d'une bombe ou d'un objet suspect.

11.2 Programmes de formation

11.2.1 L'exploitant instituera et appliquera un programme de formation qui permette aux membres d'équipage de réagir de la manière la mieux appropriée pour réduire le plus possible les conséquences d'actes d'intervention illicite.

11.2.2 L'exploitant instituera et appliquera aussi un programme de formation afin d'enseigner aux employés

appropriés des mesures et des techniques de dépistage applicables aux passagers, aux bagages, au fret, à la poste, aux équipements et aux provisions de bord destinés à un transport par hélicoptère pour qu'ils puissent contribuer à la prévention des actes de sabotage et autres formes d'intervention illicite.

11.3 Rapport sur les actes d'intervention illicite

Après un acte d'intervention illicite, le pilote commandant de bord présentera sans délai un rapport sur cet acte à l'autorité locale désignée.

* Au sens du présent chapitre, le mot «sûreté» désigne la prévention d'actes illicites dirigés contre l'aviation civile.

ANNEXE 6 — 3^e PARTIE

SECTION III
AVIATION GÉNÉRALE INTERNATIONALE

CHAPITRE 1^{er}. GÉNÉRALITÉS

Note 1.— La Convention relative à l'aviation civile internationale prescrit des fonctions que l'État d'immatriculation a, selon le cas, le droit ou le devoir d'exercer. L'Assemblée a toutefois reconnu, dans sa Résolution A23-13, que l'État d'immatriculation peut se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter convenablement de ses responsabilités dans le cas où un aéronef est loué, affrété ou banalisé, particulièrement sans équipage, par un exploitant d'un autre État. Dans la même Résolution, elle a aussi reconnu que tant que l'article 83 bis ne sera pas en vigueur, la Convention ne spécifie peut-être pas convenablement les droits et obligations de l'État de l'exploitant en pareil cas. En conséquence, le Conseil a demandé instamment que si, dans une telle situation, il se trouve dans l'impossibilité d'exercer convenablement les fonctions que lui impose la Convention, l'État d'immatriculation délègue à l'État de l'exploitant, par accord avec cet État, les fonctions qui lui incombent en sa qualité d'État d'immatriculation mais que l'État de l'exploitant peut exercer mieux que lui. Il était entendu que, jusqu'à ce que l'article 83 bis de la Convention entre en vigueur, une telle mesure n'aurait qu'un objet pratique et qu'elle ne modifierait ni les dispositions de la Convention de Chicago qui prescrivent les obligations de l'État d'immatriculation, ni les droits ou obligations des États tiers. L'article 83 bis étant entré en vigueur le 20 juin 1997, les arrangements de transfert porteront effet à l'égard des États contractants qui ont ratifié le Protocole correspondant (Doc 9318) lorsque les conditions fixées dans l'article 83 bis auront été remplies.

Note 2.— Lorsque des services internationaux sont assurés au moyen d'hélicoptères qui ne sont pas tous immatriculés dans le même État contractant, aucune des dispositions de la présente partie de l'Annexe ne s'oppose à ce que les États intéressés exercent conjointement, par accord mutuel, les fonctions qui incombent à l'État d'immatriculation en vertu des Annexes pertinentes.

1.1 Respect des lois, règlements et procédures

1.1.1 Le pilote commandant de bord se conformera aux lois, règlements et procédures des États sur le territoire desquels son hélicoptère est utilisé.

Note 1.— L'État d'immatriculation peut imposer des mesures plus restrictives, à condition qu'elles ne soient pas en contravention des dispositions de 1.1.1.

Note 2.— Les règlements régissant le survol de la haute mer figurent dans l'Annexe 2.

1.1.2 Le pilote commandant de bord sera responsable de la conduite et de la sécurité de l'hélicoptère ainsi que de la

sécurité de l'ensemble des membres d'équipage, des passagers et du fret se trouvant à son bord, depuis le moment où les moteurs sont mis en marche jusqu'au moment où l'hélicoptère s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où les moteurs et les pales de rotor sont arrêtés.

1.1.3 Si un cas de force majeure qui compromet la sécurité de l'hélicoptère ou des personnes nécessite des mesures qui amènent à violer une procédure ou un règlement local, le pilote commandant de bord en avisera sans délai les autorités locales. Si l'État où se produit l'incident l'exige, le pilote commandant de bord rendra compte dès que possible, et en principe dans les dix jours, de toute violation de ce genre à l'autorité compétente de cet État; dans ce cas, le pilote commandant de bord adressera également une copie du rapport dès que possible, et en principe dans les dix jours, à l'État d'immatriculation.

1.1.4 Le pilote commandant de bord aura la responsabilité de signaler au service intéressé le plus proche, et par les moyens les plus rapides à sa disposition, tout accident dans lequel l'hélicoptère se trouve impliqué et lors duquel des personnes sont tuées ou grièvement blessées ou lors duquel des dégâts importants sont infligés à l'hélicoptère ou à d'autres biens.

Note.— L'Annexe 13 donne une définition de l'expression «blessure grave», tandis que l'on trouvera dans le Manuel de compte rendu d'accident/incident (Manuel ADREP) (Doc 9156) une explication de ce que l'on entend par «dégâts sérieux».

1.1.5 **Recommandation.**— Il est recommandé que le pilote commandant de bord dispose, à bord de l'hélicoptère, de tous les renseignements essentiels sur les services de recherches et de sauvetage des régions qu'il est appelé à survoler.

1.2 Marchandises dangereuses

Note 1.— Les dispositions régissant le transport des marchandises dangereuses figurent dans l'Annexe 18.

Note 2.— L'article 35 de la Convention prévoit certaines restrictions concernant la cargaison.

1.3 Usage de substances psychoactives

Note.— Les dispositions relatives à l'usage de substances psychoactives figurent dans l'Annexe 1, 1.2.7, et dans l'Annexe 2, 2.5.

CHAPITRE 2. PRÉPARATION ET EXÉCUTION DES VOLS

2.1 Suffisance des installations et services d'exploitation

Le pilote commandant de bord n'entreprendra pas un vol avant de s'être assuré par tous les moyens ordinaires dont il dispose que les aires et les installations et services à la surface disponibles et directement nécessaires à ce vol et à la sécurité de l'hélicoptère sont satisfaisants, y compris les moyens de télécommunication et les aides de navigation.

Note.— Par «moyens ordinaires», il faut entendre l'emploi des renseignements dont dispose le pilote commandant de bord au point de départ et qui sont, soit des renseignements officiels publiés par les services d'information aéronautique, soit des renseignements qu'il peut se procurer facilement à d'autres sources.

2.2 Minimums opérationnels d'hélistation

Le pilote commandant de bord n'effectuera ni décollage ni atterrissage sur une hélistation où les minimums opérationnels sont inférieurs à ceux qui peuvent être établis pour cette hélistation par l'État sur le territoire duquel elle est située, sans l'autorisation expresse de cet État.

Note.— Il est d'usage dans certains États de spécifier, aux fins de la planification du vol, des minimums plus élevés pour une hélistation utilisée comme dégagement que pour cette même hélistation lorsqu'elle est utilisée comme hélistation d'atterrissage prévue.

2.3 Consignes

2.3.1 Le pilote commandant de bord veillera à ce que l'équipage et les passagers soient mis au courant, au moyen d'un exposé verbal ou d'une autre façon, de l'emplacement et du mode d'emploi:

- a) des ceintures de sécurité; et, selon le cas,
- b) des issues de secours;
- c) des gilets de sauvetage;
- d) de l'équipement d'alimentation en oxygène;
- e) de tout autre équipement de secours individuel qui se trouve à bord, y compris les cartes de consignes en cas d'urgence destinées aux passagers.

2.3.2 Le pilote commandant de bord veillera à ce que tous les occupants soient mis au courant de l'emplacement et du mode d'emploi général de l'équipement collectif essentiel de secours de bord.

2.4 Aptitude au vol de l'hélicoptère et mesures de sécurité

Aucun vol ne sera entrepris avant que le pilote commandant de bord se soit assuré:

- a) que l'hélicoptère est apte au vol, dûment immatriculé et que les pièces qui en font foi se trouvent à bord;
- b) que l'hélicoptère est doté des instruments et de l'équipement appropriés, compte tenu des conditions de vol prévues;
- c) que les opérations d'entretien nécessaires ont été effectuées conformément aux dispositions du Chapitre 6;
- d) que la masse et le centrage de l'hélicoptère permettent d'effectuer le vol avec sécurité, compte tenu des conditions de vol prévues;
- e) que la charge est répartie à bord et arrimée de manière à ne pas compromettre la sécurité;
- f) que les limites d'emploi de l'hélicoptère, consignées dans le manuel de vol ou dans un document similaire, ne seront pas dépassées.

2.5 Observations et prévisions météorologiques

Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord prendra connaissance de tous les renseignements météorologiques disponibles pour le vol projeté. La préparation d'un vol hors du voisinage du lieu de départ ou de tout vol effectué selon les règles de vol aux instruments comprendra: 1) l'étude des observations et des prévisions météorologiques courantes disponibles; et 2) l'élaboration d'un autre plan de vol au cas où le vol ne pourrait se dérouler comme prévu en raison des conditions météorologiques.

Note.— Les dispositions relatives aux plans de vol figurent dans l'Annexe 2 — Règles de l'air et dans les Procédures pour les services de navigation aérienne — Gestion du trafic aérien (PANS-ATM, Doc 4444).

2.6 Limites imposées par les conditions météorologiques

2.6.1 Vol effectué selon les règles de vol à vue

À l'exception des vols de caractère purement local effectués en conditions météorologiques de vol à vue, un vol qui doit s'effectuer selon les règles de vol à vue ne sera entrepris que si les observations météorologiques récentes disponibles, ou

une combinaison d'observations récentes et de prévisions, indiquent que les conditions météorologiques le long de la route (ou de la partie de la route qui doit être parcourue selon les règles de vol à vue) seront, le moment venu, de nature à rendre possible l'application de ces règles.

2.6.2 Vol effectué selon les règles de vol aux instruments

2.6.2.1 Cas où il faut prévoir une hélistation de dégagement. Un vol qui doit s'effectuer selon les règles de vol aux instruments ne sera entrepris que si les renseignements disponibles indiquent que les conditions météorologiques à l'hélistation d'atterrissage prévue et à une hélistation de dégagement au moins, seront, à l'heure d'arrivée prévue, égales ou supérieures aux minimums opérationnels de cette hélistation.

Note.— Il est d'usage dans certains États de spécifier, aux fins de la planification du vol, des minimums plus élevés pour une hélistation utilisée comme dégagement que pour cette même hélistation lorsqu'elle est utilisée comme hélistation d'atterrissage prévue.

2.6.2.2 Cas où il n'y a pas à prévoir une hélistation de dégagement. Un vol qui doit s'effectuer selon les règles de vol aux instruments sans qu'il y ait à prévoir d'hélistation de dégagement ne sera entrepris que si les renseignements météorologiques disponibles indiquent que, à partir de deux heures avant l'heure d'arrivée prévue — ou à partir de l'heure effective de départ, si cette dernière est plus rapprochée de l'heure d'arrivée — et jusqu'à deux heures après l'heure d'arrivée prévue, les conditions météorologiques ci-après existeront à l'arrivée:

- a) base des nuages à 120 m (400 ft) au moins au-dessus de l'altitude minimale spécifiée dans la procédure d'approche aux instruments;
- b) visibilité dépassant de 1,5 km au moins la visibilité minimale spécifiée dans la procédure.

Note.— Il convient de considérer ces chiffres comme des valeurs minimales lorsqu'ils sont associés à une veille météorologique fiable et continue. S'il s'agit d'une prévision du type «prévision de zone», il convient de les augmenter en conséquence.

2.6.3 Minimums opérationnels d'hélistation

2.6.3.1 Un vol ne sera poursuivi en direction de l'hélistation d'atterrissage prévue que si les renseignements météorologiques les plus récents indiquent que les conditions météorologiques à cette hélistation ou à l'une au moins des hélistations de dégagement seront, à l'heure d'arrivée prévue, égales ou supérieures aux minimums opérationnels spécifiés pour ces hélistations.

2.6.3.2 Une approche aux instruments ne sera pas poursuivie au-delà du repère de radioborne extérieure dans le cas d'une approche de précision, ou à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessus de l'hélistation dans le cas d'une approche de non-précision, à moins que la visibilité communiquée ou la RVR de contrôle ne dépasse le minimum spécifié.

2.6.3.3 Si la visibilité communiquée ou la RVR de contrôle tombe au-dessous du minimum spécifié une fois que l'hélicoptère a franchi le repère de radioborne extérieure dans le cas d'une approche de précision, ou qu'il est descendu à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessus de l'hélistation dans le cas d'une approche de non-précision, l'approche peut être poursuivie jusqu'à la DA/H ou la MDA/H. En tout cas, un hélicoptère ne poursuivra pas son approche vers une hélistation au-delà du point auquel les conditions d'utilisation seraient inférieures aux minimums opérationnels spécifiés pour cette hélistation.

2.6.4 Vol en conditions givrantes

Un vol qui doit traverser une zone où l'on signale ou prévoit du givrage ne sera entrepris que si l'hélicoptère est certifié et équipé pour voler dans ces conditions.

2.7 Hélistations de dégagement

2.7.1 Pour effectuer un vol selon les règles de vol aux instruments, au moins un dégagement approprié sera spécifié dans le plan de vol exploitation et le plan de vol ATC, sauf:

- a) si les conditions météorologiques sont celles qui sont indiquées en 2.6.2.2, ou si
- b) 1) l'hélistation d'atterrissage prévue est isolée et que l'on ne dispose pas de dégagement approprié;
- 2) une procédure d'approche aux instruments est prescrite pour l'hélistation d'atterrissage prévue qui est isolée; et
- 3) un point de non-retour (PNR) est déterminé en cas de destination en mer.

2.7.2 Des dégagements en mer appropriés peuvent être spécifiés sous réserve des conditions suivantes:

- ces dégagements en mer seront utilisés seulement après avoir passé un point de non-retour (PNR). Avant le PNR, on utilisera des dégagements à terre;
- lorsqu'il s'agira de déterminer si le dégagement envisagé convient, on prendra en considération la fiabilité mécanique des systèmes de commande et composants critiques;
- la possibilité d'assurer la performance avec un moteur hors de fonctionnement sera obtenue avant l'arrivée au dégagement;
- la disponibilité de la plate-forme sera garantie;
- les renseignements météorologiques devront être fiables et précis.

Note.— Il est possible que la technique d'atterrissage que le manuel de vol spécifie d'appliquer après une panne du système de commandes exclue la désignation de certaines héliplates-formes comme hélistations de dégagement.

2.7.3 Recommandation.— *Il est recommandé de ne pas utiliser de dégagements en mer lorsqu'il est possible de transporter suffisamment de carburant pour atteindre un dégagement à terre. Ces cas de dégagements en mer devraient être l'exception et ne devraient pas être liés à une augmentation de la charge offerte en présence de conditions météorologiques défavorables.*

2.8 Réserves de carburant et de lubrifiant

2.8.1 Tous hélicoptères. Un vol ne sera entrepris que si, compte tenu des conditions météorologiques et des retards prévus pour le vol, l'hélicoptère emporte une quantité de carburant et de lubrifiant suffisante pour effectuer ce vol avec sécurité. En outre, il devra emporter une réserve supplémentaire lui permettant de faire face à des besoins imprévus.

2.8.2 Vols effectués selon les règles de vol à vue (VFR). Les réserves de carburant et de lubrifiant nécessaires pour satisfaire aux dispositions de 2.8.1 dans le cas des vols VFR seront au moins suffisantes pour permettre à l'hélicoptère:

- a) d'atteindre l'hélistation d'atterrissage prévue;
- b) puis de voler pendant 20 minutes à la vitesse de croisière économique plus 10 % de la durée du vol prévue; et
- c) de disposer d'une quantité supplémentaire de carburant suffisante pour tenir compte de l'augmentation de consommation qui peut résulter d'imprévus, fixée par l'État et spécifiée dans sa réglementation nationale régissant l'aviation générale.

2.8.3 Vols effectués selon les règles de vol aux instruments (IFR). Les réserves de carburant et de lubrifiant nécessaires pour satisfaire aux dispositions de 2.8.1 dans le cas des vols IFR seront au moins suffisantes pour permettre à l'hélicoptère:

2.8.3.1 Lorsqu'il n'y a pas à prévoir d'hélistation de dégagement, selon les dispositions de 2.6.2.2, d'atteindre l'hélistation d'atterrissage prévue, puis:

- a) de voler pendant 30 minutes à la vitesse d'attente à 450 m (1 500 ft) au-dessus de l'hélistation de destination, dans les conditions de température de l'atmosphère type, d'effectuer l'approche et d'atterrir;
- b) de disposer d'une quantité supplémentaire de carburant suffisante pour tenir compte de l'augmentation de consommation qui peut résulter d'imprévus.

2.8.3.2 Lorsqu'il faut prévoir une hélistation de dégagement, selon les dispositions de 2.6.2.1, d'atteindre l'hélistation d'atterrissage prévue, d'y effectuer une approche et une approche interrompue, et ensuite:

- a) d'atteindre le dégagement spécifié dans le plan de vol;
- b) puis de voler pendant 30 minutes à la vitesse d'attente à 450 m (1 500 ft) au-dessus du dégagement, dans les

conditions de température de l'atmosphère type, d'effectuer l'approche et l'atterrissage; et

- c) de disposer d'une quantité supplémentaire de carburant suffisante pour tenir compte de l'augmentation de consommation qui peut résulter d'imprévus.

2.8.3.3 Si l'on ne dispose pas de dégagement approprié, selon les dispositions de 2.7.1 b), d'atteindre l'hélistation d'atterrissage prévue puis de voler pendant deux heures à la vitesse d'attente.

2.8.4 Le calcul des réserves de carburant et de lubrifiant exigées en 2.8.1 tiendra compte au moins de ce qui suit:

- a) conditions météorologiques prévues;
- b) acheminement prévu par le contrôle de la circulation aérienne et retards prévus en raison de la circulation;
- c) dans le cas d'un vol IFR, une approche aux instruments à l'hélistation de destination, avec une remise des gaz;
- d) procédures prescrites pour les pannes de pressurisation, le cas échéant, ou pour la panne d'un groupe motopropulseur en croisière;
- e) toute autre éventualité risquant de retarder l'atterrissage de l'hélicoptère ou d'augmenter la consommation de carburant ou de lubrifiant.

Note.— *Aucune disposition de la section 2.8 n'empêche de modifier le plan de vol d'un hélicoptère en cours de vol pour le dérouter vers une autre hélistation, pourvu qu'au moment où ce changement de plan est décidé il soit possible de satisfaire aux spécifications de ladite section.*

2.9 Réserve d'oxygène

Note.— *En atmosphère type, les altitudes correspondant approximativement aux pressions absolues indiquées dans le texte sont les suivantes:*

Pression absolue	en mètres	en pieds
700 hPa	3 000	10 000
620 hPa	4 000	13 000

2.9.1 Un vol qui doit être effectué à des altitudes auxquelles la pression atmosphérique dans les compartiments des passagers et de l'équipage est inférieure à 700 hPa ne sera entrepris que si la réserve d'oxygène est suffisante pour alimenter:

- a) tous les membres de l'équipage et 10 % des passagers pendant toute période au cours de laquelle la pression à l'intérieur des compartiments qu'ils occupent sera comprise entre 700 hPa et 620 hPa, diminuée de 30 minutes;
- b) l'équipage et les passagers pendant toute période au cours de laquelle la pression atmosphérique dans les compartiments qu'ils occupent sera inférieure à 620 hPa.

2.9.2 Dans le cas des hélicoptères pressurisés, un vol ne sera entrepris que si l'hélicoptère est doté d'une réserve d'oxygène permettant d'alimenter tous les membres d'équipage, ainsi qu'une certaine proportion des passagers, et jugée appropriée en fonction des conditions du vol, en cas de chute de pression, pendant toute la période au cours de laquelle la pression atmosphérique dans les compartiments qu'ils occupent serait inférieure à 700 hPa.

2.10 Emploi de l'oxygène

Lorsqu'ils exercent des fonctions indispensables à la sécurité du vol, tous les membres de l'équipage de conduite devront utiliser des inhalateurs d'oxygène de manière continue dans tous les cas, spécifiés en 2.9.1 ou 2.9.2, pour lesquels l'alimentation en oxygène est prévue.

2.11 Instructions en cas d'urgence en vol

En cas d'urgence au cours du vol, le pilote commandant de bord veillera à ce que tous les occupants reçoivent les instructions appropriées aux circonstances.

2.12 Observations météorologiques par les pilotes

Recommandation.— *Il est recommandé que les conditions météorologiques susceptibles de mettre en danger la sécurité d'autres aéronefs soient signalées dès que possible.*

2.13 Conditions de vol dangereuses

Recommandation.— *Il est recommandé que les conditions de vol dangereuses, autres que celles qui sont associées aux conditions météorologiques, rencontrées en cours de route soient signalées dès que possible, avec tous les détails susceptibles d'être utiles pour la sécurité des autres aéronefs.*

2.14 Aptitude physique des membres de l'équipage de conduite

Le pilote commandant de bord devra veiller à ce qu'un vol:

- a) ne soit pas entrepris si l'un quelconque des membres de l'équipage de conduite n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions pour des motifs tels que blessure, fatigue, maladie, effets de l'alcool ou d'agents pharmacodynamiques;
- b) ne se poursuive pas au-delà de l'hélistation d'atterrissage convenable la plus proche lorsque l'aptitude des membres de l'équipage de conduite à exercer leurs fonctions est sensiblement diminuée par suite d'un amoindrissement de leurs facultés résultant de fatigue, de maladie ou d'un manque d'oxygène.

2.15 Membres de l'équipage de conduite à leur poste

2.15.1 Décollage et atterrissage

Chaque membre de l'équipage de conduite qui doit être en service dans le poste de pilotage sera à son poste.

2.15.2 Croisière

Chaque membre de l'équipage de conduite qui doit être en service dans le poste de pilotage demeurera à son poste, sauf s'il doit s'absenter pour accomplir des fonctions liées à la conduite de l'hélicoptère ou pour des motifs d'ordre physiologique.

2.15.3 Ceintures de sécurité

Chaque membre de l'équipage de conduite veillera à ce que sa ceinture de sécurité soit bouclée lorsqu'il se trouve à son poste.

2.15.4 Harnais de sécurité

Recommandation.— *Il est recommandé que, lorsque des harnais de sécurité sont installés, tout membre de l'équipage de conduite qui occupe un siège de pilote veille à ce que son harnais de sécurité soit bouclé pendant les phases de décollage et d'atterrissage; chacun des autres membres de l'équipage de conduite devrait veiller à ce que son harnais de sécurité soit bouclé pendant les phases de décollage et d'atterrissage à moins que les bretelles ne le gênent dans l'exercice de ses fonctions, auquel cas il pourra dégager ses bretelles, mais sa ceinture de sécurité devra rester bouclée.*

Note.— *Le harnais de sécurité comprend des bretelles et une ceinture qui peut être utilisée séparément.*

2.16 Procédures de vol aux instruments

2.16.1 L'État dans lequel l'hélistation est située, ou l'État dont elle relève dans le cas où elle est située hors du territoire de tout État, approuvera et publiera une ou plusieurs procédures d'approche aux instruments pour chaque aire d'approche finale et de décollage et chaque hélistation utilisées pour des approches aux instruments.

2.16.2 Tous les hélicoptères exploités selon les règles de vol aux instruments se conformeront aux procédures d'approche aux instruments approuvées par l'État dans lequel l'hélistation est située, ou par l'État dont elle relève dans le cas où l'hélistation est située hors du territoire de tout État.

Note 1.— *Les procédures d'exploitation recommandées à titre de guide pour le personnel d'exploitation qui participe à l'exécution des vols aux instruments sont énoncées dans les PANS-OPS (Doc 8168), Volume I.*

Note 2.— *Les critères de construction des procédures de vol aux instruments, destinés à servir de guide aux spécialistes*

en matière de procédures, figurent dans les PANS-OPS (Doc 8168), Volume II.

2.17 Instruction du personnel — Généralités

Un rotor d'hélicoptère ne sera pas mis en rotation au moteur s'il n'y a pas un pilote qualifié aux commandes.

2.18 Avitaillement en carburant avec des passagers à bord ou avec des rotors en mouvement

2.18.1 Recommandation.— *Il est recommandé qu'un hélicoptère ne soit avitaillé en carburant pendant que des passagers embarquent, débarquent ou demeurent à bord, ou pendant que le rotor tourne, que si le pilote commandant de bord ou d'autres personnes qualifiées sont présents à bord, prêts à déclencher et à conduire une évacuation de l'hélicoptère en se servant des moyens disponibles les plus pratiques et les plus rapides.*

2.18.2 Recommandation.— *Il est recommandé, lorsque des opérations d'avitaillement sont en cours pendant que des*

passagers embarquent, débarquent ou demeurent à bord, que des communications bilatérales soient assurées au moyen du système d'intercommunication de l'hélicoptère ou par tout autre moyen approprié, entre l'équipe au sol chargée de ces opérations et le pilote commandant de bord ou le personnel qualifié dont la présence est prescrite en 2.18.1.

Note 1.— L'Annexe 14, Volume I, contient des dispositions concernant l'avitaillement des aéronefs en carburant et le Manuel des services d'aéroport (Doc 9137), 1^{re} et 8^e Parties, comporte des éléments indicatifs sur les procédures d'avitaillement en carburant offrant la sécurité voulue.

Note 2.— Des précautions supplémentaires sont nécessaires lorsqu'il s'agit d'opérations d'avitaillement en carburant autre que le kérosène d'aviation ou lorsque ces opérations ont pour résultat un mélange de kérosène d'aviation avec d'autres types de carburéacteurs, ou lorsqu'elles sont effectuées au moyen d'un simple tuyau.

2.19 Survol de l'eau

Tout hélicoptère survolant une étendue d'eau dans les conditions indiquées en 4.3.1 sera certifié pour l'amerrissage forcé. L'état de la mer fera partie intégrante des informations relatives à l'amerrissage forcé.

CHAPITRE 3. LIMITES D'EMPLOI RELATIVES AUX PERFORMANCES DES HÉLICOPTÈRES

3.1 L'hélicoptère sera utilisé:

- a) conformément aux dispositions de son certificat de navigabilité ou de tout document similaire agréé;
- b) dans le cadre des limites d'emploi prescrites par le service responsable de la délivrance des certificats dans l'État d'immatriculation;
- c) dans le cadre des limites de masse imposées conformément aux normes de certification acoustique applicables de l'Annexe 16, Volume I, sauf autorisation contraire accordée à titre exceptionnel, pour une hélistation où il n'existe aucun problème de bruit, par l'autorité compétente de l'État dans lequel l'hélistation est située.

3.2 Des plaques indicatrices, des listes, des marques sur les instruments ou des combinaisons de ces éléments,

indiquant les limites d'emploi dont le service responsable de la délivrance des certificats dans l'État d'immatriculation a prescrit l'affichage, seront disposées à bord de l'hélicoptère.

Note.— Les normes de la Partie IV de l'Annexe 8 — Navigabilité des aéronefs — s'appliquent à tous les hélicoptères qui sont destinés au transport international de passagers, de marchandises ou de poste.

3.3 Seuls les hélicoptères de classe de performances 1 seront autorisés à décoller d'une hélistation en terrasse dans une zone habitée.

3.4 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les hélicoptères de classe de performances 3 ne soient pas autorisés à décoller d'une hélistation en terrasse ou d'une héliplate-forme.*

CHAPITRE 4. ÉQUIPEMENT, INSTRUMENTS DE BORD ET DOCUMENTS DE VOL DES HÉLICOPTÈRES

Note.— Le Chapitre 5 contient des spécifications concernant la dotation des hélicoptères en équipement de communications et de navigation.

4.1 Tous hélicoptères — Tous vols

4.1.1 Généralités

Outre l'équipement minimal nécessaire pour la délivrance d'un certificat de navigabilité, les instruments, l'équipement et les documents de vol prescrits dans les paragraphes ci-dessous seront installés ou transportés, selon le cas, à bord des hélicoptères, suivant l'hélicoptère utilisé et les conditions dans lesquelles le vol doit s'effectuer. Les instruments et équipement prescrits, de même que leur installation, seront approuvés ou acceptés par l'État d'immatriculation.

4.1.2 Instruments

Un hélicoptère sera doté d'instruments qui permettront à l'équipage de conduite d'en contrôler la trajectoire de vol, d'exécuter toute manœuvre requise dans le cadre d'une procédure et de respecter les limites d'emploi de l'hélicoptère dans les conditions d'exploitation prévues.

4.1.3 Équipement

4.1.3.1 Tous les hélicoptères, pour tous les vols, seront dotés:

- a) d'une trousse de premiers soins facilement accessible;
- b) d'extincteurs portatifs conçus de manière que, lorsqu'ils sont utilisés, ils ne provoquent pas de pollution dangereuse de l'air de l'hélicoptère. Au moins un extincteur sera situé:
 - 1) dans le poste de pilotage;
 - 2) dans chacun des compartiments des passagers séparés du poste de pilotage et auxquels le pilote et le copilote ne peuvent avoir aisément accès;
- c) 1) d'un siège ou d'une couchette pour chaque personne ayant dépassé un âge qui sera déterminé par l'État d'immatriculation;
- 2) d'une ceinture pour chaque siège et de sangles de sécurité pour chaque couchette;
- d) des documents et renseignements suivants:
 - 1) manuel de vol ou autres documents ou renseignements exigés pour l'application des dispositions

du Chapitre 3 et concernant toute limite d'emploi prescrite pour l'hélicoptère par le service de l'État d'immatriculation responsable de la délivrance des certificats;

- 2) cartes récentes et appropriées correspondant à la route envisagée et aux routes susceptibles d'être suivies en cas de déroutement;
- 3) procédures, conformes aux dispositions de l'Annexe 2, destinées au pilote commandant de bord d'un aéronef intercepté;
- 4) signaux visuels que doivent utiliser les aéronefs intercepteurs et les aéronefs interceptés, conformément aux dispositions de l'Annexe 2;
- e) de fusibles de rechange de calibres appropriés pour remplacer les fusibles accessibles en vol.

4.1.3.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que tous les hélicoptères, pour tous les vols, soient munis des renseignements nécessaires sur les codes de signaux sol-air utilisés pour les recherches et le sauvetage.*

4.1.3.3 **Recommandation.**— *Il est recommandé que tous les hélicoptères, pour tous les vols, soient munis d'un harnais de sécurité pour chaque siège de membre d'équipage de conduite.*

Note.— Le harnais de sécurité comprend des bretelles et une ceinture qui peut être utilisée séparément.

4.1.4 Indication des zones de pénétration du fuselage

4.1.4.1 Lorsque des zones du fuselage permettant la pénétration des équipes de sauvetage en cas d'urgence sont marquées sur l'hélicoptère, elles seront marquées comme il est indiqué ci-dessous (voir figure ci-après). Les marques seront de couleur rouge ou jaune et, si cela est nécessaire, elles seront entourées d'un cadre blanc pour assurer un meilleur contraste avec le fond.

4.1.4.2 Si la distance entre les marques d'angle dépasse 2 m, des marques intermédiaires de 9 cm × 3 cm seront ajoutées de manière que la distance entre marques voisines ne dépasse pas 2 m.

Note.— La présente norme n'oblige pas à prévoir des zones de pénétration sur un hélicoptère.

4.2 Tous hélicoptères en régime VFR

4.2.1 Tous les hélicoptères volant en régime VFR seront dotés:

- a) d'un compas magnétique;
- b) d'un chronomètre qui indique les heures, les minutes et les secondes;
- c) d'un altimètre barométrique sensible;
- d) d'un anémomètre;
- e) de tous autres instruments ou éléments d'équipement qui pourront être prescrits par l'autorité compétente.

4.2.2 Recommandation.— *Il est recommandé que les vols VFR effectués en vol contrôlé soient équipés comme prévu en 4.6.*

4.3 Tous hélicoptères — Survol de l'eau

4.3.1 Moyens de flottaison

Tous les hélicoptères destinés à survoler une étendue d'eau seront dotés d'un dispositif de flottaison permanent ou à déploiement rapide, afin de garantir que l'hélicoptère effectuera un amerrissage forcé en sécurité:

- a) lorsqu'il survole une étendue d'eau à une distance de la terre correspondant à plus de 10 minutes de vol, à vitesse de croisière normale, dans le cas des hélicoptères des classes de performances 1 ou 2;
- b) lorsqu'il survole une étendue d'eau à une distance de la terre supérieure à la distance franchissable en autorotation ou à la distance d'atterrissage forcé en sécurité dans le cas des hélicoptères de classe de performances 3.

4.3.2 Équipement d'urgence

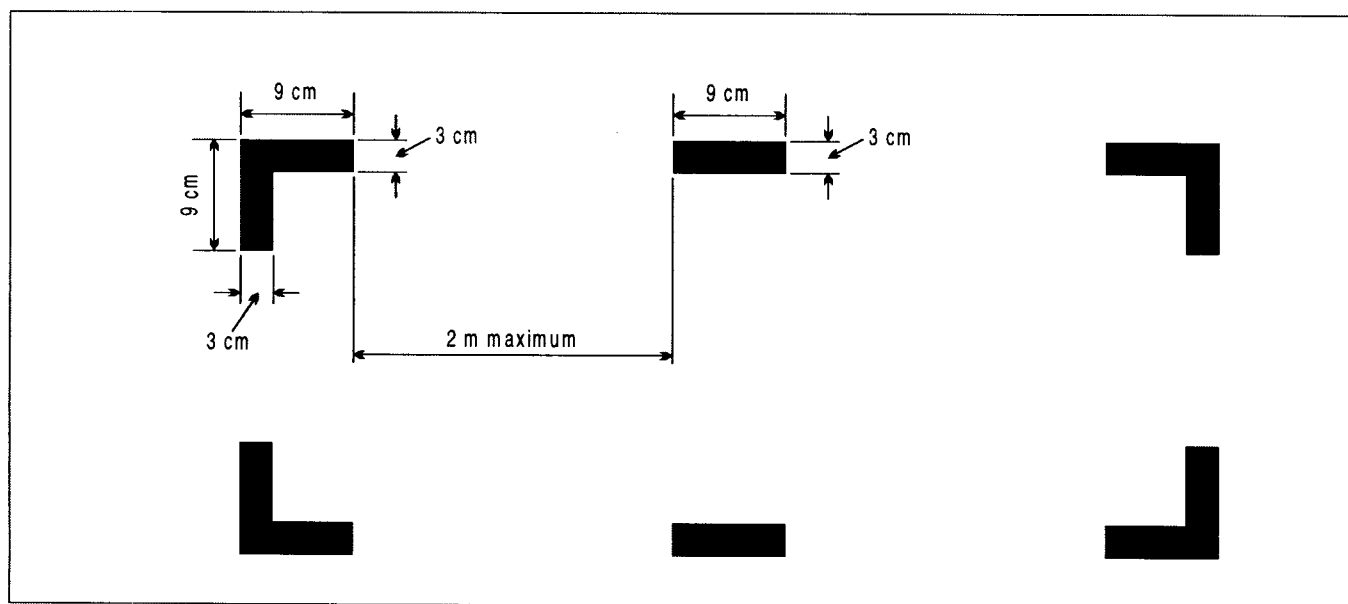
4.3.2.1 Les hélicoptères des classes de performances 1 et 2, lorsqu'ils sont utilisés conformément aux dispositions de 4.3.1, seront dotés:

- a) d'un gilet de sauvetage ou d'un dispositif individuel de flottaison équivalent pour chaque occupant, rangé de manière que chacun puisse atteindre le sien facilement de son siège ou de sa couchette;
- b) de canots de sauvetage en nombre suffisant pour tous les occupants de l'hélicoptère, ces canots étant rangés de manière à pouvoir être utilisés rapidement en cas d'urgence et étant dotés d'un équipement de sauvetage, y compris des moyens de subsistance, approprié aux circonstances;
- c) d'un équipement pour effectuer les signaux pyrotechniques de détresse définis dans l'Annexe 2.

4.3.2.2 Les hélicoptères de classe de performances 3, lorsqu'ils sont utilisés à une distance de la terre supérieure à la distance franchissable en autorotation, mais inférieure ou égale à une distance spécifiée par l'autorité compétente de l'État responsable, seront dotés d'un gilet de sauvetage ou d'un dispositif individuel de flottaison équivalent pour chaque occupant, rangé de manière que chacun puisse atteindre le sien facilement de son siège ou de sa couchette.

Note.— *Pour le calcul de la distance par rapport à la terre dont il est question en 4.3.2.2, il conviendra de tenir compte de l'environnement et de l'existence de moyens SAR.*

4.3.2.3 Les hélicoptères de classe de performances 3, lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions différentes des dispositions de 4.3.2.2, seront dotés comme il est indiqué en 4.3.2.1.



INDICATION DES ZONES DE PÉNÉTRATION DU FUSELAGE (voir 4.1.4)

4.3.2.4 Les hélicoptères des classes de performances 2 et 3, lorsqu'ils décollent ou atterrissent à une hélistation où, de l'avis de l'État de l'exploitant, la trajectoire de décollage ou d'approche est disposée de telle sorte au-dessus de l'eau qu'en cas de difficultés, il y aurait probabilité d'amerrissage forcé, seront dotés au moins de l'équipement prescrit en 4.3.2.1 a).

4.3.2.5 Chaque gilet de sauvetage ou dispositif individuel de flottaison équivalent transporté en application des dispositions de la présente section 4.3, sera muni d'un éclairage électrique afin de faciliter le repérage des naufragés.

4.3.2.6 **Recommandation.**— *Il est recommandé que, sur tout hélicoptère pour lequel le certificat de navigabilité individuel aura été émis pour la première fois le 1^{er} janvier 1991 ou après cette date, 50 % au moins des canots de sauvetage transportés conformément aux dispositions de 4.3.2 puissent être déployés au moyen d'une commande à distance.*

4.3.2.7 **Recommandation.**— *Il est recommandé que les canots qui ne pourront être déployés au moyen d'une commande à distance et dont la masse est supérieure à 40 kg soient équipés d'un moyen quelconque pour être déployés à l'aide d'un dispositif mécanique.*

4.3.2.8 **Recommandation.**— *Il est recommandé que, sur tout hélicoptère pour lequel le certificat de navigabilité individuel aura été émis pour la première fois avant le 1^{er} janvier 1991, les dispositions de 4.3.2.6 et 4.3.2.7 soient appliquées le 31 décembre 1992 au plus tard.*

4.4 Tous hélicoptères — Vols au-dessus de régions terrestres désignées

Les hélicoptères utilisés au-dessus de régions terrestres qui ont été désignées par l'État intéressé comme régions où les recherches et le sauvetage seraient particulièrement difficiles seront dotés de dispositifs de signalisation et d'un équipement de sauvetage (y compris des moyens de subsistance) approprié à la région survolée.

4.5 Tous hélicoptères — Vols à haute altitude

4.5.1 Hélicoptères non pressurisés

Les hélicoptères non pressurisés destinés à voler à haute altitude seront dotés de réservoirs d'oxygène et d'inhalateurs capables d'emmagasiner et de distribuer les quantités d'oxygène spécifiées en 2.9.1.

4.5.2 Hélicoptères pressurisés

Recommandation.— *Il est recommandé que les hélicoptères pressurisés destinés à voler à haute altitude soient dotés d'un réservoir d'oxygène et d'inhalateurs capables d'emmagasiner et de distribuer les quantités d'oxygène spécifiées en 2.9.2.*

4.6 Tous hélicoptères volant selon les règles de vol aux instruments

Tous les hélicoptères volant selon les règles de vol aux instruments, ou dans des conditions où l'on ne peut conserver l'assiette voulue sans les indications d'un ou de plusieurs instruments de vol, seront munis:

- a) d'un compas magnétique.
- b) d'un chronomètre qui indique les heures, les minutes et les secondes;
- c) d'un altimètre barométrique sensible;

Note.— *En raison des nombreuses erreurs auxquelles ils ont donné lieu, les altimètres à tambour et aiguille ne sont pas recommandés.*

- d) d'un anémomètre muni d'un dispositif destiné à prévenir les effets de la condensation ou du givrage;
- e) d'un indicateur d'attaque oblique;
- f) de deux indicateurs d'assiette (horizon artificiel), l'un d'eux pouvant être remplacé par un indicateur de virage;
- g) d'un indicateur de cap (gyroscope directionnel);

Note.— *Les instruments requis en 4.6 e), f) et g) peuvent être remplacés par des combinaisons d'instruments ou par des dispositifs à directeur de vol intégré, à condition que soient conservées les garanties de protection contre la panne totale inhérentes à l'existence des instruments distincts.*

- h) d'un instrument indiquant si l'alimentation des instruments gyroscopiques est suffisante;
- i) d'un instrument indiquant, à l'intérieur du poste de pilotage, la température extérieure;
- j) d'un variomètre;
- k) de tous autres instruments ou éléments d'équipement qui pourront être prescrits par l'autorité compétente.

4.7 Tous hélicoptères volant de nuit

4.7.1 Tous les hélicoptères volant de nuit seront dotés:

- a) de l'équipement spécifié en 4.6;
- b) des feux prescrits dans l'Annexe 2 pour les aéronefs en vol ou qui se déplacent sur l'aire de mouvement d'une hélistation;

Note.— *Les caractéristiques générales des feux sont spécifiées dans l'Annexe 8. Les spécifications détaillées des feux répondant aux dispositions de l'Annexe 2 pour les aéronefs en vol ou qui se déplacent sur l'aire de*

mouvement d'une hélistation figurent dans le Manuel de navigabilité (Doc 9760).

- c) d'un projecteur d'atterrissage;
- d) d'un dispositif d'éclairage des instruments et appareils indispensables pour assurer la sécurité de l'hélicoptère;
- e) d'un dispositif d'éclairage des cabines de passagers;
- f) d'une torche électrique à chaque poste de membre d'équipage.

4.7.2 Recommandation.— *Il est recommandé que le projecteur d'atterrissage soit orientable, au moins dans le plan vertical.*

4.8 Tous hélicoptères répondant aux normes de certification acoustique de l'Annexe 16, Volume I

Les hélicoptères devront transporter un document attestant leur certification acoustique.

Note.— *L'attestation pourra figurer dans tout document de bord approuvé par l'État d'immatriculation.*

4.9 Enregistreurs de bord

Note 1.— *Il existe deux types d'enregistreurs de bord: les enregistreurs de données de vol et les enregistreurs de conversations de poste de pilotage.*

Note 2.— *Les enregistreurs combinés (données de vol/conversations) peuvent seulement être utilisés pour répondre aux spécifications relatives à l'équipement des hélicoptères en enregistreurs de bord comme cela est expressément indiqué dans la présente Annexe.*

Note 3.— *Des éléments indicatifs détaillés sur les enregistreurs de bord figurent dans le Supplément B.*

4.9.1 Enregistreurs de données de vol — Types

4.9.1.1 Les enregistreurs de données de vol Type IV enregistreront les paramètres nécessaires pour déterminer avec précision la trajectoire de vol, la vitesse, l'assiette, la puissance et le mode de conduite de l'hélicoptère.

4.9.1.2 Les enregistreurs de données de vol Type V enregistreront les paramètres nécessaires pour déterminer avec précision la trajectoire de vol, la vitesse, l'assiette et la puissance de l'hélicoptère.

4.9.1.3 Les enregistreurs de données de vol par gravure sur feuille métallique cesseront d'ici le 1^{er} janvier 1995 d'être utilisés.

4.9.1.4 Recommandation.— *Il est recommandé que les enregistreurs de données de vol analogiques en modulation de fréquence (FM) cessent d'être utilisés d'ici le 5 novembre 1998.*

4.9.1.4.1 L'utilisation des enregistreurs de données de vol sur pellicule photographique cessera à compter du 1^{er} janvier 2003.

4.9.1.5 Tous les hélicoptères dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré après le 1^{er} janvier 2005, qui utilisent les communications par liaison de données et qui sont tenus d'emporter un enregistreur de conversations de poste de pilotage enregistreront sur un enregistreur de bord toutes les communications par liaison de données montante ou descendante. La durée d'enregistrement minimale sera égale à la durée d'enregistrement de l'enregistreur de conversations du poste de pilotage, et les éléments recueillis seront corrélés avec les renseignements captés par ce dernier.

4.9.1.5.1 À compter du 1^{er} janvier 2007, tous les hélicoptères qui utilisent les communications par liaison de données et qui sont tenus d'emporter un enregistreur de conversations de poste de pilotage enregistreront sur un enregistreur de bord toutes leurs communications par liaison de données montante ou descendante. La durée d'enregistrement minimale sera égale à la durée d'enregistrement de l'enregistreur de conversations du poste de pilotage, et les éléments recueillis seront corrélés avec les renseignements captés par ce dernier.

4.9.1.5.2 Les renseignements enregistrés seront suffisants pour déterminer le contenu du message de communication par liaison de données et, chaque fois que c'est possible, ils comprendront l'heure à laquelle le message a été affiché à l'équipage ou produit par lui.

Note.— *Les communications par liaison de données comprennent, sans s'y limiter, la surveillance dépendante automatique (ADS), les communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC), les services d'information de vol par liaison de données (D-FIS) et les messages du contrôle d'exploitation aéronautique (AOC).*

4.9.1.6 Recommandation.— *Il est recommandé que tous les hélicoptères d'une masse maximale au décollage certifiée de plus de 2 700 kg, qui doivent être équipés d'un enregistreur de données de vol et/ou d'un enregistreur de conversations de poste de pilotage, puissent à la place être équipés d'un enregistreur combiné (données de vol/conversations).*

4.9.1.7 Les enregistreurs de données de vol de type IVA enregistreront les paramètres nécessaires pour déterminer avec précision la trajectoire de vol, la vitesse, l'assiette, la puissance des moteurs, la configuration de vol et le mode de conduite de l'hélicoptère. Les paramètres qui permettent de répondre aux exigences relatives aux enregistreurs de type IVA figurent dans les paragraphes ci-dessous. Les paramètres non suivis d'un astérisque (*) seront obligatoirement enregistrés. En outre, les paramètres suivis d'un astérisque seront enregistrés si des systèmes de bord ou l'équipage de conduite utilisent une source de données sur ces paramètres pour la conduite de l'hélicoptère.

4.9.1.7.1 Les paramètres ci-après répondent aux exigences en matière de trajectoire de vol et de vitesse:

- Altitude-pression
- Vitesse indiquée
- Température ambiante extérieure
- Cap
- Accélération normale

- Accélération latérale
- Accélération longitudinale (axe du fuselage)
- Heure ou chronométrage
- Données de navigation*: angle de dérive, vitesse du vent, direction du vent, latitude/longitude
- Hauteur radioaltimétrique*

4.9.1.7.2 Les paramètres ci-après répondent aux exigences en ce qui concerne l'assiette:

- Assiette en tangage
- Assiette en roulis
- Amplitude du lacet

4.9.1.7.3 Les paramètres ci-après répondent aux exigences en ce qui concerne la puissance des moteurs:

- Puissance de chaque moteur: vitesse turbine libre (N_f), couple moteur, vitesse générateur de gaz (N_g), position commande de puissance (poste de pilotage)
- Rotor: vitesse rotor principal, frein de rotor
- Pression d'huile boîte de transmission principale*
- Température de l'huile boîtes de transmission*: boîte de transmission principale, boîte de transmission intermédiaire, boîte de transmission rotor de queue
- Température des gaz d'échappement (T_4)*
- Température à l'entrée de la turbine (TIT)*

4.9.1.7.4 Les paramètres ci-après répondent aux exigences en ce qui concerne la configuration:

- Position du train d'atterrissage ou du sélecteur de train*
- Quantité de carburant*
- Teneur en eau liquide détecteur de givrage*

4.9.1.7.5 Les paramètres ci-après répondent aux exigences en ce qui concerne le mode de conduite:

- Pression hydraulique basse
- Avertissements
- Commandes de vol primaires — Entrées pilote et/ou position des commandes: pas général, pas cyclique longitudinal, pas cyclique latéral, pédale de rotor de queue, stabilisateur pilotable, sélection hydraulique
- Passage des radiobornes
- Sélection de fréquence de chaque récepteur de navigation
- Mode et état d'enclenchement CADV*
- Enclenchement du système d'augmentation de la stabilité*
- Charge à l'élingue indiquée*
- Écart vertical*: alignement de descente ILS, site MLS, trajectoire d'approche GNSS
- Écart horizontal*: alignement de piste ILS, azimuth MLS, trajectoire d'approche GNSS
- Distances DME 1 et 2*
- Taux de variation d'altitude*
- Teneur en eau liquide détecteur de givrage*
- Système de contrôle d'état et d'utilisation (HUMS)*: données moteurs, détecteurs de particules, synchronisation, valeurs discrètes de dépassement, vibrations moteur moyennes à large bande

Note 1.— Les spécifications des paramètres, notamment en ce qui concerne la plage de mesure, l'échantillonnage, la précision et la résolution, figurent dans la Spécification de performances opérationnelles minimales (MOPS) pour les

systèmes enregistreurs de bord de l'Organisation européenne pour l'équipement de l'aviation civile (EUROCAE) ou dans des documents équivalents.

Note 2.— Le nombre de paramètres à enregistrer dépend de la complexité de l'hélicoptère. Les paramètres qui ne sont pas suivis d'un astérisque () doivent être enregistrés quelle que soit cette complexité. Un paramètre repéré par un astérisque doit être enregistré si la source le concernant est utilisée aux fins de la conduite de l'avion par des systèmes de bord ou par l'équipage de conduite.*

4.9.2 Enregistreurs de données de vol — Durée d'enregistrement

Les enregistreurs de données de vol Types IV et V devront pouvoir conserver les éléments enregistrés au cours des dix dernières heures de fonctionnement au moins.

4.9.3 Enregistreurs de données de vol — Hélicoptères pour lesquels le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré à compter du 1^{er} janvier 1989

4.9.3.1 Tous les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 7 000 kg seront équipés d'un enregistreur de données de vol Type IV.

4.9.3.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que tous les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 2 700 kg et inférieure ou égale à 7 000 kg soient équipés d'un enregistreur de données de vol Type V.*

4.9.4 Enregistreurs de données de vol — Hélicoptères dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré après le 1^{er} janvier 2005

4.9.4.1 Tous les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 3 180 kg seront équipés d'un enregistreur de données de vol de type IVA d'une durée d'enregistrement d'au moins 10 heures.

Note.— Un enregistreur combiné de données de vol et de conversations est acceptable.

4.9.5 Enregistreurs de conversations de poste de pilotage — Hélicoptères pour lesquels le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré à compter du 1^{er} janvier 1987

Note 1.— Les performances requises des enregistreurs de conversations de poste de pilotage figurent dans les Spécifications de performances opérationnelles minimales (MOPS) pour les systèmes enregistreurs de bord de l'Organisation européenne pour l'équipement de l'aviation civile (EUROCAE) ou dans des documents équivalents.

4.9.5.1 Tous les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 7 000 kg seront équipés d'un enregistreur de conversations de poste de pilotage dont l'objet est d'enregistrer l'ambiance sonore dans le poste

pendant le temps de vol. À bord des hélicoptères non équipés d'un enregistreur de données de vol, l'enregistreur de conversations de poste de pilotage enregistrera au moins, sur l'une de ses pistes, la vitesse du rotor principal.

4.9.5.2 Recommandation.— *Il est recommandé que tous les hélicoptères dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 3 180 kg et inférieure ou égale à 7 000 kg soient équipés d'un enregistreur de conversations de poste de pilotage dont l'objet est d'enregistrer l'ambiance sonore dans le poste pendant le temps de vol. À bord des hélicoptères non équipés d'un enregistreur de données de vol, l'enregistreur de conversations de poste de pilotage devrait enregistrer au moins, sur l'une de ses pistes, la vitesse du rotor principal.*

4.9.6 Enregistreurs de conversations de poste de pilotage — Durée d'enregistrement

4.9.6.1 Un enregistreur de conversations de poste de pilotage devra pouvoir conserver les éléments enregistrés au cours des 30 dernières minutes de fonctionnement au moins.

4.9.6.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé qu'un enregistreur de conversations de poste de pilotage installé à bord d'un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré à compter du 1^{er} janvier 1990 puisse conserver les éléments enregistrés au cours des deux dernières heures de fonctionnement au moins.*

4.9.6.3 Un enregistreur de conversations de poste de pilotage installé dans un hélicoptère dont le premier certificat de navigabilité individuel aura été délivré après le 1^{er} janvier 2003 sera capable de conserver les éléments enregistrés au cours des deux dernières heures de fonctionnement au moins.

4.9.7 Enregistreurs de bord — Construction et installation

La construction, l'emplacement et l'installation des enregistreurs de bord seront de nature à garantir la plus grande protection possible aux enregistrements de manière que les éléments enregistrés puissent être préservés, extraits et transcrits.

4.9.8 Enregistreurs de bord — Utilisation

4.9.8.1 Les enregistreurs de bord ne seront pas arrêtés pendant le temps de vol.

4.9.8.2 En vue de la conservation des enregistrements, les enregistreurs de bord seront arrêtés à la conclusion du temps de vol à la suite d'un accident ou d'un incident. Ils ne seront pas remis en marche tant qu'il n'en aura pas été disposé conformément aux spécifications de l'Annexe 13.

Note 1.— *La décision quant à la nécessité de retirer de l'hélicoptère les enregistrements des enregistreurs de bord sera prise par l'autorité chargée des enquêtes de l'État qui conduit l'enquête, en tenant dûment compte des circonstances et de la gravité de l'événement, y compris l'incidence sur l'exploitation.*

Note 2.— *Les responsabilités de l'exploitant en ce qui concerne la conservation des enregistrements des enregistreurs de bord sont exposées en 9.6.*

4.9.9 Enregistreurs de bord — Maintien de l'état de fonctionnement

Des vérifications et évaluations opérationnelles des enregistrements des enregistreurs de données de vol et des enregistreurs de conversations de poste de pilotage seront conduites pour s'assurer du maintien de l'état de fonctionnement des enregistreurs.

Note.— *Les procédures d'inspection des enregistreurs des données de vol et des enregistreurs de conversations de poste de pilotage sont présentées dans le Supplément B.*

4.10 Émetteur de localisation d'urgence (ELT)

4.10.1 Sauf dans les cas prévus en 4.10.2, jusqu'au 1^{er} janvier 2005, tous les hélicoptères des classes de performances 1 et 2 utilisés pour des vols avec survol de l'eau comme il est indiqué en 4.3.1 a), ainsi que les hélicoptères de classe de performances 3 utilisés comme il est indiqué en 4.3.1 b), seront dotés d'au moins un ELT(S) par canot placé à bord, mais sans obligation d'avoir plus de deux ELT au total.

4.10.2 Les hélicoptères des classes de performances 1 et 2 dont le certificat de navigabilité individuel a été émis pour la première fois après le 1^{er} janvier 2002 et qui sont utilisés pour des vols avec survol de l'eau comme il est indiqué en 4.3.1 a), ainsi que les hélicoptères de classe de performances 3 dont le certificat de navigabilité individuel a été émis pour la première fois après le 1^{er} janvier 2002 qui sont utilisés comme il est indiqué en 4.3.1 b), seront dotés d'au moins un ELT automatique et d'au moins un ELT(S) dans un canot.

4.10.3 À compter du 1^{er} janvier 2005, tous les hélicoptères des classes de performances 1 et 2 utilisés pour des vols avec survol de l'eau comme il est indiqué en 4.3.1 a), ainsi que les hélicoptères de classe de performances 3 utilisés comme il est indiqué en 4.3.1 b), seront dotés d'au moins un ELT automatique et d'au moins un ELT(S) dans un canot.

4.10.4 Sauf dans les cas prévus en 4.10.5, jusqu'au 1^{er} janvier 2005, les hélicoptères utilisés pour des vols au-dessus de régions terrestres désignées comme il est indiqué en 4.4 seront dotés d'au moins un ELT.

4.10.5 Les hélicoptères dont le certificat de navigabilité individuel a été émis pour la première fois après le 1^{er} janvier 2002 et qui sont utilisés pour des vols au-dessus de régions terrestres désignées comme il est indiqué en 4.4 seront dotés d'au moins un ELT automatique.

4.10.6 À compter du 1^{er} janvier 2005, les hélicoptères qui sont utilisés pour des vols au-dessus de régions terrestres désignées comme il est indiqué en 4.4 seront dotés d'au moins un ELT automatique.

4.10.7 Recommandation.— *Il est recommandé que tous les hélicoptères aient à leur bord un ELT automatique.*

4.10.8 L'équipement ELT placé à bord en application de 4.10.1, 4.10.2, 4.10.3, 4.10.4, 4.10.5, 4.10.6 et 4.10.7 fonctionnera conformément aux dispositions pertinentes de l'Annexe 10, Volume III.

4.11 Hélicoptères qui doivent être équipés d'un transpondeur signalant l'altitude-pression

4.11.1 À compter du 1^{er} janvier 2003, sauf dérogation accordée par l'autorité compétente, tous les hélicoptères seront équipés d'un transpondeur signalant l'altitude-pression fonctionnant conformément aux dispositions pertinentes de l'Annexe 10, Volume IV.

4.11.2 **Recommandation.**— *Il est recommandé que tous les hélicoptères soient équipés d'un transpondeur signalant l'altitude-pression fonctionnant conformément aux dispositions pertinentes de l'Annexe 10, Volume IV.*

Note.— Les dispositions de 4.11.1 et 4.11.2 visent à renforcer l'efficacité de l'ACAS et à accroître celle des services de la circulation aérienne. Les dates d'entrée en vigueur des spécifications d'emport de l'ACAS sont indiquées en 6.18.1 et 6.18.2 de l'Annexe 6, 1^{re} Partie. Le but est aussi de faire en sorte que les aéronefs qui ne sont pas dotés d'un transpondeur signalant l'altitude-pression ne volent pas dans le même espace aérien que les aéronefs qui sont équipés d'un système anticollision embarqué. À cette fin, on pourrait accorder des dérogations à l'obligation d'emport d'un transpondeur signalant l'altitude-pression en désignant des espaces aériens dans lesquels cet équipement n'est pas obligatoire.

4.12 Microphones

Recommandation.— *Il est recommandé que tous les membres d'équipage de conduite qui doivent être en service dans le poste de pilotage communiquent au moyen de microphones de tête ou de laryngophones au-dessous du niveau ou de l'altitude de transition.*

CHAPITRE 5. ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATIONS ET DE NAVIGATION DE BORD DES HÉLICOPTÈRES

5.1 Équipement de communications

5.1.1 Les hélicoptères appelés à être utilisés selon les règles de vol aux instruments ou la nuit seront dotés d'un équipement de radiocommunications. Cet équipement permettra des communications bilatérales avec toute station aéronautique et sur toute fréquence que prescrira l'autorité compétente.

Note.— Les dispositions de 5.1.1 seront considérées comme respectées s'il est démontré que les communications spécifiées dans ce paragraphe peuvent s'effectuer dans les conditions normales de propagation radio de la route considérée.

5.1.2 Lorsque l'application des dispositions de 5.1.1 exige l'installation de plusieurs équipements de radiocommunications, chacun d'eux sera installé indépendamment de l'autre ou des autres pour que la panne de l'un d'eux n'entraîne pas celle d'un autre.

5.1.3 Les hélicoptères appelés à être utilisés selon les règles de vol à vue, mais en vol contrôlé, seront dotés, sauf s'ils en sont dispensés par l'autorité compétente, d'un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales à tout moment du vol avec toute station aéronautique et sur toute fréquence que peut prescrire l'autorité compétente.

5.1.4 Les hélicoptères appelés à être utilisés pour des vols auxquels s'appliquent les dispositions de 4.3 ou de 4.4 seront dotés, sauf s'ils en sont dispensés par l'autorité compétente, d'un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales à tout moment du vol avec toute station aéronautique et sur toute fréquence que peut prescrire l'autorité compétente.

5.1.5 Recommandation.— *Il est recommandé que l'équipement de radiocommunications prescrit en 5.1.1 à 5.1.4 permette de communiquer sur la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz.*

5.2 Équipement de navigation

5.2.1 Les hélicoptères seront dotés d'un équipement de navigation qui leur permettra d'évoluer conformément:

- a) à leur plan de vol;
- b) aux types de RNP prescrits;
- c) aux exigences des services de la circulation aérienne;

sauf dans le cas où, en l'absence d'instructions contraires de l'autorité compétente, la navigation pour les vols effectués selon les règles de vol à vue est accomplie par référence visuelle à des repères terrestres. Pour l'aviation générale internationale, les repères terrestres seront situés tous les 110 km (60 NM) au maximum.

Note.— Des renseignements sur la RNP et les procédures correspondantes figurent dans le Manuel sur la qualité de navigation requise (RNP) (Doc 9613).

5.2.2 Les hélicoptères seront dotés d'un équipement de navigation suffisant pour que, si un élément de l'équipement tombe en panne à un moment quelconque du vol, le reste de l'équipement permette de naviguer conformément aux dispositions de 5.2.1.

Note.— En aviation générale internationale, des moyens autres que la duplication de l'équipement pourront être utilisés pour répondre à cette spécification.

5.2.3 Pour les vols où un atterrissage dans les conditions météorologiques de vol aux instruments est prévu, les hélicoptères seront dotés d'un équipement radio capable de recevoir des signaux propres à les guider jusqu'à un point à partir duquel ils pourront effectuer un atterrissage à vue. L'équipement dont ils seront dotés leur permettra d'obtenir ce guidage à chacune des hélistations où un atterrissage dans les conditions météorologiques de vol aux instruments est prévu, ainsi qu'à toute hélistation de dégagement désignée.

CHAPITRE 6. ENTRETIEN DES HÉLICOPTÈRES

Note 1.— Dans le présent chapitre, le terme «hélicoptère» comprend: les installations motrices, les systèmes de transmission, les rotors, les ensembles, les accessoires, les instruments, l'équipement et l'appareillage, y compris l'équipement de secours.

Note 2.— Des indications relatives aux spécifications de maintien de la navigabilité figurent dans le Manuel de navigabilité (Doc 9760).

6.1 Responsabilités

6.1.1 Le propriétaire d'un hélicoptère ou, si ce dernier est loué, le locataire, veillera à ce que:

- a) l'hélicoptère soit maintenu en état de navigabilité;
- b) l'équipement opérationnel et l'équipement de secours nécessaires pour un vol prévu soient en bon état de fonctionnement;
- c) le certificat de navigabilité de l'hélicoptère demeure valide;
- d) la maintenance de l'hélicoptère soit effectuée conformément à un programme de maintenance acceptable pour l'État d'immatriculation;

6.1.2 L'hélicoptère ne sera pas utilisé s'il n'est pas entretenu et remis en service dans le cadre d'un système acceptable pour l'État d'immatriculation.

6.1.3 Si la fiche de maintenance n'est pas délivrée par un organisme agréé conformément à 8.7 de la 1^{re} Partie de l'Annexe 6, la personne qui signe la fiche de maintenance sera titulaire de la licence prévue à l'Annexe 1.

6.2 États de maintenance

6.2.1 Le propriétaire veillera à ce que les états ci-après soient conservés pendant les périodes mentionnées en 6.2.2:

- a) temps total de service (heures, temps calendaire et cycles, selon le cas) de l'hélicoptère et de tous les ensembles à vie limitée;
- b) situation actuelle de conformité avec tous les renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité;

- c) renseignements détaillés appropriés sur les modifications et réparations apportées à l'hélicoptère et à ses principaux ensembles;
- d) temps de service (heures, temps calendaire et cycles, selon le cas) depuis la dernière révision de l'hélicoptère ou de ses ensembles à potentiel entre révisions imposé;
- e) situation actuelle de conformité de l'hélicoptère avec le programme de maintenance;
- f) états de maintenance détaillés, pour montrer que toutes les conditions relatives à la signature de fiches de maintenance ont été remplies.

6.2.2 Les états dont il est question en 6.2.1 a) à e) seront conservés pendant au moins 90 jours après le retrait permanent du service du matériel auquel ils se rapportent, et les états indiqués en 6.2.1 f) seront conservés pendant au moins un an après la date de signature de la fiche de maintenance.

6.2.3 Le locataire d'un hélicoptère se conformera, selon le cas, aux spécifications de 6.2.1 et 6.2.2 pendant la durée de la location.

6.3 Renseignements sur le maintien de la navigabilité

Le propriétaire d'un hélicoptère dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 3 180 kg ou, si l'hélicoptère est loué, le locataire, veillera, comme le prescrit l'État d'immatriculation, à ce que les renseignements résultant de l'expérience de la maintenance et de l'exploitation en ce qui concerne le maintien de la navigabilité soient communiqués comme l'exigent 4.3.5 et 4.3.8 de la Partie II de l'Annexe 8.

6.4 Modifications et réparations

Toutes les modifications et réparations seront conformes à des règlements de navigabilité acceptables pour l'État d'immatriculation. Des procédures seront établies pour assurer la conservation des renseignements attestant le respect des règlements de navigabilité.

6.5 Fiche de maintenance

6.5.1 Une fiche de maintenance sera remplie et signée comme le prescrit l'État d'immatriculation pour certifier que les travaux de maintenance ont été effectués de façon satisfaisante.

6.5.2 Une fiche de maintenance contiendra une attestation comprenant:

- a) les détails essentiels des travaux effectués;
 - b) la date à laquelle ces travaux ont été effectués;
 - c) le cas échéant, le nom de l'organisme de maintenance agréé;
 - d) le nom de la personne ou des personnes qui ont signé la fiche.
-

CHAPITRE 7. ÉQUIPAGE DE CONDUITE DES HÉLICOPTÈRES

7.1 Qualifications

Le pilote commandant de bord s'assurera que les licences de chacun des membres de l'équipage de conduite ont bien été émises ou validées par l'État d'immatriculation, comportent les qualifications appropriées et sont en cours de validité. Il s'assurera en outre que les membres de l'équipage de conduite ont fait le nécessaire pour maintenir leur compétence.

7.2 Composition de l'équipage de conduite

L'équipage de conduite ne sera pas inférieur, en nombre et en composition, à celui que spécifie le manuel de vol ou tout autre document associé au certificat de navigabilité.

ANNEXE 6 — 3^e PARTIE

APPENDICE

APPENDICE. TENEUR DU MANUEL D'EXPLOITATION

(Voir Section II, Chapitre 2, 2.2.2.1)

Le manuel d'exploitation établi conformément à la Section II, Chapitre 2, 2.2.2.1, qui peut être publié en plusieurs parties distinctes correspondant à des aspects particuliers de l'exploitation, contiendra au moins les renseignements suivants:

1. Administration et supervision de l'exploitation

1.1 Instructions indiquant les responsabilités du personnel d'exploitation en ce qui concerne la préparation et l'exécution des vols.

1.2 Liste de vérification de l'équipement de secours et de sécurité et instructions pour l'emploi de cet équipement.

1.3 Liste minimale d'équipements pour les types d'hélicoptères utilisés et pour les vols particuliers autorisés.

1.4 Mesures de sécurité à prendre pendant les opérations d'avitaillement en carburant avec passagers à bord.

2. Programme de prévention des accidents et de sécurité des vols

Détails du programme de prévention des accidents et de sécurité des vols établi conformément à la Section II, Chapitre 1^{er}, 1.6, comprenant un énoncé de la politique de sécurité de l'exploitant et des responsabilités connexes de son personnel.

3. Formation du personnel

3.1 Détails du programme de formation de l'équipage de conduite et des exigences connexes.

3.2 Détails du programme de formation relatif aux fonctions de l'équipage de cabine établi conformément à la Section II, Chapitre 10, 10.3.

4. Fatigue et limitation du temps de vol

Règles limitant le temps de vol et les périodes de service de vol et prévoyant des périodes de repos suffisantes pour les membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine.

5. Préparation et exécution des vols

5.1 Équipage de conduite nécessaire pour chaque type de vol, y compris l'indication de la hiérarchie du commandement à bord.

5.2 Fonctions normales en vol et fonctions attribuées en cas d'urgence à chaque membre d'équipage.

5.3 Instructions détaillées pour le calcul des quantités de carburant et de lubrifiant nécessaires, compte tenu de toutes les conditions de vol y compris l'éventualité d'une panne d'un ou plusieurs groupes moteurs en cours de vol.

5.4 Conditions dans lesquelles l'oxygène devra être utilisé et quantité d'oxygène déterminée conformément à la Section II, Chapitre 2, 2.3.8.2.

5.5 Instructions pour le contrôle de la masse et du centrage.

5.6 Instructions pour la conduite et le contrôle des opérations de dégivrage et d'antigivrage.

5.7 Spécifications relatives au plan de vol exploitation.

5.8 Procédures à utiliser par l'équipage de conduite en situations normale, anormale et d'urgence, listes de vérification connexes et renseignements sur les systèmes de l'aéronef requis par la Section II, Chapitre 4, 4.1.3.

5.9 Procédures d'exploitation normalisées (SOP) de chaque phase de vol.

5.10 Instructions relatives à l'emploi et au moment de l'emploi des listes de vérification normales.

5.11 Procédures d'évacuation d'urgence.

5.12 Procédures d'urgence au départ.

5.13 Instructions relatives au maintien de la conscience de l'altitude.

5.14 Instructions relatives à l'éclaircissement et à l'acceptation des autorisations ATC, en particulier de celles qui ont trait au franchissement du relief.

5.15 Exposés verbaux pour le départ et l'approche.

5.16 Familiarisation avec la route et la destination.

5.17 Conditions exigées pour amorcer ou poursuivre une approche aux instruments.

5.18 Instructions relatives à l'exécution d'approches classiques et d'approches de précision aux instruments.

5.19 Attribution des fonctions aux membres d'équipage et procédures pour la gestion de la charge de travail de

l'équipage pendant les manœuvres d'approche et d'atterrissage aux instruments effectuées de nuit ou en IMC.

5.20 Renseignements et instructions concernant l'interception des aéronefs civils, y compris:

- a) procédures (prescrites dans l'Annexe 2) que doivent suivre les pilotes commandants de bord d'aéronefs interceptés;
- b) signaux visuels que doivent utiliser les aéronefs intercepteurs et interceptés, selon les indications de l'Annexe 2.

6. Guides et cartes routiers

Guide routier pour veiller à ce que l'équipage de conduite dispose, pour chaque vol, de renseignements relatifs aux installations de télécommunications, aux aides de navigation, aux hélistations, et de tout autre renseignement que l'exploitant pourra juger nécessaire à la préparation et à l'exécution des vols.

7. Altitudes minimales de vol

7.1 Méthode de détermination des altitudes minimales de vol.

7.2 Altitudes minimales de vol pour chaque route à parcourir.

8. Minimums opérationnels d'hélistation

8.1 Méthodes de détermination des minimums opérationnels d'hélistation.

8.2 Minimums opérationnels de chaque hélistation susceptible d'être utilisée comme hélistation d'atterrissage prévu ou comme hélistation de dégagement.

8.3 Augmentation des minimums opérationnels d'hélistation, en cas de détérioration des installations d'approche ou de celles de l'hélistation.

9. Recherches et sauvetage

9.1 Code de signaux visuels sol-air à l'usage des survivants, indiqué dans l'Annexe 12.

9.2 Procédures (prescrites dans l'Annexe 12) à suivre par les pilotes commandants de bord lorsqu'ils sont témoins d'un accident.

10. Marchandises dangereuses

Renseignements et instructions sur le transport des marchandises dangereuses, y compris les mesures à prendre en cas d'urgence.

11. Navigation

Liste de l'équipement de navigation nécessaire à bord.

12. Communications

Circonstances dans lesquelles on doit garder l'écoute radio.

13. Sûreté

13.1 Instructions et éléments indicatifs en matière de sûreté.

13.2 Liste de vérification prévue pour la procédure de recherche, prescrite par la Section II, Chapitre 11, 11.1.

14. Facteurs humains

Renseignements sur le programme de formation de l'exploitant visant au développement des connaissances et des aptitudes en matière de performances humaines.

Note.— On trouve des renseignements sur les connaissances et les aptitudes en matière de performances humaines dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683).

ANNEXE 6 — 3^e PARTIE

SUPPLÉMENTS

SUPPLÉMENT A. PERFORMANCES DES HÉLICOPTÈRES ET LIMITES D'EMPLOI

Objet et portée

L'exemple ci-après a pour objet d'illustrer le niveau de performances visé par les dispositions du Chapitre 3, Section II, et du Chapitre 3, Section III.

1. Définitions

1.1 Les définitions ci-après ne s'appliquent qu'aux hélicoptères de classe de performances 1

Distance nécessaire à l'atterrissage (LDRH). Distance horizontale nécessaire pour atterrir et s'immobiliser complètement à partir d'un point situé à 10,7 m (35 ft) au-dessus de la surface d'atterrissage.

Distance nécessaire au décollage (TODRH). Distance horizontale nécessaire entre le début du décollage et le point où, après une défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable au point TDP et avec les autres groupes fonctionnant dans les limites d'emploi approuvées, l'hélicoptère atteint la vitesse V_{TOSS} , une hauteur de 10,7 m (35 ft) au-dessus de la surface de décollage et une pente de montée positive.

Distance nécessaire pour le décollage interrompu (RTODR). Distance horizontale nécessaire entre le début du décollage et le point où l'hélicoptère s'immobilise à la suite de la défaillance d'un groupe motopropulseur et de la décision d'interrompre le décollage, prise au point de décision au décollage.

1.2 Les définitions ci-après s'appliquent à toutes les classes d'hélicoptères

Aire de prise de contact et d'envol (TLOF). Aire portante sur laquelle un hélicoptère peut effectuer une prise de contact ou prendre son envol.

Distance DR. Distance horizontale que l'hélicoptère a parcourue depuis la fin de la distance utilisable au décollage.

Distance utilisable à l'atterrissage (LDAH). Longueur de l'aire d'approche finale et de décollage, augmentée de la longueur de toute aire supplémentaire, déclarée utilisable et permettant aux hélicoptères de mener à bien la manœuvre d'atterrissage à partir d'une hauteur définie.

Distance utilisable au décollage (TODAH). Longueur de l'aire d'approche finale et de décollage, augmentée de la longueur du prolongement dégagé pour hélicoptères, s'il y en a un, déclarée utilisable et permettant aux hélicoptères de mener à bien le décollage.

V_y Vitesse correspondant à la meilleure vitesse ascensionnelle.

2. Généralités

2.1 Facteurs significatifs

Les performances de l'hélicoptère sont déterminées en prenant en considération au moins les facteurs ci-après:

- masse de l'hélicoptère;
- altitude topographique ou altitude-pressure, et température;
- vent; pour les décollages et les atterrissages, la valeur du vent prise en compte ne dépassera pas 50 % de toute composante constante de vent debout signalé égale ou supérieure à 5 nœuds. Si les décollages et atterrissages avec composante de vent arrière sont autorisés dans le manuel de vol, il faudra tenir compte de 150 % au moins de toute composante de vent arrière signalé. Ces chiffres peuvent varier si l'on dispose d'un équipement anémométrique précis qui permette de mesurer avec exactitude la vitesse du vent au-dessus du point de décollage et d'atterrissage;
- techniques d'utilisation.

2.2 Pour les hélicoptères des classes de performances 2 et 3, dans toute phase de vol où la défaillance d'un groupe motopropulseur pourrait contraindre l'hélicoptère à exécuter un atterrissage forcé:

- l'exploitant doit fixer la visibilité minimale, en tenant compte des caractéristiques de l'hélicoptère, visibilité qui ne sera toutefois en aucun cas inférieure à 1 000 m pour les hélicoptères de classe de performances 2 et à 1 500 m pour les hélicoptères de classe de performances 3;
- l'exploitant est tenu de s'assurer que la surface située au-dessous de la trajectoire de vol prévue permet au pilote d'exécuter un atterrissage forcé en sécurité; en outre, s'il y a survol d'une étendue d'eau, l'exploitant doit aussi s'assurer que l'hélicoptère a été certifié pour l'atterrissage forcé.

De plus, les hélicoptères de classe de performances 3 ne doivent pas évoluer:

- sans référence visuelle avec la surface;
- ni de nuit;
- ni lorsque le plafond est inférieur à 180 m (600 ft).

3. Considérations relatives aux aires d'exploitation

3.1 Aire de prise de contact et d'envol

Sur les hélisations en surface, la plus grande de la longueur ou de la largeur du train d'atterrissage ne dépasse pas les 2/3 du diamètre du cercle contenu dans l'aire de prise de contact et d'envol. Sur les hélisations en terrasse et sur les héliplates-formes, on admet que la FATO et l'aire de prise de contact et d'envol coïncident.

3.2 FATO

La plus grande de la longueur ou de la largeur hors tout de l'hélicoptère ne dépasse pas les 2/3 de la plus petite dimension de la FATO, sauf dans le cas d'une hydrohélisation. Dans ce dernier cas, elle ne dépasse pas la moitié de la largeur de la FATO. Si la FATO comprend une étendue d'eau, il faut qu'il soit expressément indiqué dans le manuel de vol que l'hélicoptère est autorisé à évoluer normalement au-dessus de l'eau, y compris à y effectuer des décollages interrompus. Pour les hélicoptères de classe de performances 1, les dimensions de la FATO ne sont pas inférieures à celles qui sont indiquées dans le manuel de vol.

3.3 Prolongement dégagé pour hélicoptère

La plus grande de la longueur ou de la largeur hors tout de l'hélicoptère ne dépasse pas les 2/3 de la largeur du prolongement dégagé pour l'hélicoptère dans le cas d'une hélisation à terre, ou la moitié de la largeur du prolongement dégagé pour l'hélicoptère dans le cas d'une hydrohélisation.

4. Limites d'emploi résultant des performances

4.1 Hélicoptères de classe de performances 1

4.1.1 Décollage

4.1.1.1 Aucun hélicoptère ne décolle à une masse supérieure à la masse maximale au décollage spécifiée dans son manuel de vol compte tenu de l'altitude de l'hélisation et de la température ambiante au moment du décollage.

4.1.1.2 Décollage d'une hélisation en surface (Figure A-1)

La masse au décollage est telle que:

- a) la distance nécessaire pour le décollage interrompu ne dépasse pas la distance utilisable pour le décollage interrompu;
- b) la distance nécessaire au décollage ne dépasse pas la distance utilisable au décollage; ou

Comme autre solution (Figure A-2), on peut ne pas tenir compte de la distance nécessaire au décollage, à condition qu'en cas de défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable au point TDP, l'hélicoptère puisse, s'il poursuit le décollage, franchir tous les obstacles entre la fin de la distance utilisable au décollage et le point où il est établi en montée à V_{TOSS} avec une marge verticale égale ou supérieure à 10,7 m (35 ft). On considère qu'un obstacle est situé sur la trajectoire de l'hélicoptère si sa distance par rapport au point le plus proche de la surface qui se trouve au-dessous de la trajectoire prévue ne dépasse pas 30 m ou 1,5 fois la dimension maximale de l'hélicoptère, si cette dernière valeur est supérieure.

4.1.1.3 Décollage d'une hélisation en terrasse ou d'une héliplate-forme (Figure A-3)

La masse au décollage est telle que:

- a) il est possible d'interrompre le décollage et d'atterrir sur la FATO en cas de défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable survenue avant le point TDP;
- b) il est possible de poursuivre le vol si la défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable survient au point TDP ou au-delà. En pareil cas, la trajectoire de vol de l'hélicoptère peut descendre en dessous de la hauteur de la FATO pour que l'hélicoptère atteigne V_{TOSS} , si les conditions ci-après sont satisfaites:
 - 1) une marge de franchissement est établie par rapport à l'hélisation en terrasse ou à l'héliplate-forme elle-même et par rapport à tous les obstacles qui y sont situés. Il a été constaté qu'une hauteur de 4,5 m (15 ft) est suffisante pour une vaste gamme d'hélicoptères;
 - 2) la marge verticale au-dessus de tous les obstacles qui ne sont pas situés sur l'hélisation en terrasse ou sur l'héliplate-forme doit être au moins égale à 10,7 m (35 ft). Un obstacle est pris en considération s'il se trouve à une distance de la trajectoire de vol égale ou inférieure à 30 m, ou à 1,5 fois la dimension maximale de l'hélicoptère, si cette dernière valeur est supérieure.

4.1.2 Montée initiale

4.1.2.1 La masse au décollage est telle que la trajectoire de montée assure une marge verticale égale ou supérieure à 10,7 m (35 ft) pour les vols VFR, et à 10,7 m (35 ft) + 0,01 DR pour les vols IFR, au-dessus de tous les obstacles situés dans la trajectoire de montée, en cas de défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable survenant au point de décision après le décollage.

4.1.2.2 Un obstacle est pris en considération si sa distance latérale par rapport au point le plus proche de la surface qui se trouve au-dessous de la trajectoire de vol prévue ne dépasse pas 30 m ou 1,5 fois la longueur hors tout de l'hélicoptère (si cette dernière valeur est supérieure) plus:

- 0,10 DR pour les vols VFR de jour
- 0,15 DR pour les vols VFR de nuit

- 0,30 DR pour les vols IFR sans guidage électronique
- 0,15 DR pour les vols IFR avec guidage électronique
- 0,10 DR pour les vols IFR avec guidage ILS ou MLS

Il est fait exception des obstacles qui sont situés au-delà des distances ci-après:

- a) 7 R* pour les vols de jour s'il est assuré que le pilote obtiendra une bonne précision de navigation en se fiant aux repères visuels appropriés pendant la montée;
- b) 10 R* pour les vols de nuit s'il est assuré que le pilote obtiendra une bonne précision de navigation en se fiant aux repères visuels appropriés pendant la montée;
- c) 300 m si la précision de navigation peut être fournie par des aides de navigation;
- d) 900 m dans les autres cas.

4.1.2.3 En cas de changement de direction supérieur à 15°, la marge de franchissement d'obstacles doit être augmentée de 5 m (15 ft) à partir du point où le virage est amorcé. Ce virage ne doit pas être amorcé avant que soit atteinte une hauteur de 30 m (100 ft) au-dessus de la surface de décollage.

4.1.3 Croisière

La masse au décollage est telle qu'il est possible, en cas de défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable survenant en un point quelconque de la trajectoire de vol, de poursuivre le vol jusqu'à un emplacement d'atterrissage approprié et de respecter les altitudes minimales de vol pour la route à parcourir.

4.1.4 Approche, atterrissage et atterrissage interrompu (Figures A-7 et A-8)

4.1.4.1 La masse estimée à l'atterrissage à destination ou au dégagement est telle que:

- a) elle ne dépasse pas la masse maximale à l'atterrissage spécifiée dans le manuel de vol, compte tenu des paramètres énoncés en 2.1;
- b) la distance nécessaire à l'atterrissage ne dépasse pas la distance utilisable à l'atterrissage;
- c) en cas de défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable survenant en un point quelconque après le point LDP, il est possible d'atterrir et de s'immobiliser dans les limites de la FATO;
- d) en cas de défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable survenant en un point quelconque avant le point LDP, il est possible d'atterrir et de s'immobiliser dans les limites de la FATO, soit de remettre les gaz et de franchir tous les obstacles situés sur la trajectoire de vol avec une marge verticale de 10,7 m (35 ft) pour les vols VFR, plus une marge supplémentaire de 0,01 DR pour les vols IFR.

Un obstacle est pris en considération si sa distance latérale par rapport au point le plus proche de la surface qui se trouve

au-dessous de la trajectoire prévue ne dépasse pas 30 m ou 1,5 fois la longueur hors tout de l'hélicoptère (si cette valeur est supérieure) plus:

- 0,10 DR pour les vols VFR de jour
- 0,15 DR pour les vols VFR de nuit
- 0,30 DR pour les vols IFR sans guidage électronique
- 0,15 DR pour les vols IFR avec guidage électronique
- 0,10 DR pour les vols IFR avec guidage ILS ou MLS

Il est fait exception des obstacles qui sont situés au-delà des distances ci-après:

- e) 7 R* pour les vols de jour s'il est assuré que le pilote obtiendra une bonne précision de navigation en se fiant aux repères visuels appropriés pendant la montée;
- f) 10 R* pour les vols de nuit s'il est assuré que le pilote obtiendra une bonne précision de navigation en se fiant aux repères visuels appropriés pendant la montée;
- g) 300 m si la précision de navigation peut être fournie par des aides de navigation;
- h) 900 m dans les autres cas.

4.1.4.2 En cas d'atterrissage sur une hélistation en terrasse ou sur une héliplate-forme, la trajectoire de vol peut descendre en dessous de la hauteur de la surface d'atterrissage pour que l'hélicoptère atteigne V_{TOSS} , si les conditions ci-après sont satisfaites:

- a) une marge de franchissement est établie par rapport à l'hélistation en terrasse ou à l'héliplate-forme elle-même et par rapport à tous les obstacles qui y sont situés. Il a été constaté qu'une hauteur de 4,5 m (15 ft) est suffisante pour une vaste gamme d'hélicoptères;
- b) la marge verticale au-dessus de tous les obstacles qui ne sont pas situés sur l'hélistation en terrasse ou sur l'héliplate-forme est au moins égale à la marge spécifiée en 4.1.4.1.

4.2 Hélicoptères de classe de performances 2

4.2.1 Décollage (Figures A-4 et A-5)

4.2.1.1 La masse de l'hélicoptère au décollage ne dépasse pas la masse maximale au décollage spécifiée dans le manuel de vol, compte tenu des paramètres énoncés en 2.1.

4.2.1.2 La masse au décollage est telle qu'un atterrissage forcé peut être effectué en sécurité en cas de défaillance de groupe motopropulseur avant le point défini après le décollage.

4.2.1.3 Dans le cas d'un décollage effectué à partir d'une hélistation en terrasse ou d'une héliplate-forme et d'une défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable avant que l'hélicoptère n'atteigne V_y , la trajectoire de vol peut descendre

* R est le rayon du rotor.

pour permettre à l'hélicoptère d'atteindre cette vitesse si les conditions ci-après sont satisfaites:

- a) une marge de franchissement est établie par rapport à l'hélistation en terrasse ou à l'héliplate-forme elle-même et par rapport à tous les obstacles qui y sont situés. Il a été constaté qu'une hauteur de 4,5 m (15 ft) est suffisante pour une vaste gamme d'hélicoptères;
- b) la marge verticale au-dessus de tous les obstacles qui ne sont pas situés sur l'hélistation en terrasse ou sur l'héliplate-forme doit être au moins égale à 10,7 m (35 ft). Un obstacle est pris en considération si sa distance latérale par rapport à la trajectoire de vol ne dépasse pas 30 m ou 1,5 fois la longueur hors tout de l'hélicoptère (si cette dernière valeur est supérieure).

4.2.2 Montée initiale

4.2.2.1 La masse au décollage est telle que la trajectoire de montée assure une marge verticale égale ou supérieure à 10,7 m (35 ft) pour les vols VFR, et à 10,7 m (35 ft) + 0,01 DR pour les vols IFR, au-dessus de tous les obstacles situés sur la trajectoire de montée, en cas de défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable survenant au point défini après le décollage.

4.2.2.2 Un obstacle est pris en considération si sa distance latérale par rapport au point le plus proche de la surface qui se trouve au-dessous de la trajectoire de vol prévue ne dépasse pas 30 m ou 1,5 fois la longueur hors tout de l'hélicoptère (si cette dernière valeur est supérieure) plus:

- 0,10 DR pour les vols VFR de jour
- 0,15 DR pour les vols VFR de nuit
- 0,30 DR pour les vols IFR sans guidage électronique
- 0,15 DR pour les vols IFR avec guidage électronique
- 0,10 DR pour les vols IFR avec guidage ILS ou MLS

Il est fait exception des obstacles qui sont situés au-delà des distances ci-après:

- a) 7 R* pour les vols de jour s'il est assuré que le pilote obtiendra une bonne précision de navigation en se fiant aux repères visuels appropriés pendant la montée;
- b) 10 R* pour les vols de nuit s'il est assuré que le pilote obtiendra une bonne précision de navigation en se fiant aux repères visuels appropriés pendant la montée;
- c) 300 m si la précision de navigation peut être fournie par des aides de navigation;
- d) 900 m dans les autres cas.

4.2.3 Croisière

La masse au décollage est telle qu'il est possible, en cas de défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable survenant en un point quelconque de la trajectoire de vol, de poursuivre le vol jusqu'à un emplacement d'atterrissage approprié et de respecter les altitudes minimales de vol pour la route à parcourir.

4.2.4 Approche, atterrissage et atterrissage interrompu (Figures A-9 et A-10)

4.2.4.1 La masse estimée à l'atterrissage à destination ou au dégagement est telle que:

- a) elle ne dépasse pas la masse maximale à l'atterrissage spécifiée dans le manuel de vol, compte tenu des paramètres énoncés en 2.1;
- b) un atterrissage forcé peut être effectué en sécurité en cas de défaillance de groupe motopropulseur après le point défini avant l'atterrissage;
- c) il est possible, tous moteurs en fonctionnement, d'interrompre l'atterrissage en un point quelconque de la trajectoire de vol et de franchir tous les obstacles situés sur la trajectoire de vol avec une marge verticale égale ou supérieure à:
 - 10,7 m (35 ft) pour les vols VFR;
 - 10,7 m (35 ft) + 0,01 DR pour les vols IFR;
- d) en cas de défaillance du groupe motopropulseur le plus défavorable survenant en deçà du point défini avant l'atterrissage, il est possible soit d'atterrir et de s'immobiliser dans les limites de la FATO, soit de remettre les gaz et de franchir tous les obstacles situés sur la trajectoire de vol avec une marge verticale de 10,7 m (35 ft).

Un obstacle est pris en considération si sa distance latérale par rapport au point le plus proche de la surface qui se trouve au-dessous de la trajectoire de vol prévue ne dépasse pas 30 m ou 1,5 fois la longueur hors tout de l'hélicoptère (si cette dernière valeur est supérieure) plus:

- 0,10 DR pour les vols VFR de jour
- 0,15 DR pour les vols VFR de nuit
- 0,30 DR pour les vols IFR sans guidage électronique
- 0,15 DR pour les vols IFR avec guidage électronique
- 0,10 DR pour les vols IFR avec guidage ILS ou MLS

Il est fait exception des obstacles qui sont situés au-delà des distances ci-après:

- e) 7 R* pour les vols de jour s'il est assuré que le pilote obtiendra une bonne précision de navigation en se fiant aux repères visuels appropriés pendant la montée;
- f) 10 R* pour les vols de nuit s'il est assuré que le pilote obtiendra une bonne précision de navigation en se fiant aux repères visuels appropriés pendant la montée;
- g) 300 m si la précision de navigation peut être fournie par des aides de navigation;
- h) 900 m dans les autres cas.

4.2.4.2 En cas d'atterrissage sur une hélistation en terrasse ou sur une héliplate-forme, la trajectoire de vol peut descendre en dessous de la hauteur de la FATO pour permettre

* R est le rayon du rotor.

à l'hélicoptère d'atteindre V_y , si les conditions ci-après sont satisfaites:

- a) une marge de franchissement est établie par rapport à l'hélistation en terrasse ou à l'héliplate-forme elle-même et par rapport à tous les obstacles qui y sont situés. Il a été constaté qu'une hauteur de 4,5 m (15 ft) est suffisante pour une vaste gamme d'hélicoptères;
- b) la marge verticale au-dessus de tous les obstacles qui ne sont pas situés sur l'hélistation en terrasse ou sur l'héliplate-forme est au moins égale à la marge spécifiée en 4.2.4.1.

4.3 Hélicoptères de classe de performances 3

4.3.1 *Décollage* (Figure A-6)

4.3.1.1 La masse de l'hélicoptère au décollage ne dépasse pas la masse maximale au décollage spécifiée dans le manuel de vol, compte tenu des paramètres énoncés en 2.1.

4.3.1.2 La masse au décollage est telle qu'un atterrissage forcé peut être effectué en sécurité en cas de défaillance de moteur.

4.3.2 *Montée initiale*

4.3.2.1 La masse au décollage est telle que la trajectoire de montée assure une marge verticale égale ou supérieure à 10,7 m (35 ft) au-dessus de tous les obstacles situés sur la trajectoire de montée, tous moteurs en fonctionnement.

4.3.2.2 Un obstacle est pris en considération si sa distance latérale par rapport au point le plus proche de la surface qui se

trouve au-dessous de la trajectoire de vol prévue ne dépasse pas 30 m ou 1,5 fois la longueur hors tout de l'hélicoptère (si cette dernière valeur est supérieure) plus 0,10 DR; toutefois, on peut ignorer les obstacles qui sont situés au-delà de $7 R^*$.

4.3.3 *Croisière*

La masse au décollage est telle que, tous moteurs en fonctionnement, il est possible de respecter les altitudes minimales de vol pour la route à parcourir.

4.3.4 *Approche, atterrissage et atterrissage interrompu* (Figure A-11)

La masse estimée à l'atterrissage à destination ou au dégagement est telle que:

- a) elle ne dépasse pas la masse maximale à l'atterrissage spécifiée dans le manuel de vol, compte tenu des paramètres énoncés en 2.1;
- b) un atterrissage forcé peut être effectué en sécurité en cas de défaillance de moteur;
- c) il est possible, tous moteurs en fonctionnement, d'interrompre l'atterrissage en un point quelconque de la trajectoire de vol et de franchir tous les obstacles avec une marge verticale de 10,7 m (35 ft).

Un obstacle est pris en considération si sa distance latérale par rapport au point le plus proche de la surface qui se trouve au-dessous de la trajectoire de vol prévue ne dépasse pas 30 m ou 1,5 fois la longueur hors tout de l'hélicoptère (si cette dernière valeur est supérieure) plus 0,10 DR; toutefois, on peut ignorer les obstacles qui sont situés au-delà de $7 R^*$.

* R est le rayon du rotor.

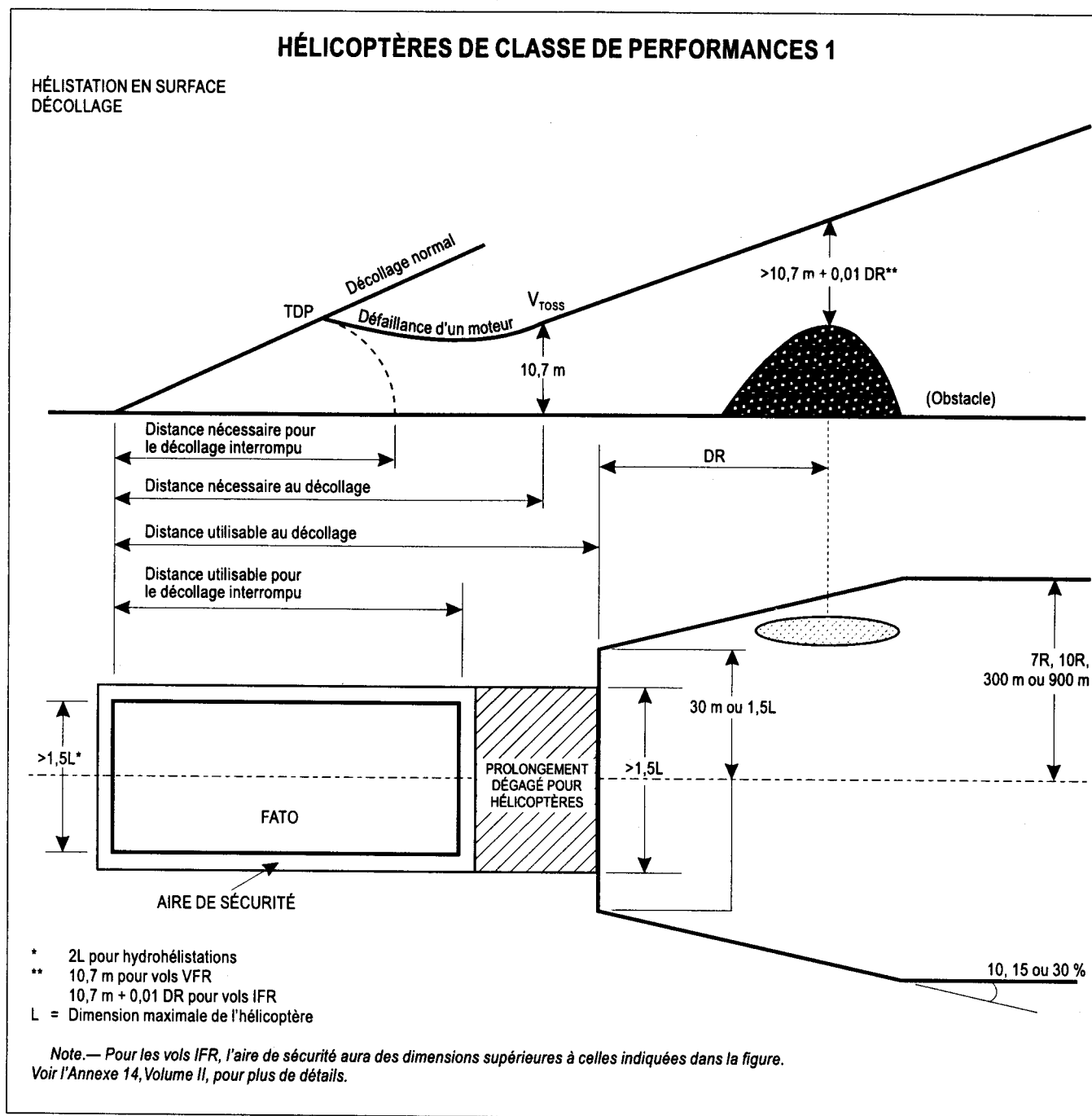


Figure A-1

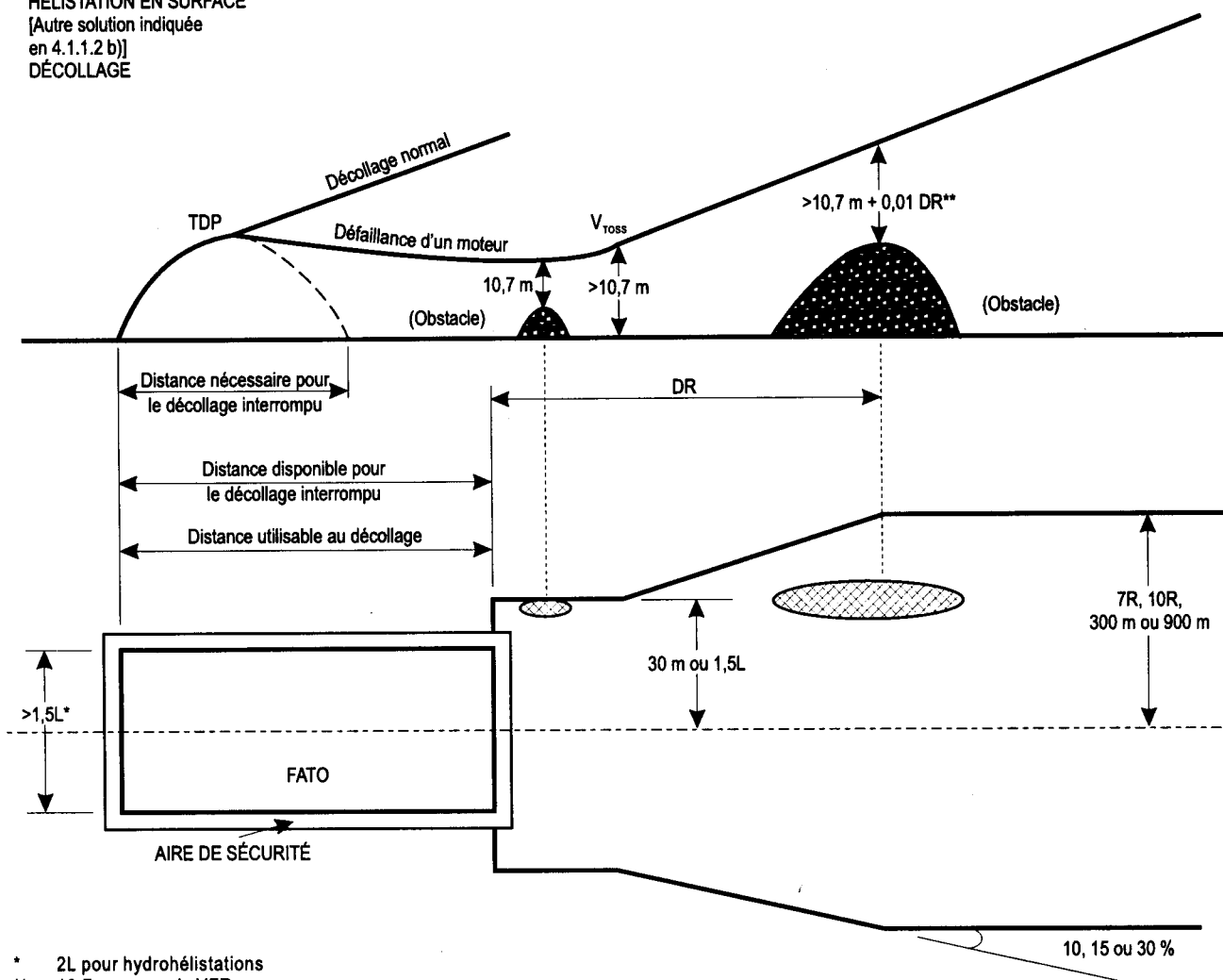
HÉLICOPTÈRES DE CLASSE DE PERFORMANCES 1

HÉLISTATION EN SURFACE

[Autre solution indiquée

en 4.1.1.2 b)]

DÉCOLLAGE



* 2L pour hydrohélistations

** 10,7 m pour vols VFR

10,7 m + 0,01 DR pour vols IFR

L = Dimension maximale de l'hélicoptère

Note.— Pour les vols IFR, l'aire de sécurité aura des dimensions supérieures à celles indiquées dans la figure.
Voir l'Annexe 14, Volume II, pour plus de détails.

Figure A-2

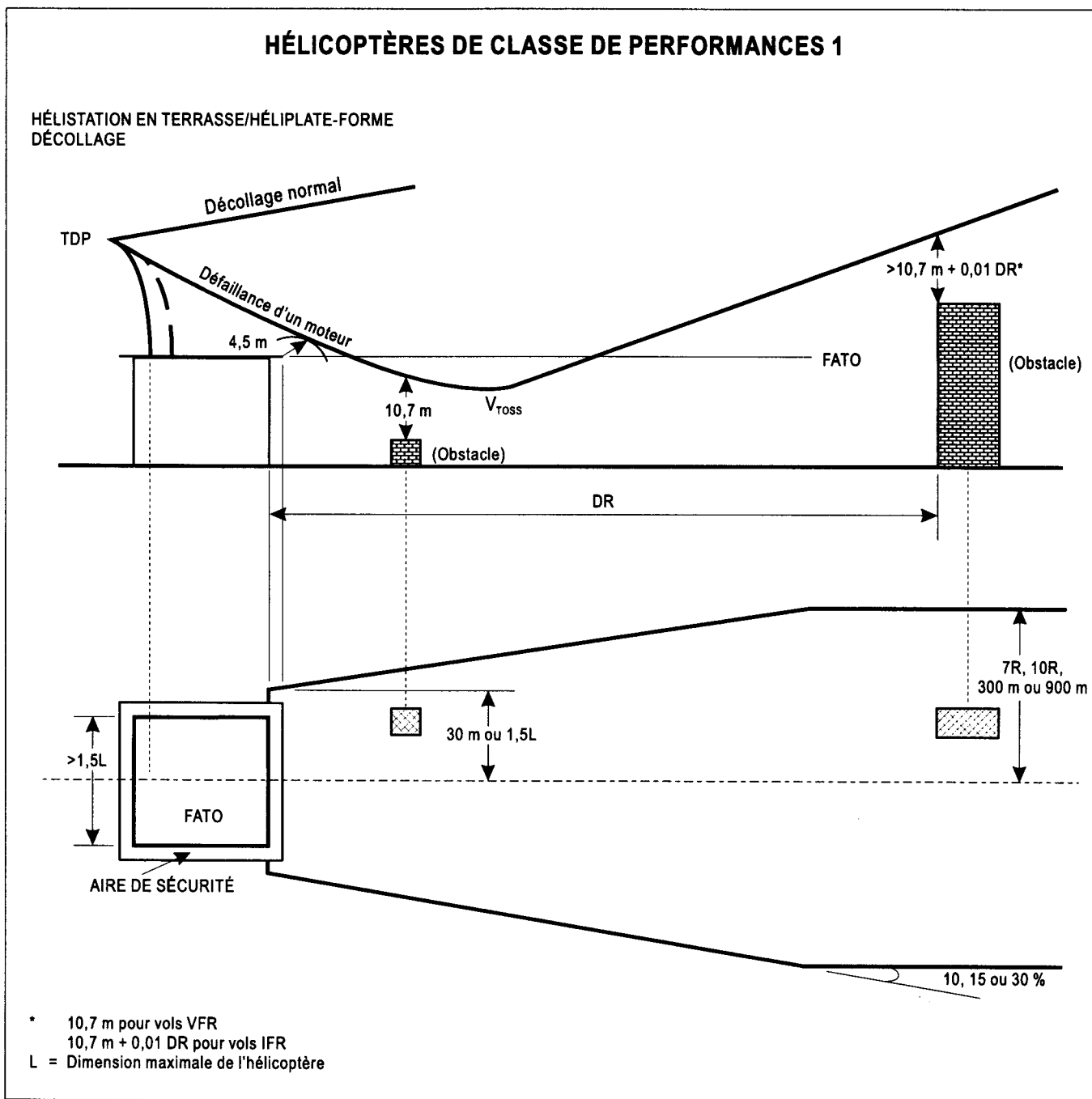
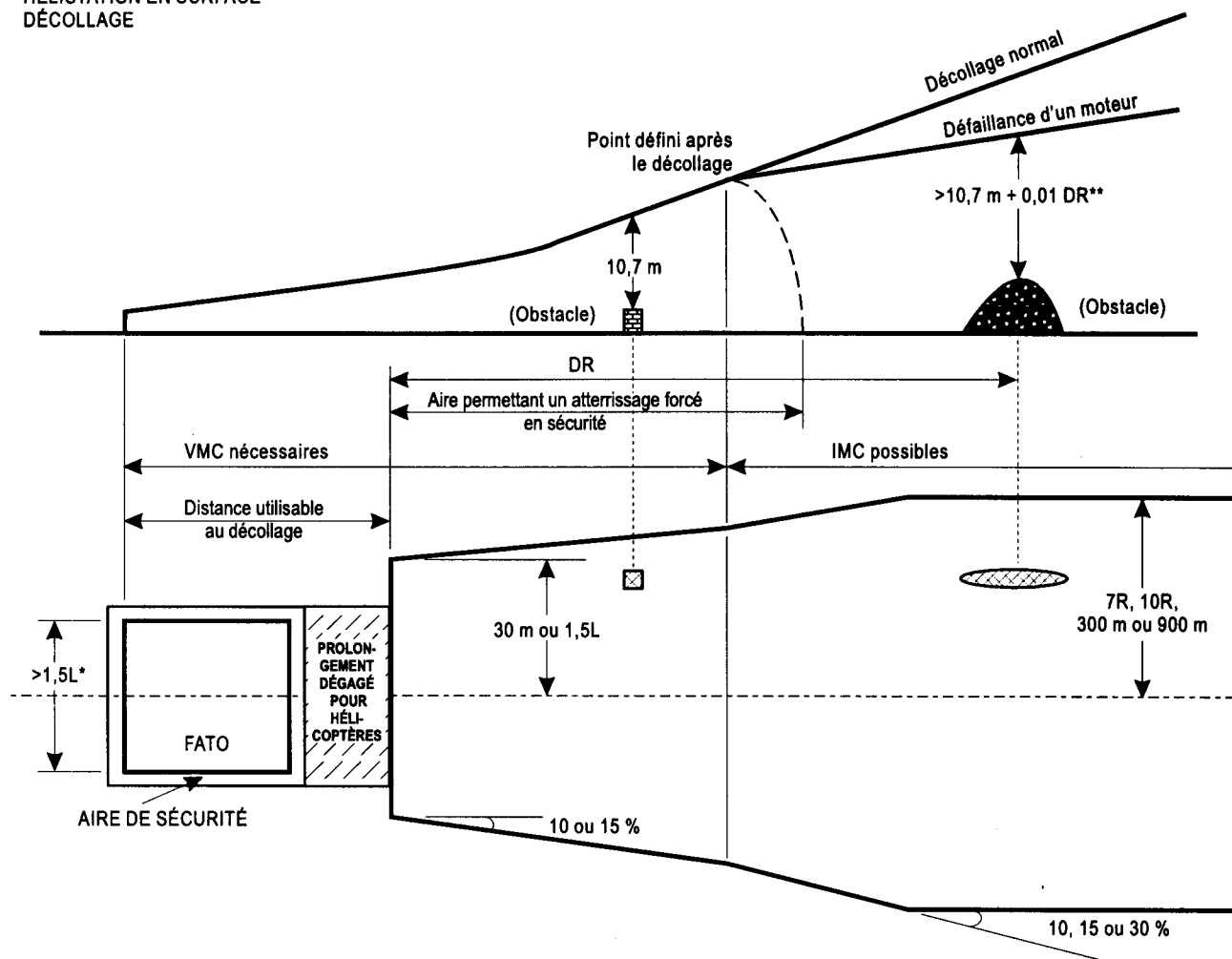


Figure A-3

HÉLICOPTÈRES DE CLASSE DE PERFORMANCES 2

HÉLISTATION EN SURFACE
DÉCOLLAGE

* 2L pour hydrohélistations

** 10,7 m pour vols VFR

10,7 m + 0,01 DR pour vols IFR

L = Dimension maximale de l'hélicoptère

Note.— Pour les vols IFR, l'aire de sécurité aura des dimensions supérieures à celles indiquées dans la figure.
Voir l'Annexe 14, Volume II, pour plus de détails.

Figure A-4

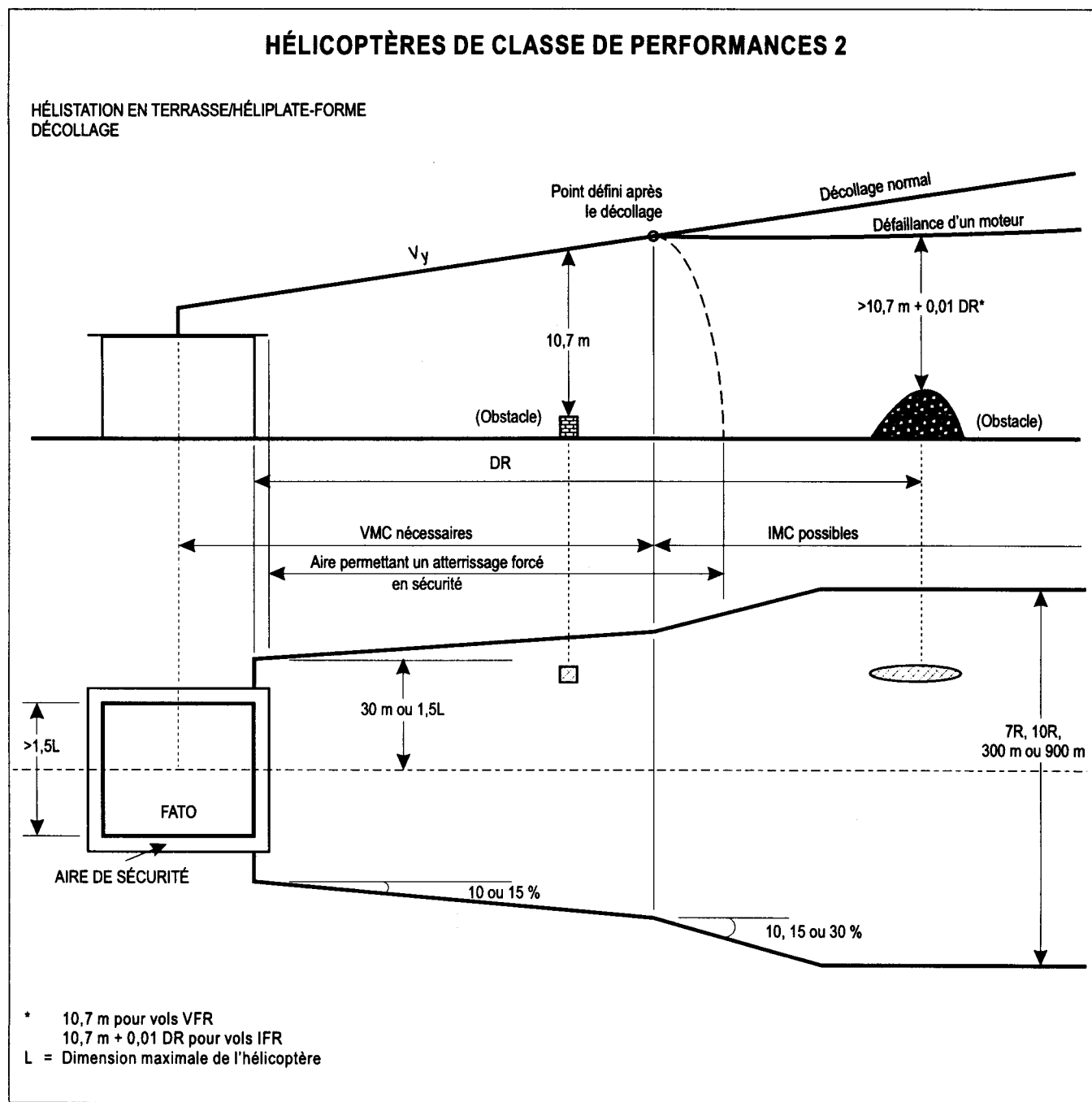
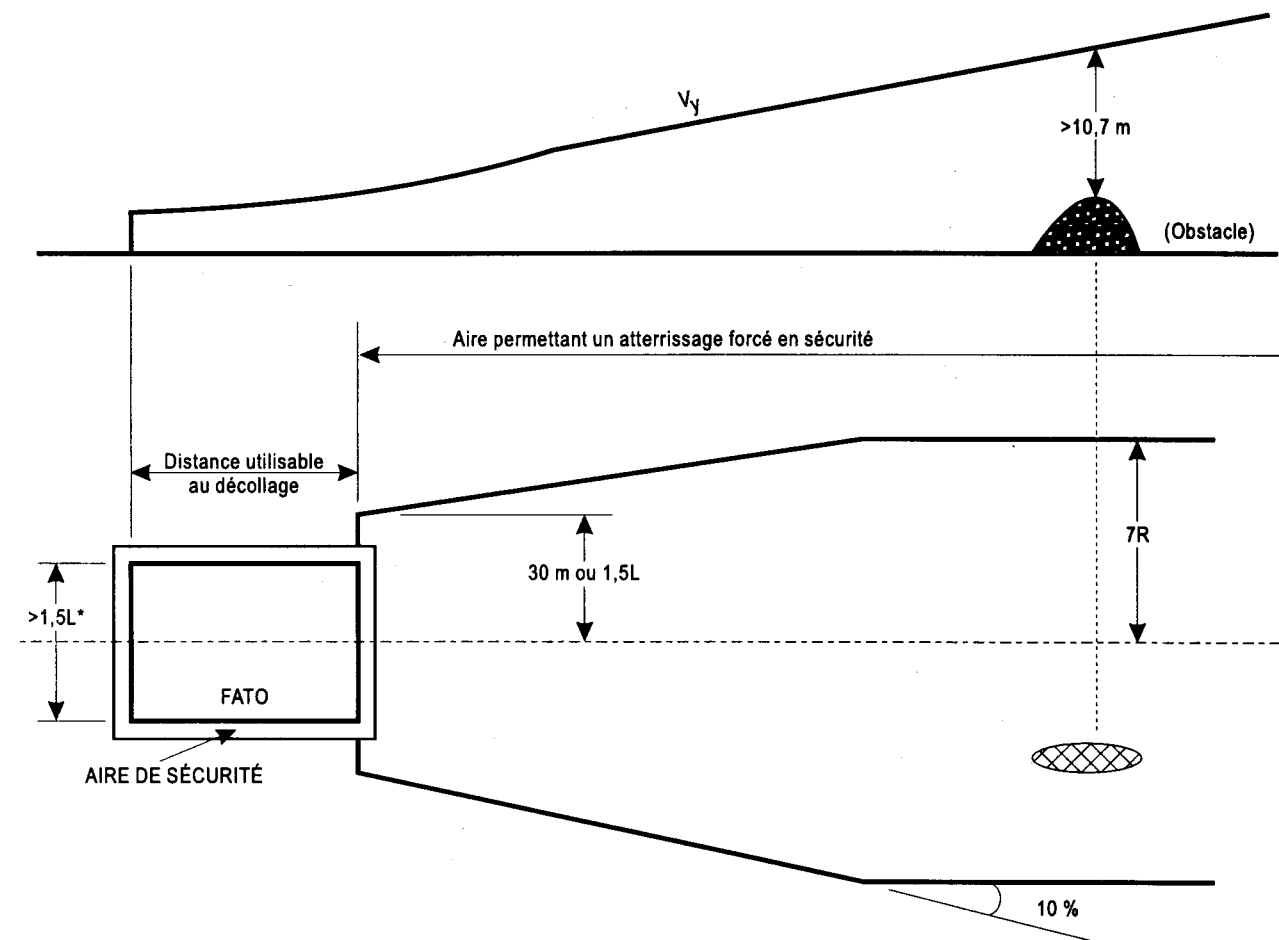


Figure A-5

HÉLICOPTÈRES DE CLASSE DE PERFORMANCES 3

HÉLISTATION EN SURFACE
DÉCOLLAGE



* $2L$ pour hydrohélistations
 L = Dimension maximale de l'hélicoptère

Figure A-6

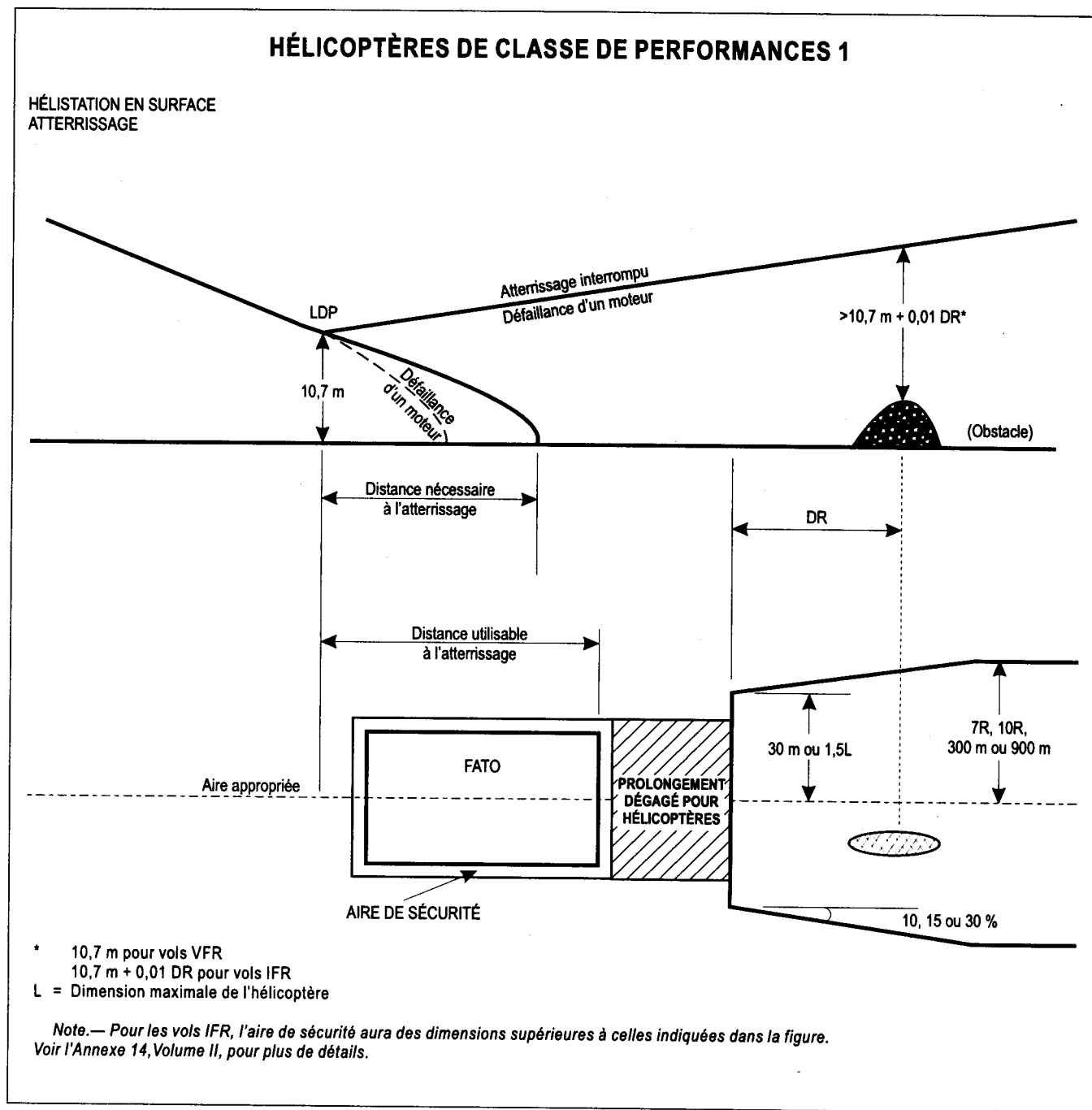


Figure A-7

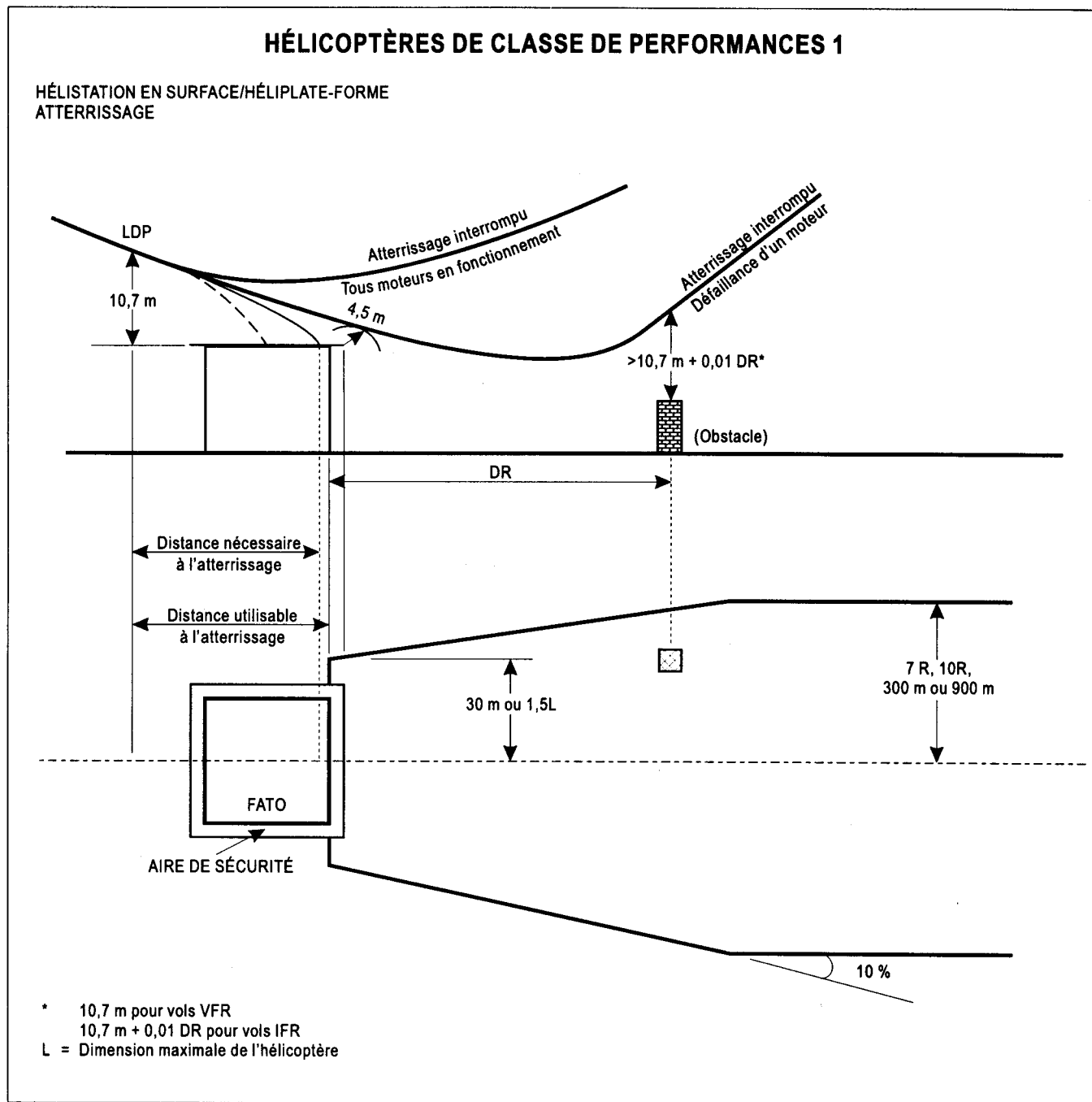


Figure A-8

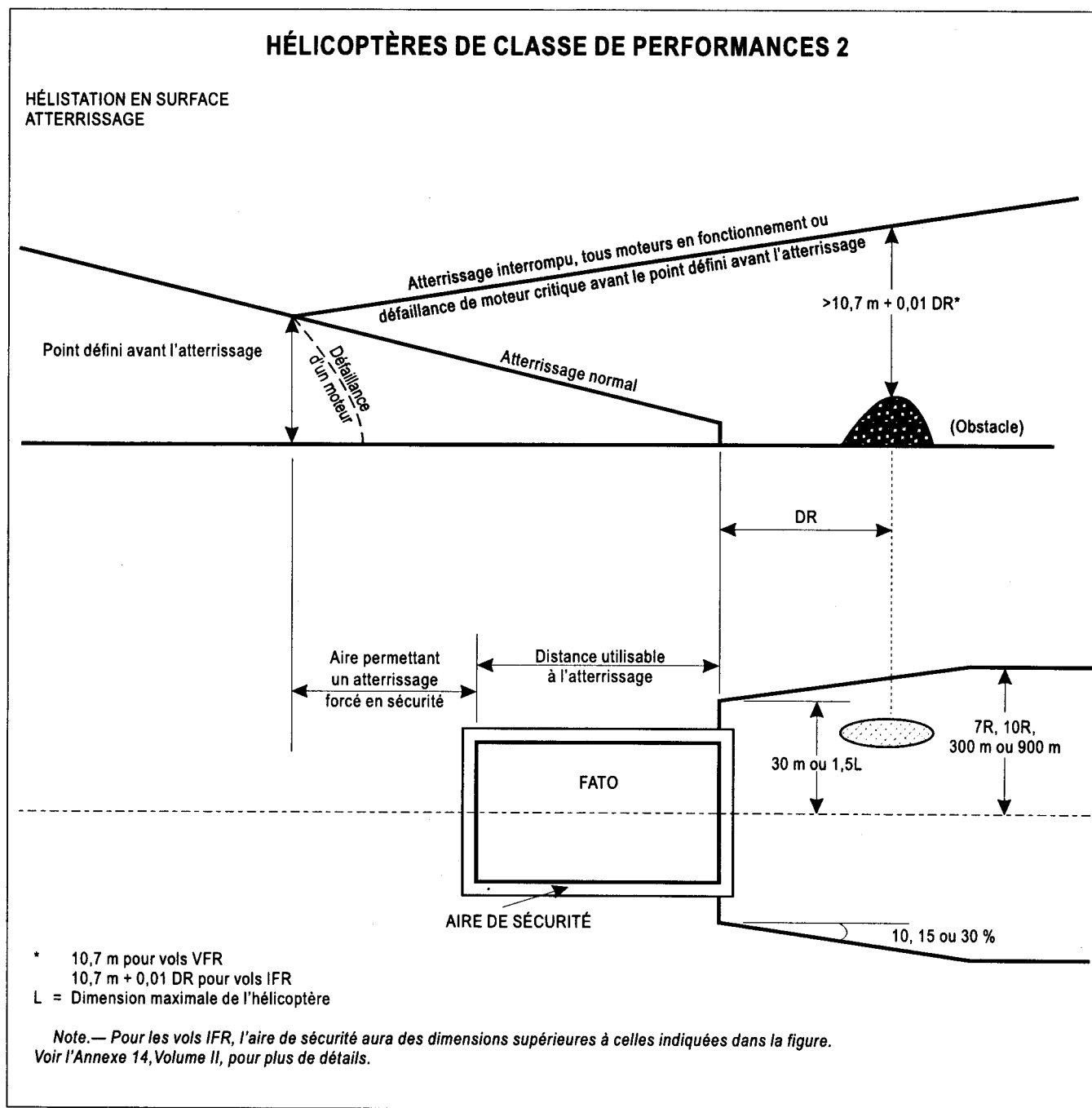


Figure A-9

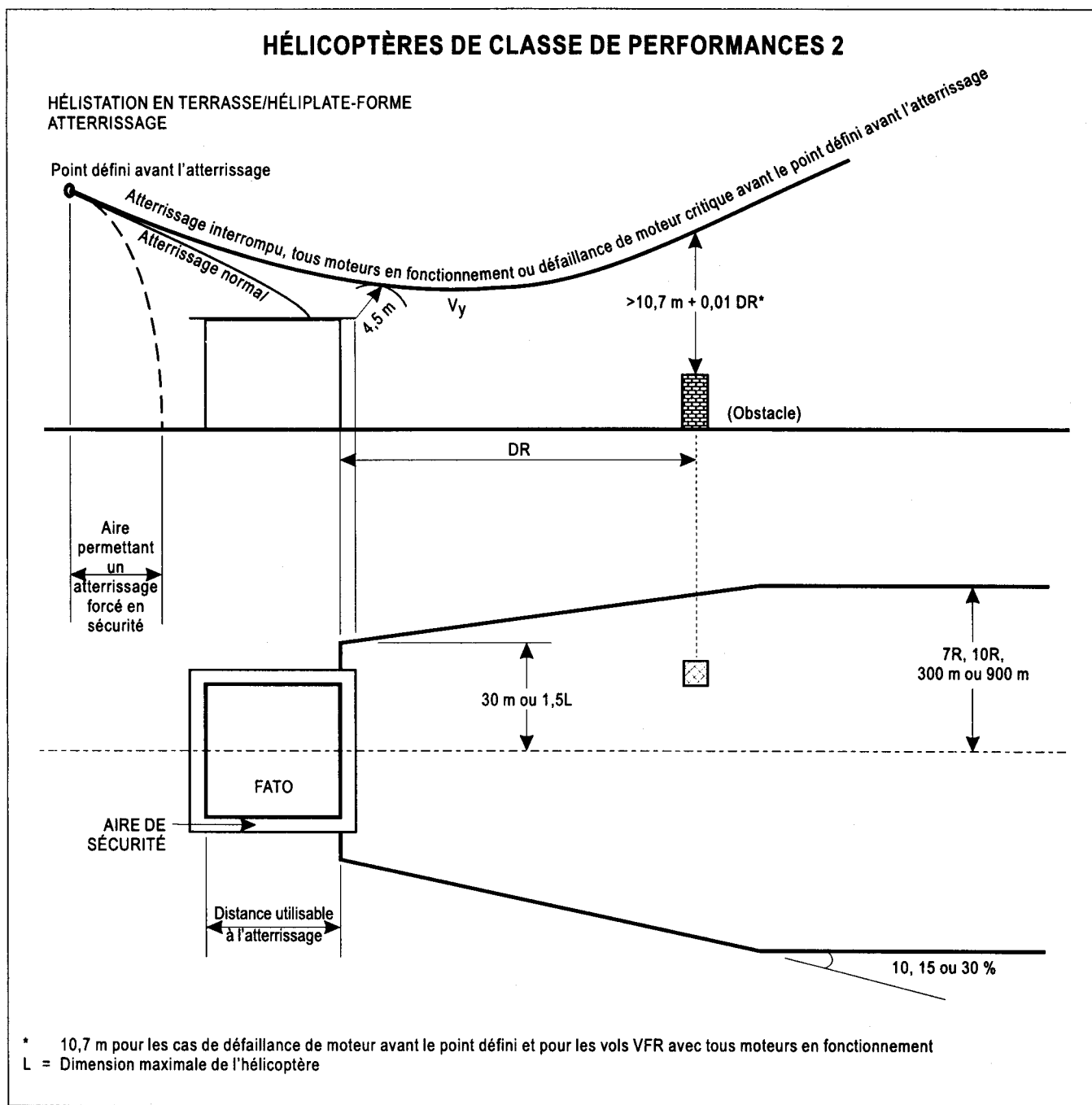


Figure A-10

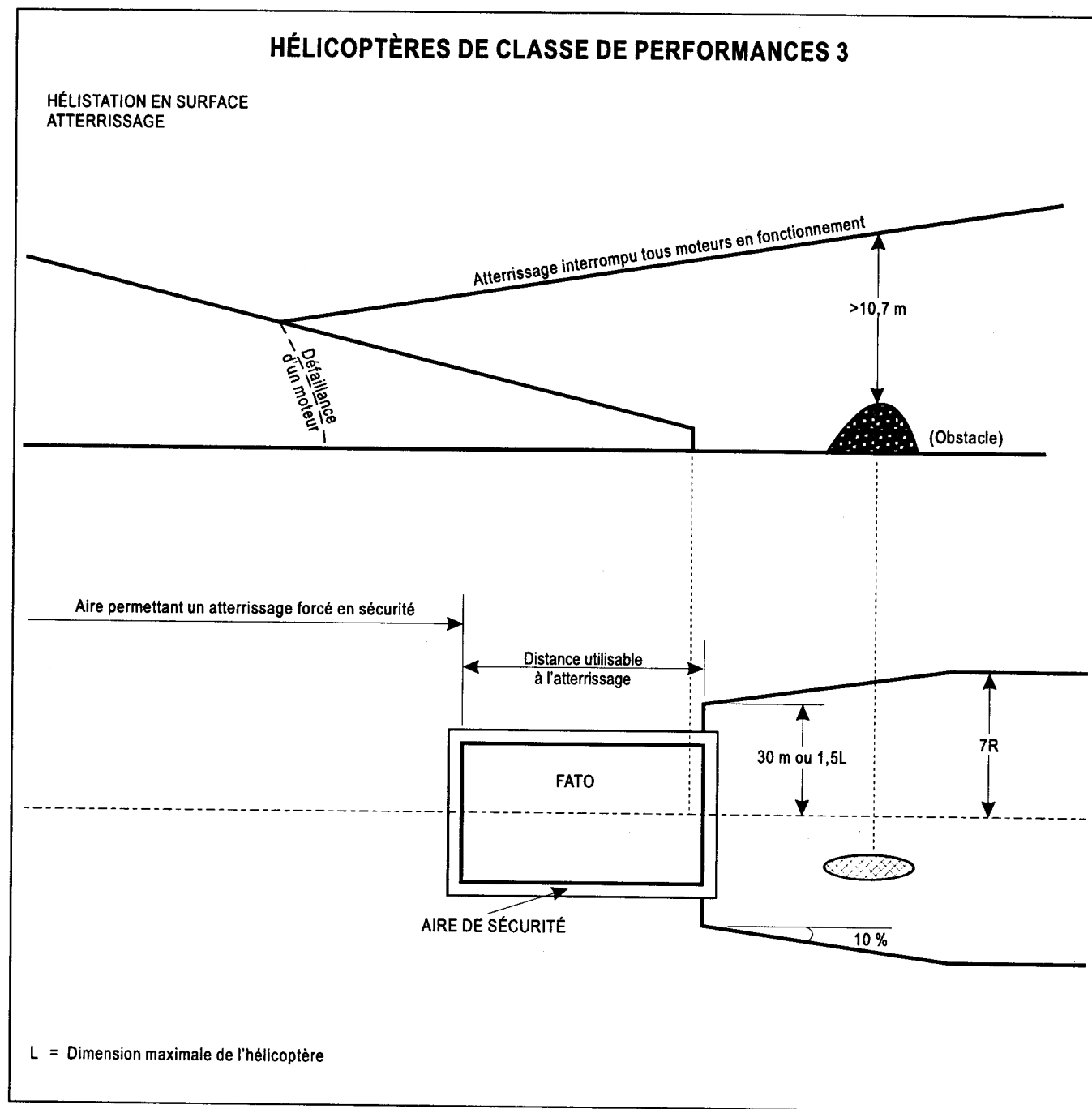


Figure A-11

SUPPLÉMENT B. ENREGISTREURS DE BORD

Complément aux dispositions de la Section II, Chapitre 4, 4.3, et de la Section III, Chapitre 4, 4.9

Introduction

Les dispositions du présent Supplément s'appliquent aux enregistreurs de bord destinés aux hélicoptères qui participent à la navigation aérienne internationale. Il existe deux types d'enregistreurs de bord: les enregistreurs de données de vol et les enregistreurs de conversations de poste de pilotage. Les enregistreurs de données de vol pour hélicoptères sont du Type IV ou du Type V selon le nombre de paramètres à enregistrer.

1. Enregistreur de données de vol

1.1 Spécifications générales

1.1.1 L'appareil doit enregistrer de manière continue pendant le temps de vol.

1.1.2 Le boîtier de l'enregistreur doit présenter les caractéristiques suivantes:

- a) il doit être peint d'une couleur distinctive, orange ou jaune;
- b) il doit porter des marques réfléchissantes destinées à faciliter son repérage;
- c) il doit être doté d'un dispositif de repérage à déclenchement automatique sous l'eau, solidement assujéti.

1.1.3 L'installation de l'enregistreur doit répondre aux conditions ci-après:

- a) le risque d'endommagement de l'enregistrement doit être le plus faible possible;
- b) l'alimentation électrique doit provenir d'une barre omnibus assurant à l'enregistreur la plus grande fiabilité de fonctionnement, sans compromettre l'alimentation de circuits essentiels ou de circuits de secours;
- c) un dispositif sonore ou visuel permettra de vérifier avant le vol si l'enregistreur fonctionne correctement.

1.2 Paramètres à enregistrer

1.2.1 *Enregistreur de données de vol Type IV.* Cet enregistreur devra pouvoir enregistrer, selon l'hélicoptère, au moins les trente paramètres du Tableau B-1. Toutefois, certains d'entre eux peuvent être remplacés, compte tenu du type de l'hélicoptère et des caractéristiques de l'équipement d'enregistrement.

1.2.2 *Enregistreur de données de vol Type V.* Cet enregistreur devra pouvoir enregistrer, selon l'hélicoptère, au

moins les quinze premiers paramètres du Tableau B-1. Toutefois, certains d'entre eux peuvent être remplacés, compte tenu du type de l'hélicoptère et des caractéristiques de l'équipement d'enregistrement.

1.3 Renseignements supplémentaires

1.3.1 La plage de mesure, l'intervalle d'enregistrement et la précision des paramètres sont habituellement vérifiés sur l'équipement installé par des méthodes approuvées par l'autorité compétente en matière de certification.

1.3.2 Le constructeur fournit habituellement à l'autorité nationale chargée de la certification les renseignements ci-après sur l'enregistreur de données de vol:

- a) mode d'emploi établi par le constructeur, limites d'emploi de l'équipement et procédures d'installation;
- b) origine ou source des paramètres et équations reliant les comptages aux unités de mesure;
- c) comptes rendus d'essais du constructeur.

1.3.3 L'exploitant devrait tenir une documentation relative à l'attribution des paramètres, aux équations de conversion, à l'étalonnage périodique et à l'état de fonctionnement/l'entretien des enregistreurs de bord. La documentation doit être suffisante pour garantir que les autorités chargées d'enquêter sur un accident disposeront des renseignements nécessaires pour la lecture des données sous forme d'unités techniques.

2. Enregistreur de conversations de poste de pilotage

2.1 Spécifications générales

2.1.1 L'enregistreur doit être conçu de manière à enregistrer au moins les éléments suivants:

- a) communications vocales émises ou reçues par radio à bord de l'aéronef;
- b) ambiance sonore du poste de pilotage;
- c) communications vocales échangées par interphone entre les membres de l'équipage de conduite, dans le poste de pilotage;
- d) annonces vocales ou signaux acoustiques identifiant une aide de navigation ou une aide d'approche et entendus dans le casque d'écoute ou le haut-parleur;

- e) communications verbales des membres de l'équipage de conduite sur le système de sonorisation de bord, lorsqu'un tel système existe;
- f) communications numériques avec l'ATS, sauf si elles sont enregistrées sur l'enregistreur de données de vol.

2.1.2 Le boîtier de l'enregistreur doit présenter les caractéristiques suivantes:

- a) il doit être peint d'une couleur distinctive, orange ou jaune;
- b) il doit porter des marques réfléchissantes destinées à faciliter son repérage;
- c) il doit être doté d'un dispositif de repérage à déclenchement automatique sous l'eau, solidement assujéti.

2.1.3 Afin d'aider à distinguer les voix et les bruits, les microphones installés dans le poste de pilotage doivent être placés dans la position optimale pour enregistrer les communications vocales émanant des postes pilote et copilote et les communications émanant d'autres membres de l'équipage dans l'habitacle, lorsqu'elles sont adressées à ces postes. Cette condition peut être remplie au mieux à l'aide de microphones suspendus enregistrant continuellement sur des voies distinctes.

2.1.4 L'installation de l'enregistreur doit répondre aux conditions ci-après:

- a) le risque d'endommagement de l'enregistrement doit être le plus faible possible;
- b) l'alimentation électrique doit provenir d'une barre omnibus assurant à l'enregistreur la plus grande fiabilité de fonctionnement, sans compromettre l'alimentation de circuits essentiels ou de circuits de secours;
- c) un dispositif sonore ou visuel permettra de vérifier avant le vol si l'enregistreur fonctionne correctement;
- d) si l'enregistreur est muni d'un dispositif d'effacement total, l'installation devrait être conçue de manière à empêcher le fonctionnement de ce dispositif pendant le temps de vol ou en cas d'accident.

2.2 Spécifications de performances

2.2.1 L'équipement devra pouvoir enregistrer simultanément sur quatre pistes au moins. En vue de la synchronisation précise des pistes, l'enregistrement se fera selon une présentation en ligne. Si l'on utilise une configuration bidirectionnelle, la présentation en ligne et l'attribution des pistes devraient être conservées dans les deux directions.

2.2.2 L'attribution des pistes doit se faire de préférence comme suit:

Piste 1 — écouteurs et microphone, ouvert et suspendu, du copilote

Piste 2 — écouteurs et microphone, ouvert et suspendu, du pilote

Piste 3 — microphone d'ambiance

Piste 4 — référence chronologique, vitesse du rotor principal ou vibrations dans le poste de pilotage, écouteurs et microphones ouverts du troisième ou du quatrième membre d'équipage, s'il y a lieu.

Note 1.— La piste 1 est la plus proche de la base de la tête d'enregistrement.

Note 2.— L'attribution ci-dessus des pistes suppose que l'on utilise des mécanismes classiques actuels de transport de bande; elle est spécifiée parce que les bords de la bande risquent davantage de s'abîmer que la partie axiale. On n'a pas l'intention de prévenir l'emploi d'autres supports d'enregistrement qui ne présentent pas le même inconvénient.

2.2.3 Des essais effectués selon des méthodes approuvées par l'autorité compétente en matière de certification devront démontrer que l'enregistreur donne des résultats satisfaisants dans les conditions extrêmes d'environnement pour lesquelles il a été conçu.

2.2.4 Des moyens seront prévus pour assurer une synchronisation précise entre l'enregistreur de données de vol et l'enregistreur de conversations de poste de pilotage.

Note.— Ce résultat peut être obtenu en superposant le signal chronologique de l'enregistreur de données sur l'enregistreur de conversations.

2.3 Renseignements supplémentaires

Le constructeur fournit habituellement à l'autorité nationale chargée de la certification les renseignements ci-après sur l'enregistreur de conversations de poste de pilotage:

- a) mode d'emploi établi par le constructeur, limites d'emploi de l'équipement et procédures d'installation;
- b) comptes rendus d'essais du constructeur.

3. Inspections des systèmes d'enregistreurs de données de vol et d'enregistreurs de conversations de poste de pilotage

3.1 Avant le premier vol de la journée, il convient de procéder à une inspection des éléments de test incorporés dans le poste de pilotage pour l'enregistreur de conversations du poste de pilotage, l'enregistreur de données de vol et l'unité d'acquisition de données de vol, lorsqu'ils sont installés.

3.2 Des inspections annuelles devraient être conduites comme suit:

- a) la lecture des données enregistrées tirées de l'enregistreur de données de vol et de l'enregistreur de conversations du poste de pilotage devrait garantir que ces enregistreurs ont bien fonctionné pour la durée nominale de l'enregistrement;

- b) l'analyse de l'enregistreur de données de vol devrait comporter une évaluation de la qualité des données enregistrées pour déterminer si le taux d'erreurs sur les bits est dans les limites acceptables et pour déterminer aussi la nature et la répartition des erreurs;
- c) les données d'un vol complet recueillies sur l'enregistreur de données de vol devraient être examinées sous forme d'unités techniques dans le but d'évaluer la validité de tous les paramètres enregistrés. Au cours de l'examen, il faudrait accorder une attention particulière aux paramètres mesurés par les capteurs reliés en exclusivité à l'enregistreur de données de vol. Il n'est pas nécessaire d'examiner les paramètres concernant le système de barres omnibus électriques de l'aéronef si leur état peut être contrôlé au moyen d'autres systèmes de bord;
- d) l'unité de lecture devrait être dotée des logiciels nécessaires pour convertir de façon précise les valeurs enregistrées en unités techniques et pour déterminer l'état des signaux discrets;
- e) un examen annuel du signal enregistré sur l'enregistreur de conversations du poste de pilotage devrait être effectué au moyen d'une relecture de l'enregistrement. Lorsqu'il est installé dans l'aéronef, l'enregistreur de conversations devrait enregistrer les signaux d'essai provenant de chaque source de l'aéronef et des sources extérieures pertinentes, pour s'assurer que tous les signaux nécessaires répondent aux normes d'intelligibilité;

- f) si possible, durant l'examen annuel, un échantillon des enregistrements en vol de l'enregistreur de conversations du poste de pilotage devrait être examiné pour s'assurer que l'intelligibilité du signal est acceptable.

3.3 Un système d'enregistreurs de bord devrait être considéré comme hors d'état de fonctionnement s'il y a une période significative de données de mauvaise qualité, de signaux inintelligibles, ou si un ou plusieurs paramètres obligatoires ne sont pas enregistrés correctement.

3.4 Un rapport de l'inspection annuelle devrait être mis à la disposition de l'autorité nationale chargée de la réglementation, pour contrôle, si elle en fait la demande.

3.5 Étalonnage du système d'enregistrement des données de vol:

- a) le système d'enregistrement des données de vol devrait être réétalonné tous les cinq ans au moins pour déterminer tout écart par rapport aux routines de conversion technique employées pour les paramètres obligatoires, et pour s'assurer que les paramètres sont enregistrés en respectant les tolérances d'étalonnage;
- b) lorsque les paramètres d'altitude et de vitesse sont fournis par des capteurs servant uniquement au système d'enregistrement des données de vol, un réétalonnage devrait être effectué selon les recommandations du fabricant des capteurs, à intervalles n'excédant pas deux ans.

Tableau B-1
Hélicoptères — Paramètres pour enregistreurs de données de vol

Numéro de série	Paramètre	Plage de mesure	Intervalle d'enregistrement (secondes)	Limites de précision (signal d'entrée comparé au dépouillement de l'enregistreur)
1	Temps (UTC, lorsque disponible, sinon temps réel)	24 heures	4	±0,125 % par heure
2	Altitude-pression	de -300 m (-1 000 ft) à l'altitude maximale de certification de l'aéronef +1 500 m (+5 000 ft)	1	de ±30 m à ±200 m (de ±100 ft à ±700 ft)
3	Vitesse indiquée	Selon le dispositif de mesure installé	1	±3 %
4	Cap	360°	1	±2°
5	Accélération normale	de -3 g à +6 g	0,125	±1 %
6	Assiette en tangage	de -75° à +75°	0,5	±2°
7	Assiette en roulis	de -180° à +180°	0,5	±2°
8	Émission radio	En cours ou non (une marque d'événement)	1	
9	Régime sur chaque moteur (Note 1)	Plage totale	1 (par moteur)	±2 %
10	Vitesse du rotor principale	de 50 % à 130 %	0,5	±2 %
11	Action du pilote et/ou position des gouvernes — commandes principales (pas collectif, pas cyclique longitudinal, pas cyclique latéral, pédale de direction (Note 2))	Plage totale	1	±2° sauf cas exceptionnel nécessitant plus de précision
12	Hydraulique, chaque circuit (basse pression)	Marque d'événement	2	
13	Température extérieure	Plage du capteur	2	±2 °C
14	Mode pilote automatique/automanette/commandes automatiques de vol, et état d'embrayage	Combinaison appropriée de marques d'événement	1	
15	Embrayage du système d'augmentation de stabilité	Marque d'événement	1	

Note.— Les 15 paramètres précédents répondent aux conditions spécifiées pour les enregistreurs de données de vol Type V.

16	Pression de fluide boîte de transmission principale	Selon l'installation	1	Selon l'installation
17	Température de fluide boîte de transmission principale	Selon l'installation	2	Selon l'installation

Numéro de série	Paramètre	Plage de mesure	Intervalle d'enregistrement (secondes)	Limites de précision (signal d'entrée comparé au dépouillement de l'enregistreur)
18	Accélération en lacet	± 1 g	0,25	$\pm 1,5$ % de la valeur maximale, à l'exclusion de l'erreur de référence de ± 5 %
19	Poids de la charge portée à l'élingue	de 0 à 200 % du poids certifié	0,5	± 3 % de la valeur maximale
20	Accélération longitudinale	± 1 g	0,25	$\pm 1,5$ % de la valeur maximale, à l'exclusion de l'erreur de référence de ± 5 %
21	Accélération latérale	± 1 g	0,25	$\pm 1,5$ % de la valeur maximale, à l'exclusion de l'erreur de référence de ± 5 %
22	Indication du radioaltimètre	de -6 m à 750 m (de -20 ft à 2 500 ft)	1	$\pm 0,6$ m (± 2 ft) ou ± 3 % en retenant la plus grande de ces deux valeurs, au-dessous de 150 m (500 ft), et ± 5 % au-dessus de 150 m (500 ft)
23	Écart par rapport à l'alignement de descente	Plage du signal	1	± 3 %
24	Écart par rapport à l'alignement de piste	Plage du signal	1	± 3 %
25	Franchissement de la radioborne	Marque d'événement	1	
26	Avertisseur principal	Marque d'événement	1	
27	Choix de fréquence NAV 1 ou 2 (Note 3)	Plage totale	4	Selon l'installation
28	Distance DME 1 ou 2 (Notes 3 et 4)	de 0 à 370 km	4	Selon l'installation
29	Données de navigation (latitude/longitude, vitesse-sol et angle de dérive) (Note 5)	Selon l'installation	1	Selon l'installation
30	Position train ou sélecteur de train	Marque d'événement	4	Selon l'installation

Note.— Les 30 paramètres précédents répondent aux conditions spécifiées pour les enregistreurs de données de vol Type IV.

Notes.—

1. Enregistrer suffisamment de signaux d'entrée pour déterminer le régime.
2. Pour les hélicoptères à commandes classiques, enregistrer soit l'action du pilote, soit la position des gouvernes. Pour les hélicoptères à commandes non mécaniques, enregistrer les deux paramètres.
3. Si le signal est disponible sous forme numérique.
4. Il est préférable d'enregistrer la latitude et la longitude à partir du système de navigation par inertie ou d'un autre système de navigation.
5. Si les signaux sont facilement disponibles.

Si l'on dispose d'une capacité supplémentaire d'enregistrement, il convient d'enregistrer les renseignements additionnels ci-après:

- pilotage automatique et son enclenchement, si celles-ci ne sont pas enregistrées à partir d'une autre source;
- 2) sélection/état du système d'affichage, par exemple SECTOR, PLAN, ROSE, NAV, WXR, COMPOSITE, COPY, etc.;
 - 3) avertissements et alarmes;
 - 4) identification des affichages pour les procédures d'urgence et les listes de vérification;
- b) paramètres moteurs supplémentaires (EPR, N_1 , EGT, débit carburant, etc.)

- a) renseignements opérationnels procurés par les systèmes d'instruments de vol électroniques (EFIS), le moniteur électronique centralisé de bord (ECAM) et le système d'affichage des paramètres moteurs et d'alerte de l'équipage (EICAS). Utiliser l'ordre de priorité suivant:
 - 1) paramètres choisis par l'équipage de conduite concernant la trajectoire de vol souhaitée, par exemple pression barométrique affichée, altitude sélectionnée, vitesse anémométrique sélectionnée, hauteur de décision, et indications sur le mode de

SUPPLÉMENT C. LIMITATIONS DU TEMPS DE VOL ET DE LA PÉRIODE DE SERVICE DE VOL

Complément aux dispositions de la Section II, Chapitre 2, 2.2.9.3

1. Objet et portée

1.1 Les limitations du temps de vol et de la période de service de vol sont établies à seule fin de réduire la probabilité d'une fatigue des membres d'équipage de conduite qui pourrait compromettre la sécurité des vols.

1.2 Afin de se prémunir contre un tel risque, il faut considérer deux types différents de fatigue: la fatigue temporaire et la fatigue accumulée. On peut décrire la fatigue temporaire comme la fatigue qu'éprouve normalement un individu en bonne santé après une période de travail, de tension physique ou nerveuse et qui disparaît normalement après une période suffisante de sommeil. Par contre, la fatigue accumulée peut se produire à la suite d'une fatigue temporaire, si le repos est retardé ou insuffisant, ou encore comme conséquence d'une somme de travail, de tension physique ou nerveuse dépassant la normale, sans que le sujet ait pu récupérer suffisamment.

1.3 Des limitations fondées sur les dispositions de la présente partie de l'Annexe permettront de se prémunir contre ces deux types de fatigue, car elles répondent:

1.3.1 À la nécessité de limiter le temps de vol de manière à éviter les deux types de fatigue.

1.3.2 À la nécessité de limiter le temps de service au sol, immédiatement avant un vol ou aux escales pendant une série de vols, de manière à éviter en particulier une fatigue temporaire.

1.3.3 À la nécessité de donner aux membres d'équipage de conduite la possibilité de se remettre de façon suffisante d'une fatigue.

1.3.4 À la nécessité de tenir compte des autres tâches connexes que le membre d'équipage de conduite peut être appelé à exécuter, de manière à éviter en particulier une fatigue accumulée.

2. Généralités

2.1 Il incombe au pilote de s'abstenir d'exercer les privilèges de sa licence et des qualifications connexes dès qu'il ressentira une déficience physique ou mentale quelconque de nature à le mettre dans l'incapacité d'exercer en sécurité ces privilèges. Il s'agit notamment de toute déficience physique ou mentale due à la fatigue.

2.2 Les limites indiquées dans les paragraphes ci-dessous doivent être considérées comme des conditions minimales et il incombe à l'exploitant de les adapter dans certains cas, en

tenant compte des facteurs mentionnés ci-dessous. Les facteurs précis dont il doit être tenu compte sont les suivants:

- a) la composition de l'équipage de l'aéronef;
- b) la probabilité de retards opérationnels;
- c) le type d'aéronef et les complexités de l'itinéraire telles que la densité de la circulation, les aides de navigation, la nature des équipements de bord, les difficultés de communications, le vol à haute altitude dans un aéronef non pressurisé ou le vol dans un aéronef pressurisé avec une altitude de cabine élevée;
- d) la proportion de vol de nuit en cause;
- e) la mesure dans laquelle l'hébergement lors des étapes permet aux équipages de s'assurer un repos véritable;
- f) le nombre d'atterrissages et de décollages;
- g) la nécessité d'un horaire judicieux, procurant un haut degré de stabilité (à cet égard, des réserves satisfaisantes constituent un facteur important);
- h) plus particulièrement, le manque de sommeil provenant de l'interruption du cycle normal sommeil/veille;
- i) l'environnement du poste de pilotage.

2.3 Pour des raisons de sécurité en vol, il incombe à l'exploitant de s'assurer que les membres d'équipage qui assurent, pour le compte de l'employeur, des périodes de service autres que les périodes de service de vol disposent au moins des périodes minimales de repos requises avant d'exercer des fonctions en vol.

3. Définitions

Membre d'équipage en mise en place. Membre d'équipage mis en place par l'exploitant, par voie aérienne ou voie de surface.

Période de repos. Toute période de temps au sol pendant laquelle un membre d'équipage de conduite est dégagé de tout service par l'exploitant.

Période de service. Temps durant lequel un membre d'équipage de conduite exerce toute fonction à la demande de son employeur.

Période de service de vol. Temps total depuis le moment où un membre d'équipage de conduite prend son service immédiatement après une période de repos et avant d'effectuer

un vol ou une série de vols, jusqu'au moment où il est dégagé de tout service après avoir accompli ce vol ou cette série de vols.

Réserve. Période de temps définie au cours de laquelle un membre d'équipage peut être appelé à prendre son service avec un temps de préavis minimal.

Secteur de vol. Un vol, ou l'un quelconque d'une série de vols, qui commence à un poste de stationnement d'aéronef et se termine à un poste de stationnement d'aéronef.

Le secteur de vol comprend:

- la préparation du vol,
- le temps de vol,
- la période de temps après le secteur de vol ou la série de secteurs de vol.

Série de vols. Deux ou plusieurs secteurs de vol accomplis entre deux périodes de repos.

Temps d'escale. Temps passé au sol pendant une période de service de vol entre deux secteurs de vol.

Temps de vol — hélicoptères. Total du temps décompté depuis le moment où les pales de rotor de l'hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment où l'hélicoptère s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où les pales de rotor sont arrêtés.

4. Observations sur les définitions

4.1 Temps de vol

La définition du temps de vol est nécessairement très générale, mais dans le contexte des limitations, il est évidemment prévu d'appliquer cette définition aux membres d'équipage de conduite conformément à la définition correspondante de l'expression «membre d'équipage de conduite». D'après cette dernière définition, un membre d'équipage titulaire d'une licence et qui voyage comme passager ne peut être considéré comme membre d'équipage de conduite; cependant, un voyage ainsi effectué devrait être pris en considération dans la détermination des périodes de repos.

4.2 Périodes de service de vol

4.2.1 La définition de la période de service de vol est destinée à couvrir une période de service continue qui comprend toujours un vol ou une série de vols. Elle est formulée de manière à englober toutes les fonctions qu'un membre d'équipage de conduite peut être appelé à exécuter, depuis le moment où il se présente à son lieu de travail, le jour d'un vol, jusqu'au moment où il est dégagé de tout service après avoir accompli ce vol ou cette série de vols. Il est jugé nécessaire d'établir des limitations pour cette période, car les activités d'un membre d'équipage de conduite dans le cadre d'une telle période pourraient éventuellement causer une fatigue — temporaire ou accumulée — susceptible de compromettre la sécurité d'un vol. Par ailleurs (du point de

vue de la sécurité des vols), il n'y a pas de raison de fixer des limitations pour toute autre période au cours de laquelle un membre d'équipage de conduite exécute une tâche qui lui est assignée par l'exploitant. Une telle tâche ne devrait donc entrer en ligne de compte dans l'élaboration des dispositions relatives aux périodes de repos que parce qu'elle constitue l'un des nombreux facteurs susceptibles d'entraîner une fatigue.

4.2.2 La définition n'implique pas qu'on doive inclure, par exemple, le temps nécessaire à un membre d'équipage de conduite pour se rendre de son domicile à son lieu de travail.

4.2.3 Une importante garantie pourrait être introduite si les États et les exploitants reconnaissent à un membre d'équipage le droit de refuser une nouvelle affectation à un service en vol s'il ressent une fatigue d'une nature telle que la sécurité du vol puisse être compromise.

4.3 Périodes de repos

La définition de la période de repos implique l'absence de tout service. La période de repos a pour objet de dissiper la fatigue; la façon d'obtenir ce résultat relève de la responsabilité de l'intéressé.

5. Types de limitations

5.1 Les limitations peuvent être classées sommairement selon la période à laquelle elles se rapportent: ainsi, la majorité des États qui ont communiqué des indications à l'OACI prescrivent pour le temps de vol des limites quotidiennes, mensuelles et annuelles, un grand nombre spécifient également des limites trimestrielles de temps de vol. Il suffira probablement de prescrire une limite quotidienne pour la période de service de vol. Cependant, il faut reconnaître que ces limites varieront beaucoup, en fonction de la diversité des conditions.

5.2 Dans l'élaboration de règlements sur les limitations du temps de vol, il convient de faire intervenir l'effectif de l'équipage et la mesure dans laquelle les diverses tâches peuvent être réparties entre les membres d'équipage. Lorsqu'il existe à bord des postes de repos satisfaisants qui permettent à un membre d'équipage de s'étendre et de s'isoler dans une certaine mesure pour se reposer, les périodes de service de vol pourraient être prolongées. Il est nécessaire de prévoir des moyens satisfaisants de repos au sol aux emplacements où le personnel doit bénéficier de périodes de repos. De plus, les États ou les exploitants devraient dûment tenir compte des facteurs suivants: densité de la circulation; aides de navigation et moyens de télécommunications; rythme du cycle travail-repos; nombre d'atterrissages et de décollages; caractéristiques de performances et de maniabilité des aéronefs; enfin, conditions météorologiques.

6. Modèle de tableau

À titre d'exemple, le modèle de tableau ci-après indique l'une des nombreuses présentations qui peuvent être adoptées pour mettre en application la norme de 2.2.9.3, Section II.

<i>Membre d'équipage</i>	<i>Durée maximale de la période de service de vol, en 24 heures</i>	<i>Temps de vol maximal (heures)</i>				<i>Périodes de repos</i>	
		<i>Par jour (24 heures)</i>	<i>Par mois</i>	<i>Par trimestre</i>	<i>Par an</i>	<i>Par jour</i>	<i>Par semaine</i>
Pilote commandant de bord							
Copilote							

SUPPLÉMENT D. FOURNITURES MÉDICALES

Complément aux dispositions de la Section II, Chapitre 4, 4.2.2 a)

Il est suggéré que la trousse de premiers soins transportée à bord d'un hélicoptère comprenne normalement les éléments suivants:

- manuel de premiers soins
 - «le code des signaux visuels sol-air à l'usage des survivants» qui figure dans l'Annexe 12
 - nécessaire pour le traitement des blessures
 - pommade ophtalmique
 - pulvérisateur nasal décongestionnant
 - produit insectifuge
 - gouttes ophtalmiques émollientes
 - crème contre les brûlures dues au soleil
 - antiseptique miscible à l'eau et propre à nettoyer la peau
 - matériel de traitement des brûlures étendues
 - les médicaments ci-après, à absorber par voie buccale:
 - un analgésique, un antispasmodique, un stimulant du système nerveux central, un stimulant de la circulation, un vasodilatateur des coronaires, un médicament anti-diarrhéique et des médicaments contre le mal des transports
 - trachée artificielle en plastique et attelles.
-

SUPPLÉMENT E. LISTE MINIMALE D'ÉQUIPEMENT (LME)

Complément aux dispositions de la Section II, Chapitre 4, 4.1.2

1. Si des écarts par rapport aux exigences des États en matière de certification des aéronefs n'étaient pas permis, les aéronefs ne pourraient être exploités que si tous leurs systèmes et équipements étaient en état de fonctionner. L'expérience a montré qu'un certain degré de non-fonctionnement peut être accepté à court terme, lorsque le reste des systèmes et équipements en état de fonctionner continue à assurer la sécurité de l'exploitation.

2. L'État devrait indiquer, par le biais de l'approbation d'une liste minimale d'équipements, les systèmes et éléments d'équipement dont il est permis qu'ils soient hors de fonctionnement pour certaines conditions de vol, de manière qu'aucun vol ne puisse être effectué avec d'autres systèmes et équipements hors de fonctionnement que ceux qui sont spécifiés.

3. Une liste minimale d'équipements approuvée par l'État de l'exploitant est donc nécessaire pour chaque aéronef; elle se base sur la liste minimale d'équipements de référence (LMER) établie pour le type d'aéronef par l'organisme responsable de la conception du type conjointement avec l'État de conception.

4. L'État de l'exploitant devrait exiger que l'exploitant établisse une liste minimale d'équipements conçue pour permettre l'exploitation d'un aéronef avec certains systèmes ou équipements hors de fonctionnement, à condition qu'un niveau acceptable de sécurité soit maintenu.

5. La liste minimale d'équipements n'est pas destinée à prévoir l'exploitation de l'aéronef pour une période indéfinie avec des systèmes ou équipements hors de fonctionnement. Son objectif fondamental est de garantir la sécurité de l'exploitation d'un aéronef avec des systèmes ou équipements hors de fonctionnement dans le cadre d'un programme contrôlé et solide de réparation et de remplacement de pièces.

6. Les exploitants doivent veiller à ce qu'aucun vol ne soit commencé avec de nombreux éléments de la liste minimale d'équipements hors de fonctionnement, sans déterminer qu'une relation éventuelle entre des systèmes ou composants hors de fonctionnement ne se traduira pas par une dégradation inacceptable du niveau de sécurité ou par une augmentation injustifiée de la charge de travail de l'équipage de conduite.

7. Le risque de panne supplémentaire lorsque l'exploitation est poursuivie avec des systèmes ou équipements hors de fonctionnement doit également être pris en considération dans la détermination du maintien d'un niveau acceptable de sécurité. La liste minimale d'équipements ne peut pas s'écarter des exigences de la section limites d'emploi du manuel de vol, des procédures d'urgence ou des autres exigences de navigabilité de l'État d'immatriculation ou de l'État de l'exploitant, sauf dispositions contraires du service de navigabilité compétent ou du manuel de vol.

8. Les systèmes ou équipements dont on accepte qu'ils soient hors de fonctionnement pour un vol, devraient être étiquetés le cas échéant et tous ces éléments devraient être notés dans le carnet technique de l'aéronef pour signaler à l'équipage de conduite et au personnel d'entretien les systèmes ou équipements hors de fonctionnement.

9. Pour un système ou élément d'équipement particulier devant être accepté comme hors de fonctionnement, il peut être nécessaire d'établir une procédure d'entretien, à achever avant le vol, visant à mettre hors tension ou à isoler le système ou l'équipement. De même, il peut être nécessaire de préparer une procédure appropriée d'utilisation pour l'équipage de conduite.

10. Les responsabilités du pilote commandant de bord dans l'acceptation d'utiliser un hélicoptère présentant des insuffisances par rapport à la liste minimale d'équipements sont spécifiées à la Section II, Chapitre 2, 2.3.1.

SUPPLÉMENT F. PERMIS D'EXPLOITATION AÉRIENNE OU DOCUMENT ÉQUIVALENT

Complément aux dispositions de la Section II, Chapitre 2, 2.2.1

1. Les règlements de l'État de l'exploitant relatifs à la délivrance de permis d'exploitation et à l'exécution des vols commerciaux de transport aérien résultants devraient être conformes aux Annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale et être suffisamment détaillés pour garantir que leur observation se traduira par le niveau de sécurité voulu.

2. Les règlements de l'État de l'exploitant devraient fournir un cadre de contrôle et d'orientation concrets mais également donner à l'exploitant suffisamment de souplesse pour élaborer et mettre à jour des instructions détaillées destinées au personnel essentiel à la conduite des vols.

3. Les règlements de l'État de l'exploitant devraient obliger l'exploitant à soumettre des renseignements détaillés sur l'organisation, la méthode de contrôle et de supervision des vols, le programme de formation et les dispositions prises pour l'entretien comme base pour la certification opérationnelle. Comme l'exige la présente Partie, les éléments de l'exploitant devraient être soumis sous forme de manuel d'exploitation et de manuel d'entretien contenant au moins les éléments spécifiés en 9.1 et 9.3 de la Section II et tous les autres éléments que l'État pourrait exiger.

4. L'État de l'exploitant devrait non seulement évaluer la capacité et la compétence de l'exploitant, mais aussi l'orienter

en matière de réglementation, d'organisation et de procédures. L'État de l'exploitant devrait s'assurer de l'admissibilité de l'exploitant à la certification opérationnelle. Il faudra pour cela qu'il ait les capacités et la compétence nécessaires pour assurer la sécurité et l'efficacité des vols et qu'il prouve qu'il se conforme aux règlements applicables.

5. La surveillance continue de l'exploitation des titulaires de permis d'exploitation aérienne par l'État de l'exploitant fait partie intégrante du système de certification de ce dernier et constitue un élément essentiel de sa responsabilité de veiller au respect des normes d'exploitation requises afin de garantir au public la sécurité et la fiabilité des services de transport aérien commercial. Les dispositions de la législation fondamentale de l'État concernant l'aviation devraient prévoir des pouvoirs appropriés pour la certification et la surveillance continue de l'exploitation des titulaires de permis d'exploitation aérienne.

Note 1.— La publication intitulée Rédaction d'un manuel d'exploitation (Doc 9376) contient des éléments indicatifs sur le manuel d'exploitation.

Note 2.— Le Manuel des procédures d'inspection, d'autorisation et de surveillance continue de l'exploitation (Doc 8335) contient des éléments indicatifs sur la certification et la surveillance continue des exploitants.

— FIN —

